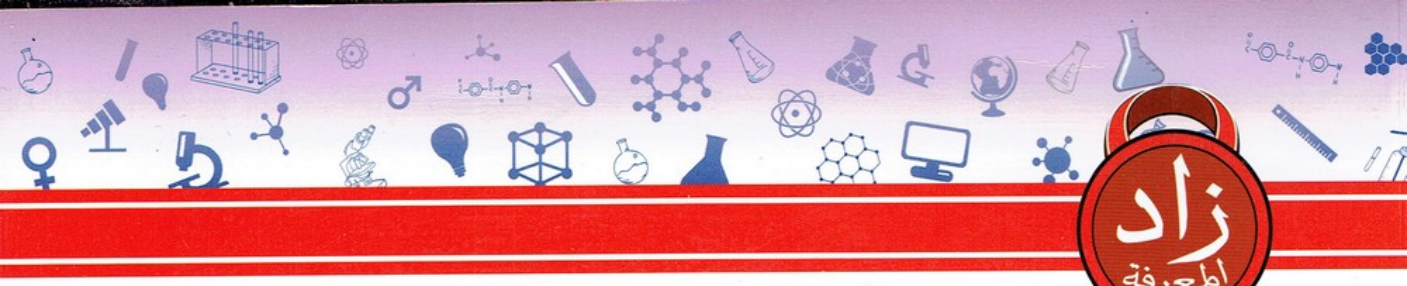


زاد المعرفة في

الأساتذة : ف. شارف بوزرطيط - س . مهيبل عروج

المراجعة النهائية

العلوم الفيزيائية

- دروس ملخصة
- تمارين نموذجية للإختبارات
- أجوبة مفصلة

2AS

شعبة
العلوم التجريبية

منشورات كليك
ClicEditions

زاد للنشر
Zed Publishing

الفهرس

الدرس	الصفحة
مقاربة كيفية لطاقة جملة وانحفاظها	4
العمل والطاقة الحركية الانسحابية	11
الطاقة الكامنة	20
الطاقة الداخلية	30
نموذج الغاز المثالي	35
قياس الناقلية	42
المغناطيسية	52
تعيين كمية المادة بواسطة المعايرة	62
العدسات	80
الكيمياء العضوية	85

مفهوم الطاقة :

الطاقة مقدار سلّمي يميز حال الجملة المدروسة من حركات الجسيمات أو العناصر المكوّنة لها، يمتاز هذا المقدار بالنسبة لجملة معزولة طاقويا بمبدأ إنحفاظ الطاقة حيث يمكن للطاقة أن تأخذ أشكالا مختلفة مع بقاء قيمتها الكلية ثابتة.

وفي حالة جملة غير معزولة طاقويا فكل نقصان أو زيادة لقيمة طاقتها يرافقه نقصان أو زيادة وبنفس القيمة لطاقة الوسط الخارجي.

• تعريف الجملة الميكانيكية :

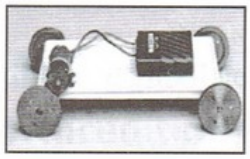
نسمي جملة ميكانيكية كل جسم أو جزء من جسم أو مجموعة أجسام نختارها قصد دراستها، وكل جسم خارج عنها يعتبر منتميا للوسط الخارجي.

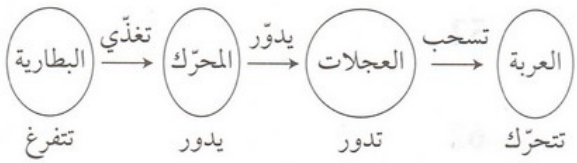
السلاسل الوظيفية:

يعتمد هذا التمثيل على :

- فقاعات يكتب بداخلها إسم الجسم.
- يُربط بين الفقاعة و الأخرى بسهم.
- نرفق كل جسم بفعل حالة (يدور، يتفرّغ، يسحب ...)
- نرفق كل سهم بفعل آداء (يدوّر، يغذي ...)

مثال: تحريك عربة بواسطة بطارية





السلاسل الطاقوية:

يمكن الإعتماد على السلاسل الوظيفية لتمثيل السلاسل الطاقوية وذلك بتعويض :

1 ـ أفعال الآداء بأنماط التحويل على الشكل التالي:

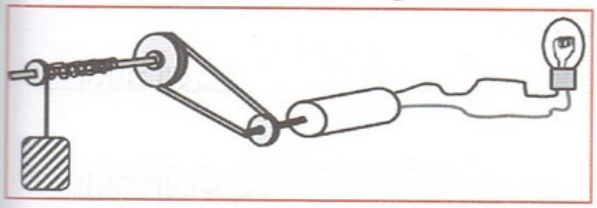
- نمط تحويل ميكانيكي W_m : يتحقق عند حدوث إنتقال نقطة تأثير قوة.
- نمط تحويل كهربائي W_e : يتحقق عندما يعبر تيار كهربائي دارة.
- نمط تحويل حراري Q : يتحقق عندما تتغير درجة الحرارة.
- نمط تحويل إشعاعي E_r: يتحقق عندما يرسل (يستقبل) جسما إشعاعا (مرئيا أو غير مرئي).

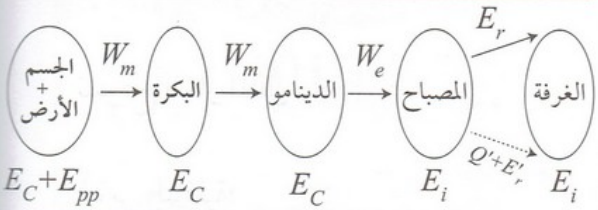
2 ـ أفعال الحالة بأشكال الطاقة على الشكل التالي :

- طاقة حركية E_C : تتعلق بسرعة الجسم المتحرّك v وكتلته m.
- طاقة كامنة E_p : من بينها :
  - ◄ طاقة كامنة ثقالية E_{pp} تتعلق بكتلة الجسم m وارتفاعه عن سطح الأرض h.
  - ◄ طاقة كامنة مرونية E_{pe} تتعلق بثابت مرونة النابض k واستطالته x.
- طاقة داخلية E_i : تتعلق بالطاقتين الحركية و الكامنة الميكروسكوبية للجسيمات.

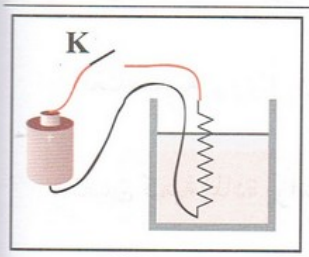
ملاحظة : هناك نمط تحويل إشعاعي غير مرئي (غير مفيد) و نرمز له E'_r و نمط تحويل حراري غير مفيد و نرمز له Q'.

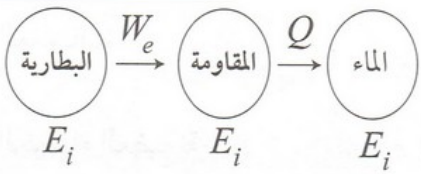
مثال 1 : إشتعال مصباح بواسطة سقوط جسم





مثال 2 : تسخين الماء بواسطة بطارية.





مبدأ إنحفاظ الطاقة : الطاقة لا تستحدث ولا تزول، حيث إذا اكتسبت جملة ما طاقة أوفقدتها فإن هذه الطاقة تكون بالضرورة قد أخذتها من جملة (أو جمل) أخرى أوقدمتها لها.

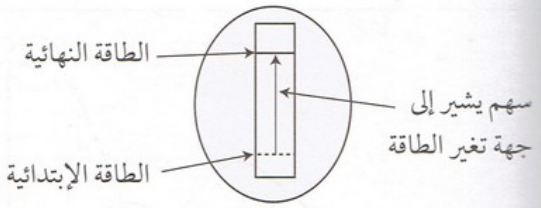
معادلة إنحفاظ الطاقة :

$$\text{الطاقة النهائية للجملة} = \text{الطاقة الإبتدائية للجملة} + \text{الطاقة المستقبلة} - |\text{الطاقة المفقودة}|$$

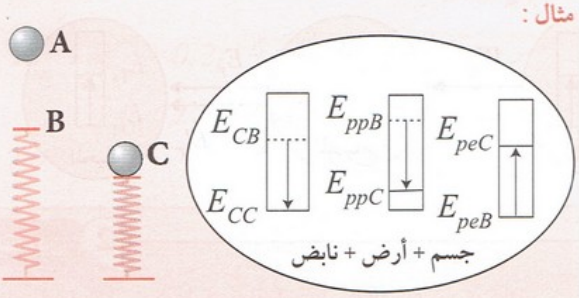
ملاحظة : الطاقة الإبتدائية للجملة = الطاقة النهائية للجملة إذا كانت الجملة معزولة طاقويا (لا تتبادل طاقة مع الوسط الخارجي) أو شبه معزولة (الطاقة المكتسبة = إطاقة المفقودة).

الحصيلة الطاقوية :

تمثل على الشكل التالي :



مثال :



معادلة إنحفاظ الطاقة هي:

$$E_{CB} + E_{PPB} + \cancel{E_{PeB}}^{0} = \cancel{E_{CC}}^{0} + E_{PPC} + E_{PeC}$$

$$E_{CB} + E_{PPB} = E_{PPC} + E_{PeC}$$

إستطاعة التحويل:

تعرف إستطاعة التحويل على أنها الطاقة المحولة على الزمن الذي استغرقه هذا التحويل وتعطى بالعلاقة التالية :

$$P = \frac{E}{t}$$

حيث تقدر الإستطاعة P بالواط $Watt$

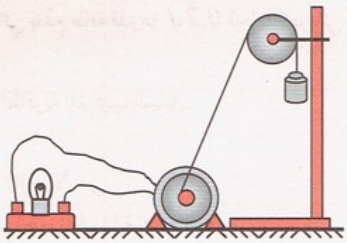
E بالجول (J)

والزمن t بـ(s).

التمرين 1

يمثل الشكل إشتعال مصباح بسقوط جسم.

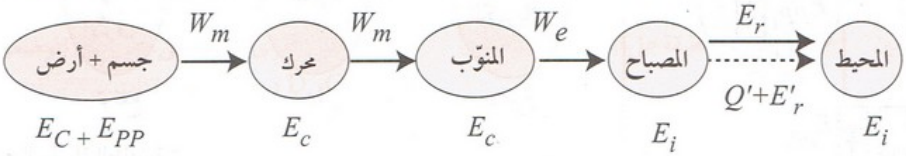
- مثل السلسلة الوظيفية و السلسلة الطاقوية و الحصيلة الطاقوية.



الحل

- تمثيل السلسلة الوظيفية لإشتعال مصباح بواسطة سقوط جسم:

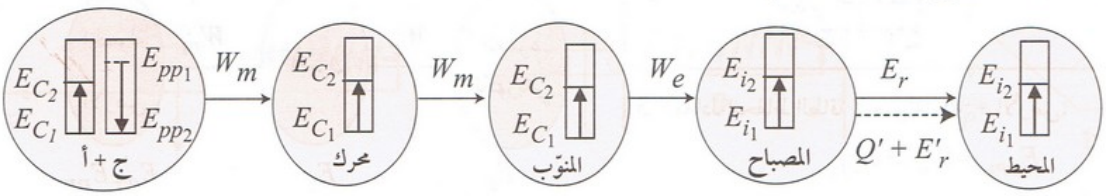
- تمثيل السلسلة الطاقوية لإشتعال مصباح بواسطة سقوط جسم :



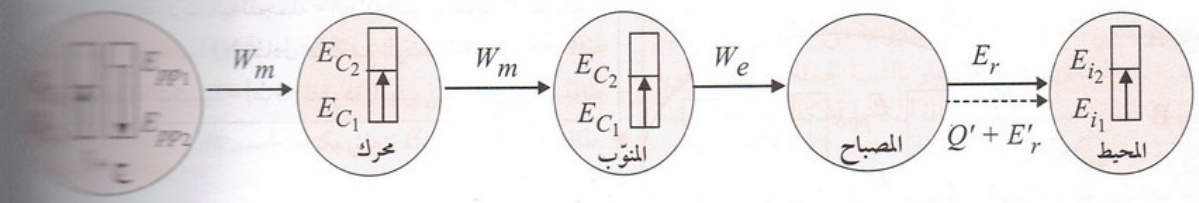
- تمثيل الحصيلة الطاقوية لإشتعال مصباح بواسطة سقوط جسم:

نميز حالتين:

- لحظة اشتعال المصباح



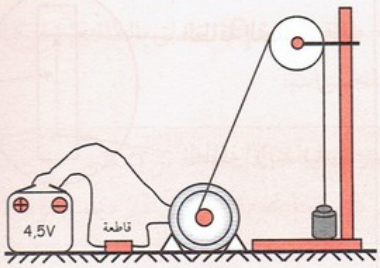
- بعد مدة زمنية كافية:



التمرين 2

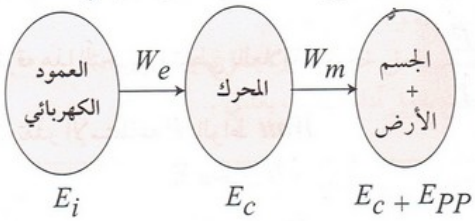
يمثل الشكل التالي تركيبا لرفع كتلة باستعمال محرّك و عمود كهربائي.

- مثل السلسلة الطاقوية و الحصيلة الطاقوية للشكل :

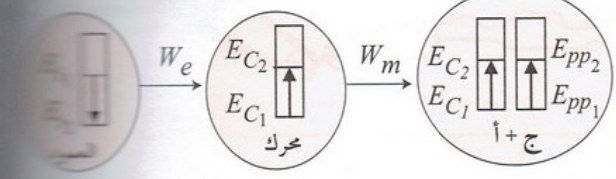


الحل

-تمثيل السلسلة الطاقوية لرفع كتلة باستعمال عمود كهربائي:



-تمثيل الحصيلة الطاقوية لرفع كتلة باستعمال عمود كهربائي:



التمرين 3

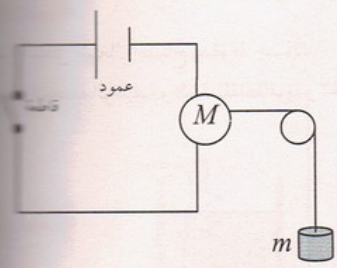
نحقق الدارة التالية حيث: العمود الكهربائي يقدّم طاقة قدرها $0,2\ J$ لمحرّك كهربائي M الذّي يرفع حمولة m بسرعة ثابتة.

1 - أنجز السلسلة الوظيفية ثم السلسلة الطاقوية للتركيب السابق.

2 - مثل الحصيلة الطاقوية لهذا التركيب.

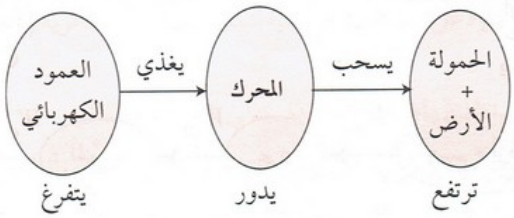
3 - أعط معادلة إنحفاظ الطاقة للحمولة m + الأرض.

4 - إستنتج قيمة الطاقة المكتسبة من طرف الحمولة في نهاية تفريغ العمود.

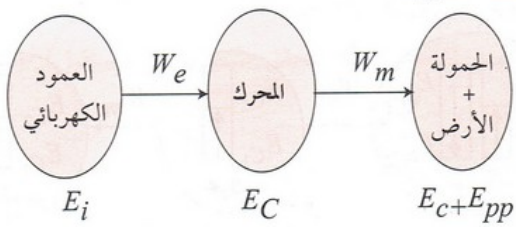


الحل

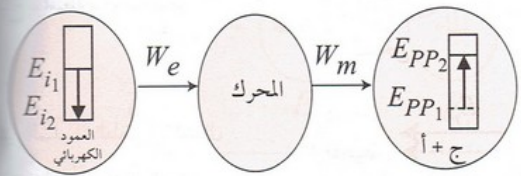
1 - السلسلة الوظيفية :



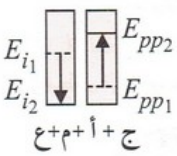
- السلسلة الطاقوية :



2 - الحصيلة الطاقوية :



أو :



3 - معادلة إنحفاظ الطاقة للحمولة: m + الأرض:

$$E_{PP1} + W_m = E_{PP2}$$

- استنتاج قيمة الطاقة المكتسبة من طرف الحمولة في نهاية التفريغ (أي حساب W_m):

- من معادلة إنحفاظ الطاقة للعمود: $E_{i1} - |W_e| = E_{i2}$

علما أن: $E_{i_2} = 0$ إذن: $E_{i1} = |W_e| = 0,2\,j$

- من معادلة إنحفاظ الطاقة للمحرك: $W_e = |W_m| = 0,2j$

إذن الطاقة المكتسبة من طرف الحمولة هي $0,2\,J$

التمرين 4

يمثل الشكل التالي:

تتحرك العربة من الموضع A بدون سرعة إبتدائية.

أكمل الجدول التالي بإعتبار: العربة (ع)

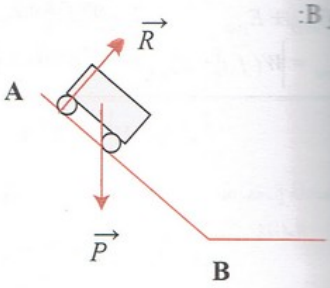
الأرض (أ) - النابض (نا).

الجملة		(ع)	(ع+أ)	(نا)	(ع+نا)	(ع+نا+أ)
أشكال الطاقة	A					
	B					
	C					
	D					

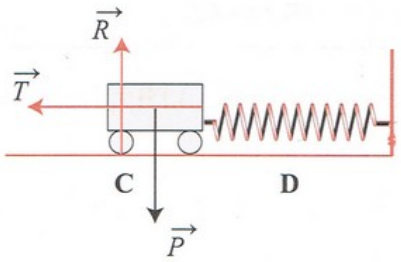
الجملة	(ع)	(ع+أ)	(نا)	(ع+نا)	(ع+نا+أ)
الحصيلة الطاقوية بين A و B					
معادلة انحفاظ الطاقة					
الحصيلة الطاقوية بين A و C					
معادلة إنحفاظ الطاقة					
الحصيلة الطاقوية بين A و D					
معادلة إنحفاظ الطاقة					
الحصيلة الطاقوية بين A و D في وجود إحتكاكات					
معادلة إنحفاظ الطاقة					

الحل

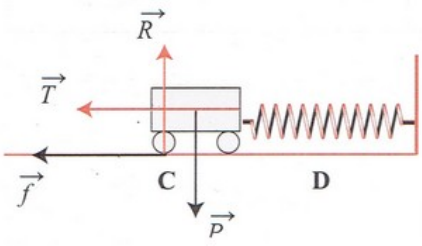
تمثيل القوى المطبقة على العربة بين الموضعين A و B:



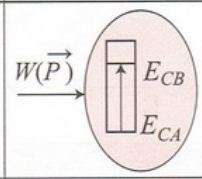
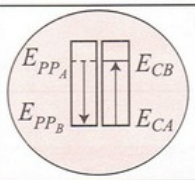
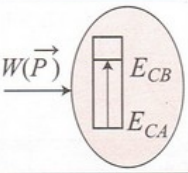
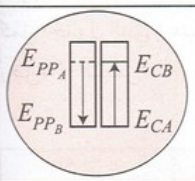
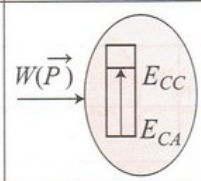
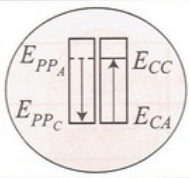
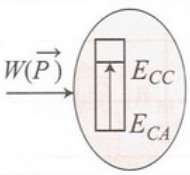
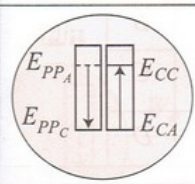
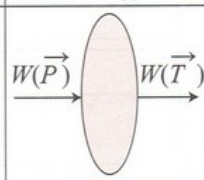
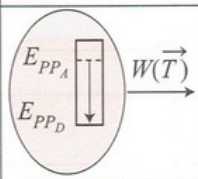
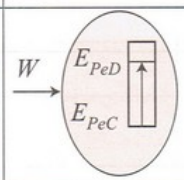
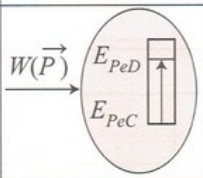
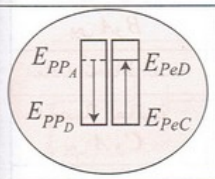
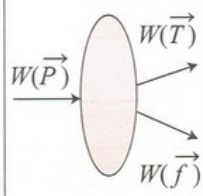
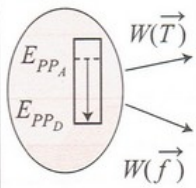
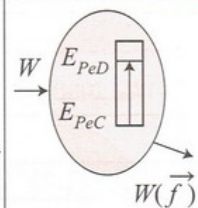
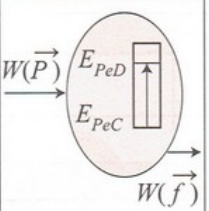
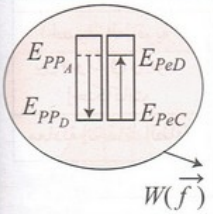
تمثيل القوى المطبقة على العربة بين الموضعين C و D:



تمثيل القوى المطبقة على العربة بين الموضعين C و D في وجود إحتكاكات:

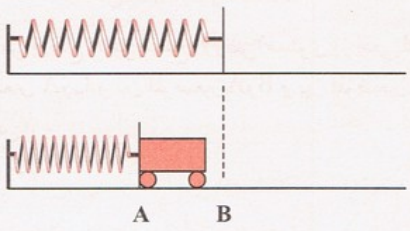


إكمال الجدول :

الجملة		(ع)	(ع+أ)	(نا)	(ع+نا)	(ع+نا+أ)
أشكال الطاقة	A		E_{PP}			E_{PP}
	B	E_C	E_C		E_C	E_C
	C	E_C	E_C		E_C	E_C
	D			E_{Pe}	E_{Pe}	E_{Pe}
الحصيلة الطاقوية بين A و B						
معادلة انحفاظ الطاقة		$E_{CA}+W(\vec{P})=E_{CB}$ $W(\vec{P})=E_{CB}$	$E_{CA}+E_{PPA}=E_{CB}+E_{PPB}$ $E_{PPA}=E_{CB}$		$E_{CA}+W(\vec{P})=E_{CB}$ $W(\vec{P})=E_{CB}$	$E_{CA}+E_{PPA}=E_{CB}+E_{PPB}$ $E_{PPA}=E_{CB}$
الحصيلة الطاقوية بين A و C						
معادلة انحفاظ الطاقة		$E_{CA}+W(\vec{P})=E_{CC}$ $W(\vec{P})=E_{CC}$	$E_{CA}+E_{PPA}=E_{CC}+E_{PPC}$ $E_{PPA}=E_{CC}$		$E_{CA}+W(\vec{P})=E_{CC}$ $W(\vec{P})=E_{CC}$	$E_{CA}+E_{PPA}=E_{CC}+E_{PPC}$ $E_{PPA}=E_{CC}$
الحصيلة الطاقوية بين A و D						
معادلة انحفاظ الطاقة		$W(\vec{P})=\lvert W(\vec{T})\rvert$	$E_{PPA}-\lvert W(\vec{T})\rvert=E_{PPD}$ $E_{PPA}=\lvert W(\vec{T})\rvert$	$E_{PeC}+W=E_{PeD}$ $W=E_{PeD}$	$W(\vec{P})+E_{PeC}=E_{PeD}$ $W(\vec{P})=E_{PeD}$	$E_{PeC}+E_{PPA}=E_{PeD}+E_{PPD}$ $E_{PPA}=E_{PeD}$
معادلة إنحفاظ الطاقة الحصيلة الطاقوية بين A و D في وجود إحتكاكات						
معادلة انحفاظ الطاقة		$W(\vec{P})=\lvert W(\vec{T})\rvert+\lvert W(\vec{f})\rvert$	$E_{PPA}-\lvert W(\vec{T})\rvert-\lvert W(\vec{f})\rvert=E_{PPD}$ $E_{PPA}=\lvert W(\vec{T})\rvert+\lvert W(\vec{f})\rvert$	$E_{PeC}+W-\lvert W(\vec{f})\rvert=E_{PeD}$ $W=\lvert W(\vec{f})\rvert+E_{PeD}$	$E_{PeC}+W(\vec{P})-\lvert W(\vec{f})\rvert=E_{PeD}$ $W(\vec{P})=\lvert W(\vec{f})\rvert+E_{PeD}$	$E_{PPA}+E_{PeC}-\lvert W(\vec{f})\rvert=E_{PPD}+E_{PeD}$ $E_{PPA}=\lvert W(\vec{f})\rvert+E_{PeD}$

التمرين 5

نضغط نابض بواسطة عربة ثم نحرّرها كما في الشكل التالي :

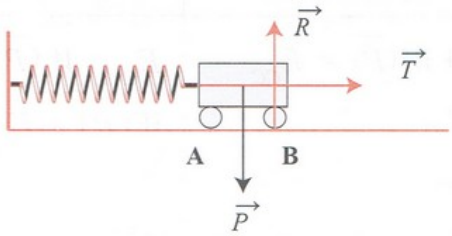


- أكمل الجدول التالي :

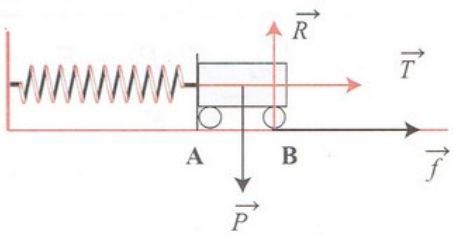
الجملة	العربة	العربة+الأرض	النابض	العربة+الأرض+النابض
الحصيلة الطاقوية بين A وB				
معادلة إنحفاظ الطاقة				
الحصيلة الطاقوية بين A وB بوجود الإحتكاكات				
معادلة إنحفاظ الطاقة				

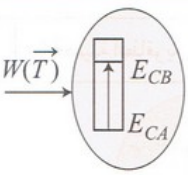
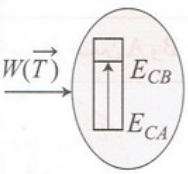
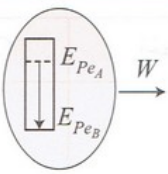
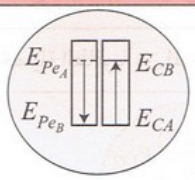
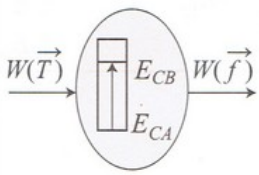
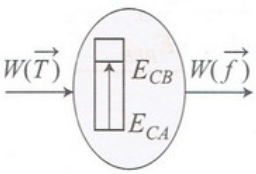
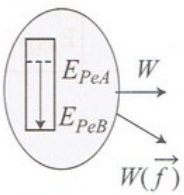
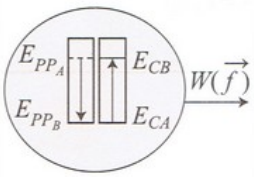
الحل

تمثيل القوى المطبقة على العربة في غياب الإحتكاكات :

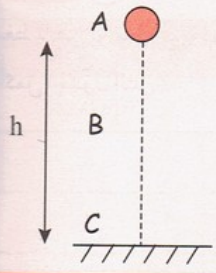


تمثيل القوى المطبقة على العربة في وجود الإحتكاكات:



الجملة	العربة	العربة+الأرض	النابض	العربة+الأرض+النابض
الحصيلة الطاقوية بين A وB				
معادلة إنحفاظ الطاقة	$W(\vec{T}) + E_{CA} = E_{CB}$ $W(\vec{T}) = E_{CB}$	$W(\vec{T}) + E_{CA} = E_{CB}$ $W(\vec{T}) = E_{CB}$	$E_{PeA} - \lvert W \rvert = E_{PeB}$ $\lvert W \rvert = E_{PeA}$	$E_{PeA}+E_{CA}=E_{PeB}+E_{PeB}$ $E_{PeA}=E_{CB}$
الحصيلة الطاقوية بين A وB بوجود الإحتكاكات				
معادلة إنحفاظ الطاقة	$E_{CA} + W(\vec{T}) - \lvert W(\vec{f}) \rvert = E_{CB}$ $W(\vec{T}) = \lvert W(\vec{f}) \rvert + E_{CB}$	$E_{CA}+W(\vec{T})-\lvert W(\vec{f}) \rvert = E_{CB}$ $W(\vec{T}) = \lvert W(\vec{f}) \rvert + E_{CB}$	$E_{PeA} - \lvert W \rvert - \lvert W(\vec{f}) \rvert = E_{PeB}$ $E_{PeA} = \lvert W \rvert + \lvert W(\vec{f}) \rvert$	$E_{PeA} + E_{CA} - \lvert W(\vec{f}) \rvert = E_{PeB} + E_{CB}$ $E_{PeA} = E_{CB} + \lvert W(\vec{f}) \rvert$

التمرين 6



نترك جسما يسقط دون سرعة إبتدائية من إرتفاع h عن سطح الأرض (مستوى مرجعي للطاقة الكامنة الثقالية).

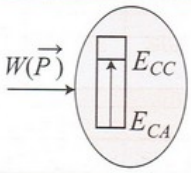
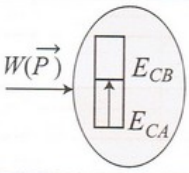
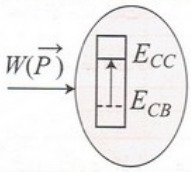
1 – مثل الحصيلة الطاقوية بين الموضعين AوC و بين الموضعينAوB و بين الموضعين BوC للجسم الساقط باعتبار الجملة هي الجسم ثم (الجسم + الأرض).

2 –أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة لكل حالة.

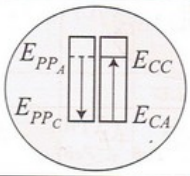
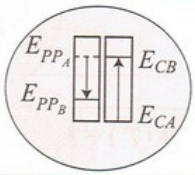
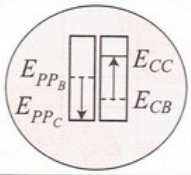
الحل

للإجابة عن السؤالين نستعين بالجدول التالي :

الجملة هي الجسم الساقط :

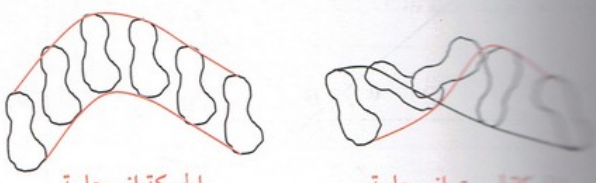
الحصيلة الطاقوية بين الموضعين A وC	الحصيلة الطاقوية بين الموضعين A وB	الحصيلة الطاقوية بين الموضعين BوC
		
معادلة إنحفاظ الطاقة	معادلة إنحفاظ الطاقة	معادلة إنحفاظ الطاقة
$E_{CA}+W(\vec{P})=E_{CC}$ $W(\vec{P})=E_{CC}$	$E_{CA}+W(\vec{P})=E_{CB}$ $W(\vec{P})=E_{CB}$	$E_{CB}+W(\vec{P})=E_{CC}$

الجملة هي (الجسم + الأرض):

الحصيلة الطاقوية بين الموضعين A وC	الحصيلة الطاقوية بين الموضعين A وB	الحصيلة الطاقوية بين الموضعين BوC
		
معادلة إنحفاظ الطاقة	معادلة إنحفاظ الطاقة	معادلة إنحفاظ الطاقة
$E_{CA}+E_{PPA}=E_{CC}+E_{PPC}$ $E_{PPA}=E_{CC}$	$E_{CA}+E_{PPA}=E_{CB}+E_{PPB}$ $E_{PPA}=E_{CB}+E_{PPB}$	$E_{CB}+E_{PPB}=E_{CC}+E_{PPC}$ $E_{CB}+E_{PPB}=E_{CC}$

تعريف الحركة الإنسحابية :

تكون حركة إنسحابية لجسم صلب إذا بقيت مسارات مختلف نقاطه متوازية لبعضها البعض أثناء كل حركة أي لها نفس السرعة $\vec{v}$.



حركة ليست إنسحابية — الحركة إنسحابية

عمل قوة ثابتة في حالة حركة إنسحابية :

مفهوم عمل قوة :

نقول عن قوة أنها أنجزت عملا إذا سببت إنتقالا للجسم الذي تؤثر عليه أي نقطة تأثير هذه القوة انتقلت، و تعطى بالعبارة:

$$W(\vec{F}) = F.AB.\cos\alpha$$

حيث: α هي الزاوية المحصورة بين شعاع القوة $\vec{F}$ وشعاع الإنتقال $\overrightarrow{AB}$.

نميز 3 حالات :

- العمل المحرك : $W(\vec{F})>0$ من أجل : $0° \leq \alpha < 90°$
- العمل المقاوم : $W(\vec{F})<0$ من أجل : $90° < \alpha \leq 180°$
- العمل المعدوم : $W(\vec{F}) = 0$ من أجل $\alpha = 90°$.

2 ـ عمل قوة الثقل:

لا يتعلق بالمسار المتبع من طرف المتحرك و يعطى بالعلاقة التالية :

$$W(\vec{P}) = mg.(h_1 - h_2)$$

حيث h_1 إرتفاع الجسم عن المستوى المرجعي للطاقة الكامنة الثقالية في الموضع الأول، و h_2 إرتفاعه عن المستوى المرجعي في الموضع الثاني و بالتالي :

إذا انتقل الجسم نحو الأسفل $W(\vec{P}) > 0$

إذا انتقل الجسم نحو الأعلى $W(\vec{P}) < 0$

إذا انتقل الجسم أفقيا $W(\vec{P}) = 0$

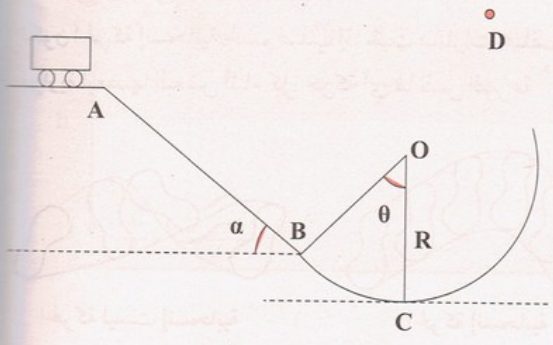
3 ـ الطاقة الحركية:

عندما ينسحب جسم ذو كتلة m بسرعة v تكون طاقته الحركية:

$$E_C = \frac{1}{2} m.v^2$$

التمرين 1

عربة كتلتها $m = 5\ kg$ تنتقل على مسار مستقيم طوله $AB = 4m$ يميل عن الأفق بزاوية $\alpha = 45°$ ثم على قوس دائري نصف قطره $R = 1,5\ m$ و مركزه (O) . نترك العربة تنزلق دون إحتكاك من الموضع A بسرعة إبتدائية $v_A = 3m/s$.



1 - مثل الحصيلة الطاقوية للعربة بين الموضعين A وB .

2 - أحسب سرعة العربة عند وصولها إلى الموضع B.

3 - أوجد عبارة عمل الثقل عند إنتقال العربة من الموضع B إلى الموضع C بدلالة: g ، m ، θ ، R.

4 - كم تصبح سرعة العربة عند الموضع C؟

5 - بفرض أن العربة تتوقف عند الموضع D :

أ- أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة للعربة بين الموضعين C و D.

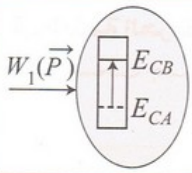
ب- أحسب مقدار الإرتفاع التي تبلغه العربة.

يعطى : $\theta = 20°$

$g = 10\ N/kg$

الحل

1 - تمثيل الحصيلة الطاقوية للعربة بين الموضعين A و B :



2 - حساب سرعة العربة عند وصولها إلى الموضع B :

من معادلة إنحفاظ الطاقة : $E_{CA} + W_1(\vec{P}) = E_{CB}$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$v_A^2 + 2gh_A = v_B^2$$

$$v_A^2 + 2g.AB.sin\alpha = v_B^2$$

$$v_B = \sqrt{v_A^2 + 2g.AB.sin\alpha} = \sqrt{3^2 + 2.10.4.Sin45°}$$

$$v_B = 8,1\ m/s$$

3 - إيجاد عبارة عمل الثقل عند إنتقال العربة من الموضع B إلى الموضع C بدلالة : g ، R ، m ، θ :

لدينا : $W_2(\vec{P}) = mgh_B$

ومن جهة أخرى : $h_B = R - R.\cos\theta = R(1 - \cos\theta)$

إذن : $W_2(\vec{P}) = mgR(1 - \cos\theta)$

4 - حساب سرعة العربة عند الموضع C : $E_{CB} + W_2(\vec{P}) = E_{CC}$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 + mgR(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}mv_C^2$$

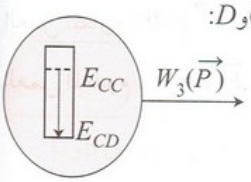
$$v_B^2 + 2gR(1 - cos\,\theta) = v_C^2$$

$$v_C = \sqrt{v_B^2 + 2gR(1 - cos\,\theta)}$$

$$= \sqrt{8,1^2 + 2.10.1,5(1 - cos20°)} = 8,2\ m/s$$

5 - أ- كتابة معادلة إنحفاظ الطاقة للعربة بين الموضعين C و D :

الحصيلة الطاقوية للعربة بين الموضعين C و D:



ومنه فإن : معادلة إنحفاظ الطاقة هي: $E_{CC} - |W_3(\vec{P})| = E_{CD}$

$$E_{CC} = |W_3(\vec{P})|$$

ب-حساب مقدار الإرتفاع التي تبلغه العربة :

$$E_{CC} = |W_3(\vec{P})|$$

$$-mv_C^2 = |-mgh_D| = mgh_D$$

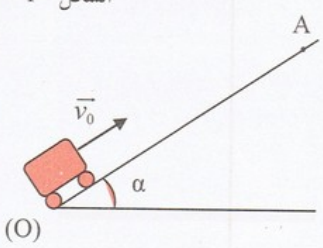
$$v_C^2 = 2gh_D \Rightarrow h_D = \frac{v_C^2}{2g} = \frac{8,2^2}{2.10} = 3,4\ m$$

التمرين 2

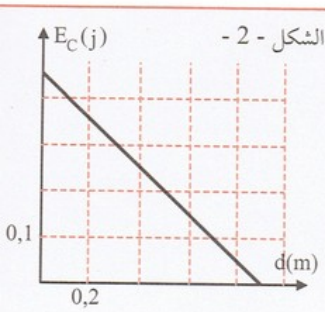
نرسل جسما صلبا (S) كتلته m بسرعة إبتدائية $\vec{v_0}$ إنطلاقا من الموضع (O) فيتحرّك بدون إحتكاك على مستوي مائل عن الأفق بزاوية $\alpha = 30°$، تنعدم سرعته لحظة وصوله إلى الموضع (A) من المستوي المائل.

خلال حركته تتغير طاقته الحركية E_C بدلالة المسافة المقطوعة d كما هو موضح في الشكل - 2 -

الشكل - 1 -



الشكل - 2 -



1 - من البيان إستنتج ما يلي:

أ- الطاقة الحركية للجسم (S) في الموضع (O).

ب- المسافة المقطوعة لحظة إنعدام سرعة الجسم (في الموضع A).

2 - أحسب عمل ثقل الجسم عند قطعه المسافة $d = 0,6\ m$.

3 - أوجد قيمة الكتلة m للجسم(S) ثم إستنتج سرعته الإبتدائية.

يعطى: $g=10N/kg$

الحل

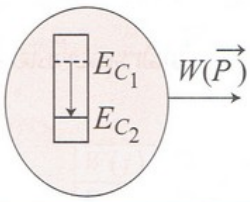
1 - أ- الطاقة الحركية للجسم (S) في الموضع (O) أين تكون المسافة $d = 0$ ، من المنحنى $E_{C_0} = 0,45\ j$.

ب- المسافة المقطوعة لحظة إنعدام سرعة الجسم أين تكون الطاقة الحركية $E_C = 0$ ، من المنحنى $d = 0,9\ m$.

2 - حساب عمل ثقل الجسم عند قطعه مسافة $d = 0,6\ m$:

- بعد الإسقاط من المنحنى $E_C = 0,15\ J$

- الحصيلة الطاقوي للجسم بين لحظة الإنطلاق ولحظة قطعه مسافة $d = 0,6\ m$



- معادلة إنحفاظ الطاقة هي :

$$E_{C_1} - \left|W(\vec{P})\right| = E_{C_2}$$

$$\left|W(\vec{P})\right| = E_{C1} - E_{C2} = 0,45 - 0,15 = 0,30\ j$$

3 - حساب الكتلة m :

$$\left|W(\vec{P})\right| = mgh = m.g.d.\sin\alpha$$

$$m = \frac{\left|W(\vec{P})\right|}{g.d.\sin\alpha} = \frac{0,30}{10.0,6.\sin 30°} = 0,1\ kg$$

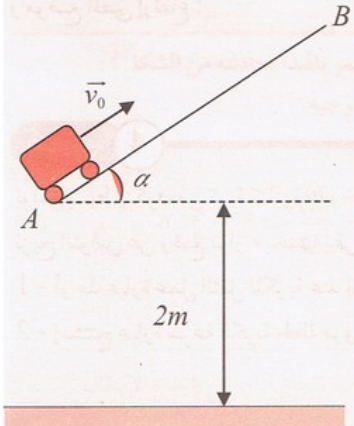
- حساب السرعة الإبتدائية :

$$v_0 = \sqrt{\frac{2E_{C_0}}{m}} = \sqrt{\frac{2\times 0,45}{0,1}} = 3\ m/s \quad \text{ومنه :} \quad E_{C_0} = \frac{1}{2}mv_0^2$$

التمرين 3

يُقذف جسم صلب (S) كتلته $m = 0,4\ kg$ بسرعة $v_0 = 10\ m/s$ من موضع A يوجد على إرتفاع $2m$ من سطح الأرض نحو موضع B من مستوي مائل يميل عن الأفق بزاوية $\alpha = 30°$ حيث $AB = 4\ m$.

نفرض أن قوى الإحتكاك تكافئ قوة واحدة $\vec{f}$ شدتها $f = 8\ N$.



1 - على أي بعد عن الموضع A يتوقف عن الصعود ؟

2 - نود أن تكون قيمة الطاقة الحركية للجسم (S) لحظة مغادرته الموضع B مساوية $20j$.

أ- ماهي السرعة الإبتدائية $\vec{v_0'}$ التي يجب أن يقذف بها الجسم (S) من الموضع A حتى يتحقق الشرط؟

ب-أحسب أقصى إرتفاع يبلغه الجسم (S) بالنسبة لسطح الأرض علما أن طاقته الحركية عند هذا الإرتفاع تساوي $15j$.

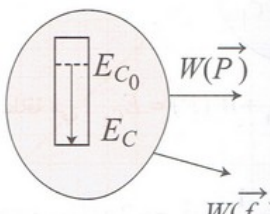
جـ-أحسب سرعة إرتطام الجسم(S) بالأرض.

يعطى: $g = 9,8N/Kg$

الحل

1 - حساب بُعد توقف الجسم (S) عن الموضع A:

- الحصيلة الطاقوية للجسم بين الموضع A و موضع التوقف :



- معادلة إنحفاظ الطاقة هي:

$$E_{C_0} - \left|W(\vec{P})\right| - \left|W(\vec{f})\right| = E_C^{\ 0}$$

$$E_{C_0} = \left|W(\vec{P})\right| + \left|W(\vec{f})\right|$$

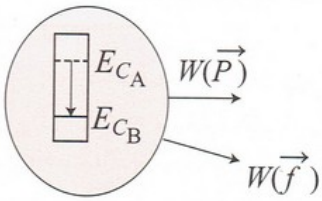
$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \left|-mgh\right| + \left|-f.d\right| = mgh + fd$$

$$mv_0^2 = 2mgh + 2fd = 2m.g.d.\sin\alpha + 2fd$$

$$mv_0^2 = 2d(m.g.\sin\alpha + f)$$

$$d = \frac{mv_0^2}{2(m.g.\sin\alpha + f)} = \frac{0,4.10^2}{2(0,4.9,8.\sin 30° + 8)} = 2\ m$$

2 - أ - حساب السرعة الإبتدائية الجديدة $\overrightarrow{v_0}'$:



- الحصيلة الطاقوية للجسم بين الموضعين A و B:

$$E_{CA} - |W(\overrightarrow{P})| - |W(\overrightarrow{f})| = E_{CB}$$

- معادلة إنحفاظ الطاقة :

$$\frac{1}{2}mv_0'^2 - |-mgh_2| - |-fd| = E_{CB}$$

$$\frac{1}{2}mv_0'^2 = E_{CB} + mgh_2 + fd$$

$$\frac{1}{2}mv_0'^2 = E_{CB} + mgd.sin\alpha + fd$$

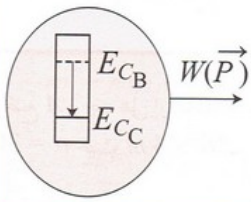
$$v_0' = \sqrt{\frac{2}{m}(E_{CB} + mgd.sin\alpha + fd)}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{0,4}(20 + 0,4.9,8.4.sin 30° + 8.4)} = 17,3\ m/s$$

ب- حساب أقصى إرتفاع يبلغه الجسم (S) بالنسبة لسطح الأرض :

- حساب أقصى إرتفاع يبلغه الجسم(S) بالنسبة للموضع B :

- الحصيلة الطاقوية للجسم بين الموضع B و موضع أقصى إرتفاع :



- معادلة إنحفاظ الطاقة هي :

$$-|W(\overrightarrow{P})| = E_{CC}$$

$$-|-mgh_3| = E_{CC}$$

$$-E_{CC} = mgh_3$$

$$= \frac{E_{CB} - E_{CC}}{mg} = \frac{20-15}{0,4.9,8} = 1,3\ m$$

- حساب إرتفاع المستوي المائل:

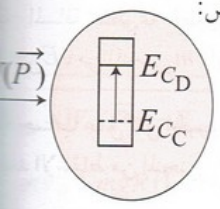
$$= AB.sin\alpha = 4.sin 30° = 2\ m$$

- حساب أقصى إرتفاع يبلغه الجسم(S) بالنسبة لسطح الأرض:

$$= h_1 + h_2 + h_3 = 2 + 2 + 1,3 = 5,3\ m$$

جـ-أحسب سرعة إرتطام الجسم (S) بالأرض:

- الحصيلة الطاقوية للجسم بين موضع أقصى إرتفاع وموضع الإرتطام بالأرض :



- معادلة إنحفاظ الطاقة هي:

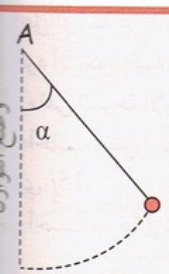
$$_{CC} + W(\overrightarrow{P}) = E_{CD}$$

$$_{CC} + mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2}{m}(E_{CC} + mgh)}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{0,4}(15 + 0,4.9,8.5,3)} = 13,4\ m/s$$

التمرين 4



نواس بسيط يتكون من كرية كتلتها m وخيط طوله ℓ مهمل الكتلة وعديم الإمتطاط مثبت في نقطة A.

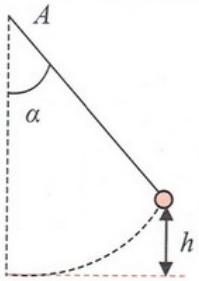
نزيح النواس عن وضع توازنه بحيث يبقى الخيط مشدودا بزاوية $\alpha = 60°$ ، ثم نتركه حرا لحاله دون سرعة إبتدائية.

1 - أوجد عبارة عمل الثقل للكرية عند إنتقالها من هذا الوضع إلى وضع توازنها.

2 - إستنتج عبارة سرعة الكرية لحظة مرورها بوضع التوازن.

الحل

1 - إيجادعبارة عمل الثقل للكرية عند إنتقالها من هذا الوضع إلى وضع توازنها:



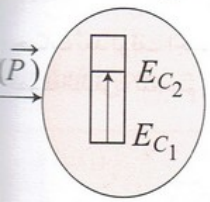
لدينا : $W(\overrightarrow{P}) = mgh$

من جهة أخرى :

$$h = \ell - \ell.\cos\alpha = \ell(1 - \cos\alpha)$$

إذن : $W(\overrightarrow{P}) = mg\ell(1 - \cos\alpha)$

2 - إيجاد عبارة سرعة الكرية لحظة مرورها بوضع التوازن:



- الحصيلة الطاقوية للنواس بين موضع الإزاحة و موضع التوازن:

- معادلة إنحفاظ الطاقة هي : $E_{C_1} + W(\overrightarrow{P}) = E_{C_2}$

$$\overrightarrow{P}) = E_{C_2}$$

$$\ell(1 - \cos\alpha) = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow 2g\ell(1 - \cos\alpha) = v^2$$

$$v = \sqrt{2g\ell(1 - \cos\alpha)}$$

التمرين 5

رافعة ميكانيكية ترفع جسما من الأسمنت شاقوليا بسرعة ثابتة على مسافة $h = 12\ m$ ، العملية إستغرقت نصف دقيقة الإستطاعة المتوسطة المقدمة من طرف الرافعة لهذا الإنتقال هي $15\ kW$.

1 - أحسب عمل القوة الثابتة $\overrightarrow{F}$ المطبقة من طرف الرافعة خلال الصعود. 2 - حدّد شدة هذه القوة. 3 - إستنتج كتلة الجسم.

يعطى: $g=10N/kg$

الحل

1 - حساب عمل القوة $\overrightarrow{F}$: لدينا : $P = \dfrac{W(\overrightarrow{F})}{t}$ ومنه : $W(\overrightarrow{F}) = P.t = 15000 \times 30 = 4,5\times10^5\ j$

2 - حساب شدة القوة F : لدينا : $W(\overrightarrow{F}) = F.h$ ومنه : $F = \dfrac{W(\overrightarrow{F})}{h} = \dfrac{4,5.10^5}{12} = 37500\ N$

3 - حساب كتلة الجسم المرفوع :

حسب مبدا العطالة : $F = P = mg$ ومنه : $m = \dfrac{F}{g} = \dfrac{37500}{10} = 3750\ kg$

التمرين 6

سيارة كتلتها $1200\ kg$ تسير على طريق أفقي بسرعة ثابتة $72\ km/h$ لمدة $2\ min$ ، في هذه المدة نؤثر على السيارة بقوة $\overrightarrow{F}$ ونقيس العمل المبذول فحصلنا على الجدول التالي:

$W(j)$	2400	4200	6000	9600
$F(N)$	2,0	3,5	5,0	8,0

1 - أحسب المسافة d المقطوعة خلال هذه المدة.

2 - أرسم المنحنى البياني : $W = f\left(\overrightarrow{F}\right)$، ماذا تستنتج ؟

3 - أوجد بيانيا الزاوية α التي يصنعها شعاع القوة مع شعاع الإنتقال.

4 - أحسب الإستطاعة المبذولة باستعمال نتائج التجربة الأخيرة.

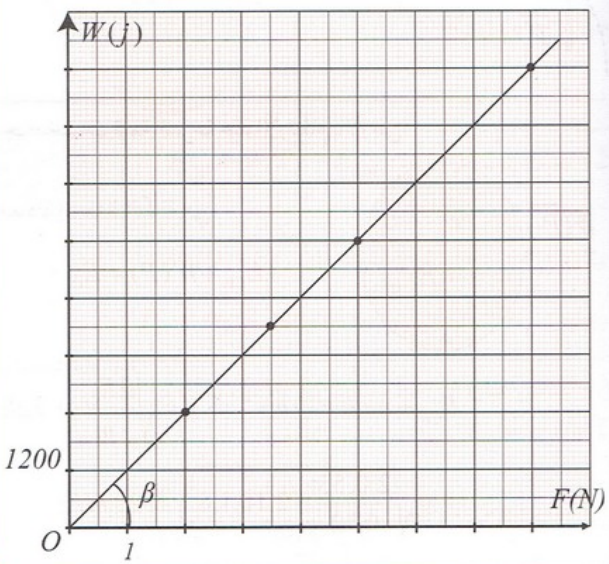
الحل

1 - حساب المسافة d المقطوعة خلال المدة $2\ min$:

$v = \dfrac{72}{3,6} = 20\ m/s$ و $t = 2.60 = 120\ s$

بما أن السرعة ثابتة فإن : $d = v \times t = 20.120 = 2400\ m$

2 - رسم المنحنى البياني $W = f\left(\overrightarrow{F}\right)$:



المنحنى عبارة عن خط مستقيم يمر بالمبدأ معادلته من الشكل : $W = a.F$ حيث a معامل التوجيه.

- حساب معامل التوجيه:

$a = tg\,\beta = \dfrac{\Delta W}{\Delta F} = \dfrac{9600-0}{8-0} = 1200\ j/N$

إذن : $W = 1200\ F$

3 - حساب الزاوية α التي يصنعها شعاع القوة مع شعاع الإنتقال :

نعلم أن : $W = F.d.\cos\alpha$

بالمطابقة مع العلاقة البيانية نجد : $d.\cos\alpha = 1200$

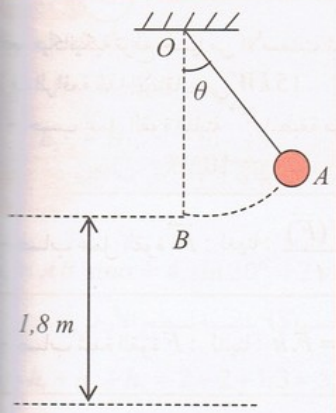
$\cos\alpha = \dfrac{1200}{d} = \dfrac{1200}{2400} = 0,5$

إذن : $\alpha = 60°$

4 - حساب الإستطاعة المبذولة باستعمال نتائج التجربة الأخيرة :

$P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{9600}{120} = 80\ watt$

التمرين 7



خيط مهمل الكتلة، عديم الإمتطاط طوله $l = 1,5\ m$ يحمل في نهايته كرية صغيرة كتلتها $120\ g$ ثمّ يعلق الخيط في موضع ثابت كما في الشكل.

تزاح الجملة عن الشاقول (وضع التوازن) بزاوية $\theta = 45°$ ثمّ تترك لحالها دون سرعة إبتدائية من الموضع A.

1 - مثل القوى المؤثرة على الكرية.

2 - أحسب أعمالها بين الموضعين A و B.

3 - أنجز الحصيلة الطاقوية للكرية بين الموضعين السابقين.

4 - أكتب معادلة الإنحفاظ .

5 - إستنتج قيمة الطاقة الحركية عند موضع التوازن.

6 - أحسب شدة شعاع السرعة عند الموضع B.

7 - عند مرور الكرية بوضع التوازن تنفصل الكرية عن الخيط.

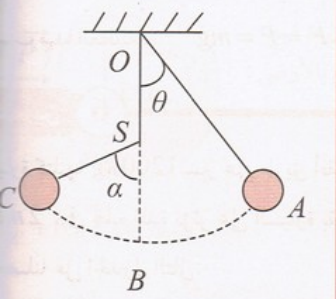
أ - أرسم كيفيا شكل المسار الذي تأخذه الكرية.

ب - مثل القوى المؤثرة عليها.

جـ - ما هي شدة شعاع السرعة عند الإرتطام بالأرض ؟

8 - بفرض أننا وضعنا مسمارا في النقطة S منتصف $[OB]$ و أزيحت الكرية بنفس الزاوية $\theta = 45°$.

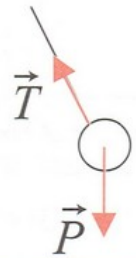
- ما هي أقصى زاوية α يصنعها الخيط مع الشاقول من الجهة المقابلة ؟



يعطى : $g = 10\ N/kg$

الحل

1 - القوى المؤثرة على الكرية:



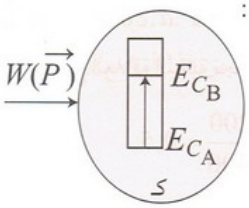
2 - حساب أعمال هذه القوى :

$W(\vec{T}) = 0$

$W(\vec{P}) = mgh = mg\ell\,(1 - cos\alpha)$

$= 0,12.10.1,5(1 - cos\ 45°) = 0,53\ j$

3 - الحصيلةالطاقوية بين الموضعين A و B :



4 - معادلةإنحفاظ الطاقة هي : $E_{CA} + W(\vec{P}) = E_{CB}$

$W(\vec{P}) = E_{CB}$

5 - إستنتاج قيمة الطاقة الحركية عند موضع التوازن :

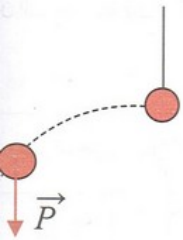
حسب ماسبق: $W(\vec{P}) = E_{CB} = 0,5\ j$

6 - حساب السرعة عند الموضع B :

$E_{CB} = \frac{1}{2}m\upsilon_B^2 \longrightarrow v_B = \sqrt{\frac{2E_{CB}}{m}}$

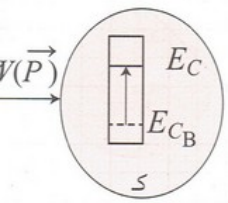
$v_B = \sqrt{\frac{2.0,53}{0,12}} = 2,97\ m/s$

7 - أ - شكل مسار الكرية بعد إنقطاع الخيط :



ب - تمثيل القوى المؤثرة عليها :

جـ - حساب قيمة السرعة عند الإرتطام بالأرض:



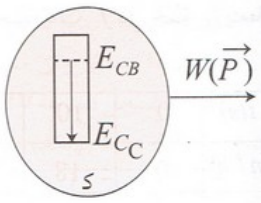
معادلة إنحفاظ الطاقة هي:

$E_{CB} + W(\vec{P}) = E_C$

$E_{CB} + mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_{CB}}{m} + 2gh}$

$v = \sqrt{\frac{2.0,53}{0,12} + 2.10.1,8} = 6,23\ m/s$

8 - حساب الزاوية α :



معادلة إنحفاظ الطاقة هي: $E_{CB} - \left|W(\vec{P})\right| = E_{CC}$

$$E_{CB} = \left|W(\vec{P})\right| = \left|-mgh\right| = mgh$$

ومنه : $E_{CB} = mg\frac{\ell}{2}(1-\cos\alpha)$

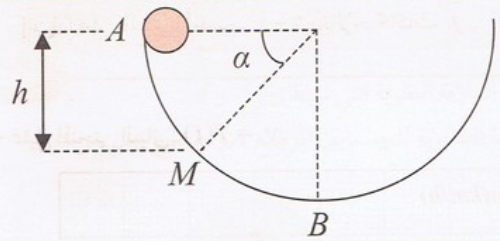
$$\cos\alpha = 1 - \frac{2E_{CB}}{mg\ell} = 1 - \frac{2.0,53}{0,12.10.1,5} = 0,41$$

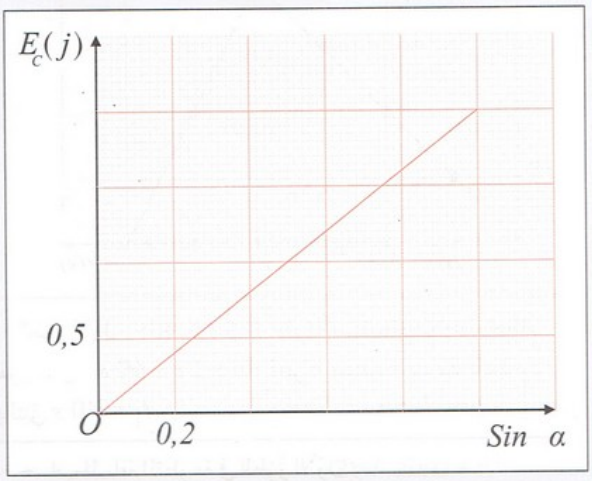
ومنه : $\alpha = 65,7°$

التمرين 8

تنزلق كرية كتلتها m على مسار دائري أملس نصف قطره $R = 80\ cm$ حيث تنطلق إبتداءً من الموضع A دون سرعة إبتدائية ليمر بالموضع M المحدد بالزاوية α كما هو موضح في الشكل المقابل:

قمنا بدراسة تغيرات الطاقة الحركية E_C للجملة (الكرية) بدلالة $\sin\alpha$ فتحصلنا على المنحنى المقابل :





1 - مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (الكرية) بين الموضعين A و M.

2 - أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة واستنتج عبارة E_C بدلالة : m ، g ، R ، α.

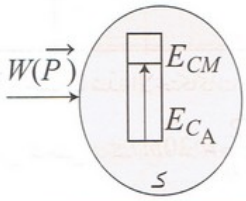
3 - أكتب المعادلة البيانية للمنحنى ثمّ استنتج كتلة الكرية m.

4 - أوجد من المنحنى الطاقة الحركية للكرية في الموضع B، واستنتج قيمة السرعة v_B في هذا الموضع.

يعطى : $g = 10\ N/kg$

الحل

1 - تمثيل الحصيلة الطاقوية للكرية بين الموضعين A و M :



2 - معادلة إنحفاظ الطاقة : $E_{CA} + W(\vec{P}) = E_{CM}$

- استنتاج عبارة E_C :

بما أنّ $E_{CA} = 0$ و $E_{CM} = E_C$ فإنّ : $W(\vec{P}) = E_C$

وعليه : $mgh = E_C$ ومنه : $E_C = mgR.\sin\alpha$

3 - المنحنى عبارة عن خط مستقيم يمر بالمبدأ معادلته من الشكل : $E_C = a\sin\alpha$ حيث a معامل التوجيه.

- حساب معامل التوجيه : $a = \frac{\Delta E_C}{\Delta \sin\alpha} = \frac{4.0,5}{5.0,2} = 2j$

إذن العلاقة البيانية هي : $E_C = 2.\sin\alpha$

- استنتاج كتلة الكرية :

بالمطابقة بين العلاقة النظرية المستخرجة في السؤال 2 والعلاقة البيانية نجد:

$mgR = a = 2$ إذن : $m = \frac{2}{gR} = \frac{2}{10.0,8} = 0,25\ kg$

4 - تحديد بيانيا الطاقة الحركية للكرية عند الموضع B

عند الموضع B تكون الزاوية $\alpha = 90°$ وبالتالي : $\sin\alpha = 1$ بعد الإسقاط على المنحنى نجد : $E_{CB} = 2J$

- حساب v_B :

$$E_{CB} = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$v_B = \sqrt{\frac{2E_{CB}}{m}} = \sqrt{\frac{2.2}{0,25}} = 4m/s$$

التمرين 9

تنطلق سيارة كتلتها $m = 3500\ kg$ من موضع A على طريق مستقيم تحت تأثير قوة دفع المحرّك $\vec{F}$ وقوة الإحتكاكات $\vec{f}$، في لحظة t_1 يتعطل محركها عند موضع B، حيث تواصل السيارة حركتها إلى أن تتوقف في موضع C.

$t(s)$	0	10	20	30	40	50	60
$\upsilon\ (km/h)$	0	18	36	54	72	36	0

لديك جدول شدة السرعة في لحظات زمنية مختلفة :

1 - مثل المنحنى البياني: $v = f(t)$.

2 - حدّد طبيعة الحركة ثمّ إستنتج اللحظة t_1.

3 - أحسب المسافة المقطوعة في كل طور.

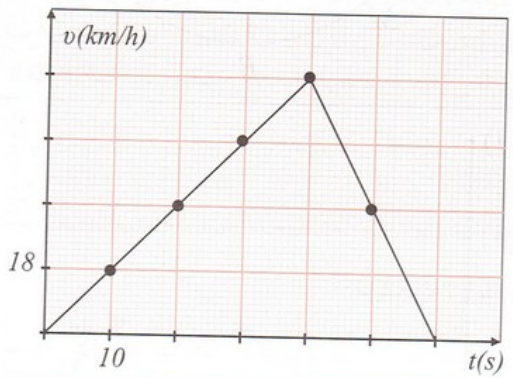
4 - مثل القوى المطبقة على السيارة خلال أطوار الحركة.

5 - أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة للسيارة خلال أطوار الحركة.

6 - إعتمادا على ماسبق ، أحسب: أ - شدّةالإحتكاكات $\vec{f}$. ب - شدة قوة دفع المحرّك $\vec{F}$.

الحل

1 - تمثيل المنحنى البياني: $v = f(t)$.



2 - الطور الأوّل : $0 \le t \le 40s$ الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام.

الطور الثاني : $40\ s \le t \le 60\ s$ الحركة مستقيمة متباطئة بانتظام .

و بالتالي $t_1 = 40\ s$.

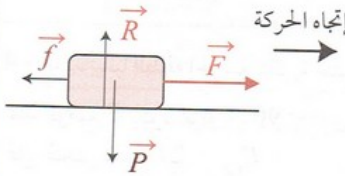
3 - حساب المسافة المقطوعة في الطور الأوّل :

$$AB = d_1 = \frac{\frac{72}{3,6}.40}{2} = 400\ m$$

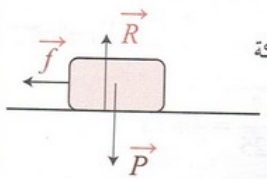
- حساب المسافة المقطوعة في الطور الثاني :

$$BC = d_2 = \frac{\frac{72}{3,6}.20}{2} = 200m$$

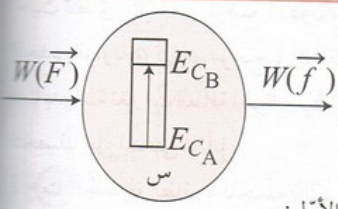
4 - تمثيل القوى المطبقة على السيارة في الطور الأوّل :



- تمثيل القوى المطبقة على السيارة في الطور الثاني:



5 - الحصيلةالطاقوية للسيارة بين الموضعين A وB :

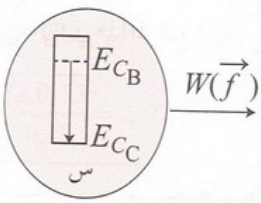


معادلة انحفاظ الطاقة في الطور الأوّل:

$$E_{CA} + W(\vec{F}) - |W(\vec{f})| = E_{CB}$$

$$W(\vec{F}) - |W(\vec{f})| = E_{CB}$$

الحصيلة الطاقوية للسيارة بين الموضعين B وC :



معادلة انحفاظ الطاقة في الطور الثاني: $E_{CB} - |W(\vec{f})| = E_{CC}$

$$|W(\vec{f})| = E_{CB}$$

6 - حساب شدّة الاحتكاكات :

من المنحنى : $\upsilon_B = \frac{72}{3,6} = 20m/s$

$$|W(\vec{f})| = E_{CB}$$

$$.BC = \frac{1}{2}mv_B^2 \longrightarrow f = \frac{mv_B^2}{2.BC} = \frac{3500.20^2}{2.200}$$

$$= 3500\ N$$

$$(\vec{F}) - |W(\vec{f})| = E_{CB}$$

- حساب شدة قوة دفع المحرّك :

$$AB - f.AB = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$= \frac{mv_B^2}{2.AB} + f = \frac{3500.20^2}{2.400} + 3500 = 5250N$$

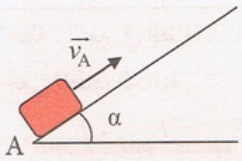
التمرين 10

على مستوي مائل بزاوية α بالنسبة للأفق، نقذف إبتداءً من النقطة A جسما صلبا (S) بسرعة إبتدائية وفق خط الميل الأعظم.
من أجل كل إنتقال d نسجل السرعة v للجسم فنتحصل على النتائج التالية باعتبار قوى الإحتكاك مهملة.

$d(m)$	1,7	5,8	7,6	8,7
$\upsilon(m/s)$	9,0	6,0	4,0	2,0
$\upsilon^2(m/s)^2$				

يعطى : $g = 10\ N/kg$

1 - أكمل الجدول.
2 - أرسم المنحنى البياني $v^2 = f(d)$. ماذا تستنتج؟
3 - أوجد المعادلة البيانية.
4 - أوجد العلاقة النظرية التي تربط بين v^2 و d (إعتمادا على معادلة إنحفاظ الطاقة للجسم)
5 - إستنتج : أ- السرعة الإبتدائية.
ب- الزاوية α.

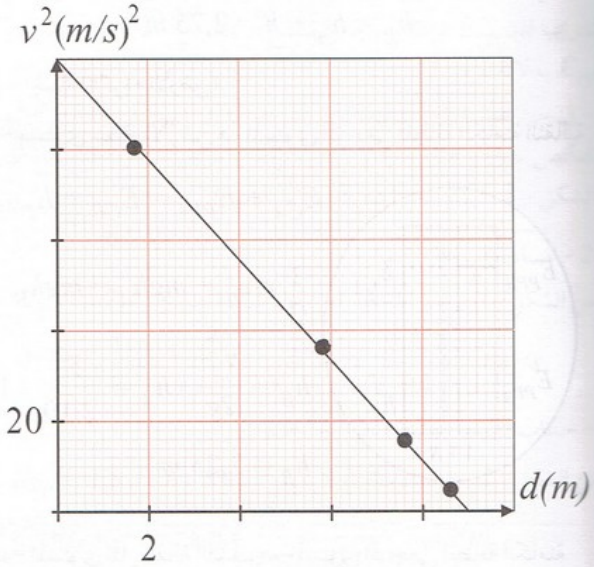


الحل

1 - إكمال الجدول :

$d(m)$	1,7	5,8	7,6	8,7
$v(m/s)$	9,0	6,0	4,0	2,0
$v^2(m/s)^2$	81,0	36,0	16,0	4,0

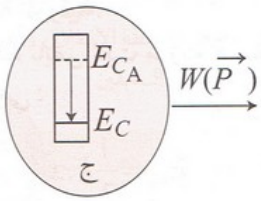
2 - رسم المنحنى البياني $v^2 = f(d)$.



المحنى عبارة عن خط مستقيم لا يمر بالمبدأ معادلته من الشكل :
$v^2 = a.d + b$ حيث a معامل التوجيه.

3 - المعادلة البيانية :
- حساب معامل التوجيه : $a = \dfrac{\Delta v^2}{\Delta d} = \dfrac{4,0-81,0}{8,7-1,7} = -11\ m/s^2$
- من البيان : $b = 100\ (m/s)^2$
و بالتالي المعادلة البيانية هي : $\upsilon^2 = -11\,d + 100$

4 - ايجاد العلاقة النظرية التي تربط بين v^2 و d :
- الحصيلة الطاقوية للجسم بين الموضع A و موضع كيفي من المسار:



- معادلة إنحفاظ الطاقة للجسم هي:

$$E_{CA} - \left|W(\vec{P})\right| = E_C$$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 - \left|-mgh\right| = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = -mgd\sin\alpha + \frac{1}{2}mv_A^2$$

$$v^2 = -2gd\ \sin\alpha + v_A^2$$

5 - أ- استنتاج السرعة الإبتدائية :
بالمطابقة بين العلاقتين النظرية والبيانية نجد:

$$v_A^2 = 100(m/s^2) \longrightarrow v_A = 10\ m/s$$

ب- استنتاج الزاوية :

$$-2g\sin\alpha = -11 \longrightarrow \sin\alpha = \frac{11}{2g} = \frac{11}{2.10} = 0,55$$

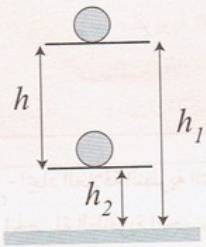
$$\alpha = 33,4°$$

1 ـ الطاقة الكامنة الثقالية :

عندما يكون جسم كتلته m على إرتفاع h من المستوى المرجعي للطاقة الكامنة الثقالية ($E_{pp} = 0$) و باختيار الجملة (جسم+أرض) تكون عبارة طاقتها الكامنة الثقالية من الشكل:

$$E_{pp} = m.g.h$$

ملاحظة : التغير في الطاقة الكامنة الثقالية ΔE_{pp} لا يتعلق بالمستوى المرجعي للطاقة الكامنة .



$$\Delta E_{pp} = E_{pp2} - E_{pp1}$$
$$= m.g.(h_2 - h_1)$$
$$= -W(\vec{P})$$
$$= -m.g.h$$

2 ـ الطاقة الكامنة المرونية:

عندما يتمدد أو ينضغط نابض ثابت مرونته k بمقدار x فإن عبارة طاقته الكامنة المرونية هي :

$$E_{Pe} = \frac{1}{2}k.x^2$$

توتر النابض : تعرف قوة توتر النابض $\vec{T}$ على أنها قوة شد النابض لجسم ، شدتها تعطى بالعلاقة : $T = k.x$

عمل توتر النابض:

وجدنا سابقا أن $\Delta E_{pp} = -W(\vec{P})$

إعتمادا على ذلك نكتب $\Delta E_{pe} = -W(\vec{T})$

و منه :

$$W(\vec{T}) = \frac{1}{2}k.(x_1^2 - x_2^2)$$

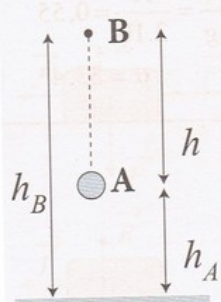
تطبيق

يقذف طفل كرة كتلتها $m = 200\ g$ شاقوليا نحو الأعلى بسرعة $v_A = 5m/s$ من ارتفاع $h_A = 1m$ عن سطح الأرض.

- أحسب أقصى ارتفاع h_B تصله الكرة باعتبار :

1 - الجملة (الكرة)

2 - الجملة (الكرة + الأرض)



يعطى : $g = 10m.s^{-2}$

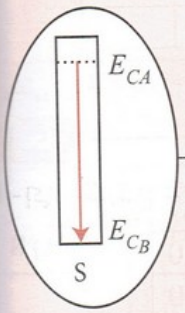
أ - مستوى سطح الأرض هو المستوى المرجعي للطاقة الكامنة الثقالية.

ب - المستوى المار بنقطة القذف هو المستوى المرجعي للطاقة الكامنة الثقالية.

الحل

1 - حساب أقصى ارتفاع تبلغه الكرة :

الجملة (الكرة)



$$E_{CA} - |W(\vec{P})| = \cancel{E_{CB}}^{0}$$

$$E_{CA} = |W(\vec{P})|$$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 = |-mgh| = mgh$$

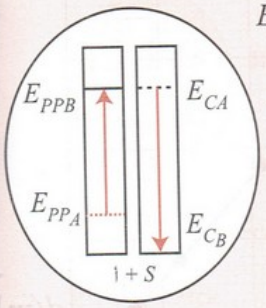
$$h = \frac{v_A^2}{2g} = \frac{5^2}{2.10} = 1{,}25\ m$$

إرتفاع الكرة عن سطح الأرض هو :

$$h_B = h_A + h = 2{,}25\ m$$

2 - الجملة (الكرة+ الأرض)

أ - مستوى سطح الأرض هو المستوي المرجعي للطاقة الكامنة الثقالية:



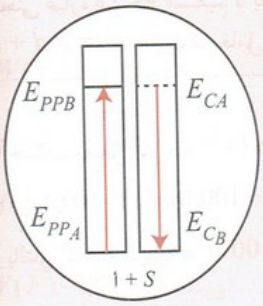
$$E_{CA} + E_{PPA} = \cancel{E_{CB}}^{0} + E_{PPB}$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_A = mgh_B$$

$$h_B = \frac{v_A^2}{2g} + h_A = \frac{5^2}{2.10} + 1$$

$$h_B = 2{,}25\ m$$

ب - المستوى المار بنقطة القذف هو المستوى المرجعي للطاقة الكامنة الثقالية:



$$E_{CA} - \cancel{E_{PPA}}^{0} = \cancel{E_{CB}}^{0} + E_{PPB}$$

$$E_{CA} = E_{PPB}$$

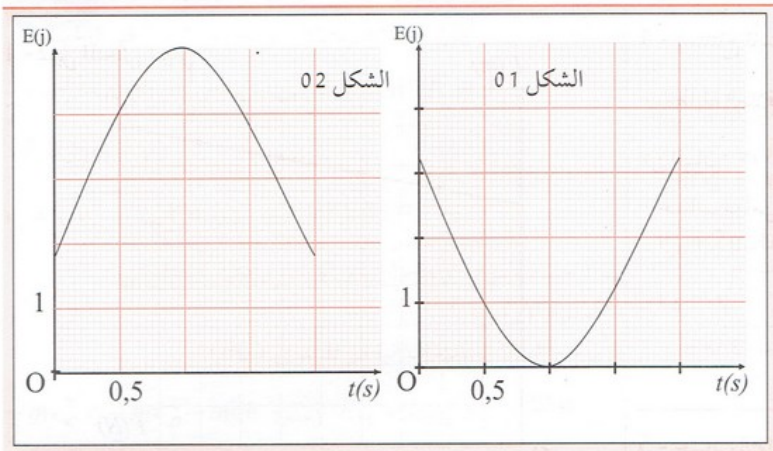
$$\frac{1}{2}mv_A^2 = mgh$$

$$h = \frac{v_A^2}{2g} = 1{,}25\ m$$

إرتفاع الكرة عن سطح الأرض هو :

$$h_B = h_A + h = 2{,}25\ m$$

التمرين 1



الشكلان الموضحان في الرسم يمثلان الطاقة الكامنة الثقالية والطاقة الحركية لجسم كتلته $m = 100g$ نعتبره نقطة مادية.

يُقذف شاقوليا نحو الأعلى في اللحظة $t = 0$ باعتبار سطح الأرض مستوى مرجعي للطاقة الكامنة الثقالية.

1 - حدد الطاقة التي يمثلها كل منحنى مع التبرير.

2 - أحسب السرعة الإبتدائية والإرتفاع الذي قذف منه هذا الجسم.

3 - باعتبار الجملة (جسم + أرض) :

أ- أكتب معادلة الإنحفاظ بين نقطة الإنطلاق وأعلى نقطة من المسار. ب - إستنتج أقصى إرتفاع يبلغه هذا الجسم. جـ- تأكد من النتيجة بيانيا

يعطى: $g=10N/kg$

الحل

1 - عند قذف الجسم نحو الأعلى يكون على إرتفاع معين عن سطح الأرض لحظة القذف وبالتالي $E_{PP} \neq 0$ وأثناء صعوده يزداد هذا الإرتفاع تدريجيا إذن E_{PP} يزداد تدريجيا فنستنتج أن الشكل - 2 - يمثل تغيرات E_{PP} بدلالة الزمن t.

- في حين عند لحظة القذف تكون السرعة $v \neq 0$ وبالتالي $E_C \neq 0$ ثم تتناقص تدريجيا صعودا إذن E_C تتناقص تدريجيا صعودا فنستنتج أن الشكل - 1 - يمثل تغيرات E_C بدلالة الزمن t.

2 - حساب السرعة الإبتدائية :

من الشكل- 1 - عند اللحظة $t = 0$ ، بالإسقاط نجد $E_C = 3,2\ J$

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_C}{m}} = \sqrt{\frac{2.3,2}{0,1}} = 8m/s$$

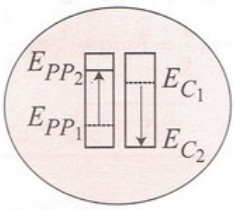
- حساب الإرتفاع الذي قذف منه الجسم :

من الشكل- 2 - عند اللحظة $t = 0$ ، بالإسقاط نجد : $E_{PP} = 1,8\ J$

$$E_{PP} = mgh \Rightarrow h = \frac{E_{PP}}{mg} = \frac{1,8}{0,1.10} = 1,8\,m$$

3 - أ- كتابة معادلة الإنحفاظ بين نقطة الإنطلاق وأعلى نقطة من المسار:

- الحصيلة الطاقوية بين الموضعين السابقين باعتبار الجملة (جسم + أرض):



- معادلة إنحفاظ الطاقة هي :

$$E_{C1} + E_{PP1} = E_{C2} + E_{PP2}$$

$$E_{C1} + E_{PP1} = E_{PP2}$$

ب - حساب أقصى إرتفاع يبلغه هذا الجسم :

$$E_{C1} + E_{PP1} = E_{PP2} = mgh_2$$

$$\Rightarrow h_2 = \frac{E_{C1} + E_{PP1}}{mg} = \frac{3,2+1,8}{0,1.10} = 5\,m$$

جـ - التأكد من النتيجة السابقة بيانيا :

من الشكل- 2 - عند أقصى موضع يبلغه الجسم يكون لـ E_{PP} أقصى قيمة وبالتالي : $E_{PP} = 5\ J$

$$h_2 = \frac{E_{PP2}}{mg} = \frac{5}{0,1.10} = 5\,m$$

التمرين 2

نابض مرن حلقاته غير متلاصقة ، طوله الأصلي و هو فارغ ℓ_0 ، نثبته من طرفه الأعلى في نقطة (O) و نعلق في طرفه السفلي كتلة نقطية m.

في كل تجربة نغيّر قيمة m ونقرأ على مسطرة شاقولية الطول الجديد ℓ للنابض ثمّ نقوم بحساب الثقل ونسجل النتائج في جدول كالآتي:

$P(N)$	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50
$\ell(m)$	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40

1 -أرسم المنحنى البياني $\ell = f(P)$. ماذا تستنتج ؟

2 - مثل القوى المؤثرة على الكتلة m.

3 - أوجد العلاقة النظرية التي تربط بين ℓ و P.

4 - إستنتج ثابت قساوة النابض k و طوله الأصلي ℓ_0.

5 - نعلق بالنابض كتلة قدرها $m = 220\ g$ فيستطيل بمقدار x بعد أن يتوازن .

- بإستعمال المنحنى البياني أحسب :

أ - مقدار إستطالة النابض.

ب- الطاقة الكامنة المرونية التي يخزنها النابض.

6 - إنطلاقا من وضع التوازن السابق، ندفع الكتلة $m = 220\ g$ بصفة شاقولية نحو الأعلى بسرعة إبتدائية $\overrightarrow{v_0}$، فينضغط النابض إلى أن يصبح طوله $\ell = 20\ cm$.

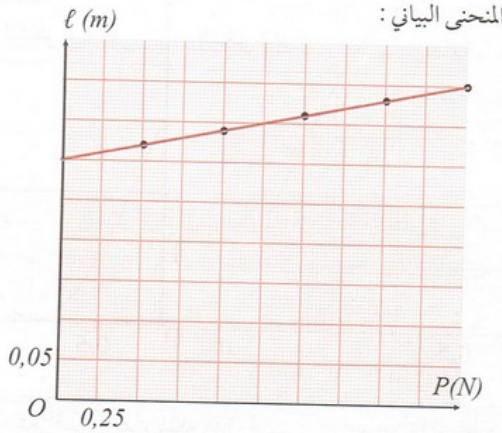
أ- أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة للجملة (جسم+نابض) بين الموضعين الإبتدائي والنهائي.

ب- أحسب السرعة v_0.

يعطى: $g=10N/kg$

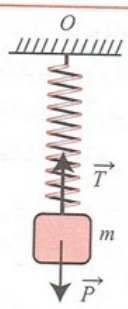
الحل

1 - تمثيل المنحنى البياني :



المنحنى عبارة عن خط مستقيم لا يمر بالمبدأ معادلته من الشكل :
$\ell = aP + b$ حيث a معامل التوجيه.

2 - تمثيل القوى المؤثرة على الكتلة m :



3 - إيجاد العلاقة النظرية التي تربط بين ℓ و P:

عند الإتزان يكون : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$ ومنه : $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$

بعد الإسقاط : $P = T$

لدينا : $T = k.x$ إذن : $P = k.x$

أي : $P = k(\ell - \ell_0)$ وعليه : $\frac{P}{k} = \ell - \ell_0$ ومنه : $\ell = \frac{1}{k}P + \ell_0$

4 - إستنتاج ثابت قساوة النابض k و طوله الأصلي ℓ_0 :

- بمطابقة العلاقة الأخيرة بالعلاقة البيانية نجد : $a = \frac{1}{k}$ و $b = \ell_0$

من البيان : $\ell_0 = 6.0,05 = 0,3\ m$

- حساب معامل التوجيه :

$$a = \frac{\Delta \ell}{\Delta P} = \frac{(8-6).0,05}{(10-0).0,25} = 0,04\ m/N$$

$$a = \frac{1}{k} \longrightarrow k = \frac{1}{a} = \frac{1}{0,04} = 25\ N/m$$

5 - حساب الثقل P : $P = mg = 0,22 \times 10 = 2,2\ N$

أ- حساب إستطالة النابض:

بعد الإسقاط من المنحنى نجد : $\ell = 7,8 \times 0,05 = 0,39\ m$

$x = \ell - \ell_0 = 0,39 - 0,3 = 0,09\ m$

ب- حساب الطاقة الكامنة المرونية :

$$E_{Pe} = \frac{1}{2}k x^2 = \frac{1}{2} \times 25 \times 0,09^2 = 0,1\ j$$

6 - أ- معادلة إنحفاظ الطاقة بين موضع الدفع وأقصى موضع:

$$E_{C1} + E_{Pe1} = \cancel{E_{C2}}^{0} + E_{Pe2} + W(\vec{P})$$

ب- حساب السرعة :

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}k x_1^2 = \frac{1}{2}k x_2^2 + mg(x_1 + x_2)$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2) + mg(x_1 + x_2)$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{k}{m}(x_2^2 - x_1^2) + 2g(x_1 + x_2)}$$

$$= \sqrt{\frac{25}{0,22}(0,1^2 - 0,09^2) + 2.10(0,09 + 0,1)} = 2\ m/s$$

التمرين 3

جسم (S) كتلته $m = 10\ kg$ ينزلق على المسار ABC حيث :

AB : مستوي مائل طوله $AB = 2\ m$ و يميل عن الأفق بزاوية $\alpha = 30°$ والإحتكاكات مهملة عليه.

BC : مستوي أفقي طوله $BC = 2\ m$ حيث الإحتكاكات على هذا المستوي تكافئ قوة وحيدة ثابتة الشدة $\vec{f}$.

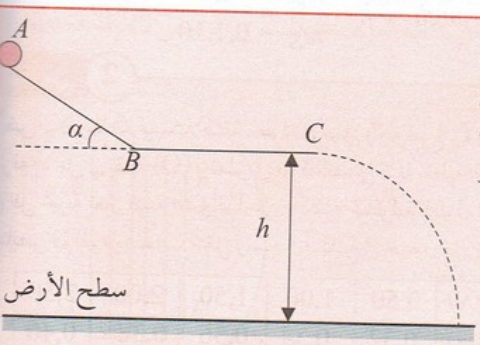
ندفع الجسم (S) من الموضع (A) بسرعة إبتدائية $v_A = 4\ m/s$

1 - أحسب السرعة v_B عند الموضع B.

2 - إذا علمت أن الجسم (S) يصل إلى الموضع (C) بسرعة قدرها $v_C = 4\ m/s$.

أحسب شدة قوة الإحتكاك $\vec{f}$.

3 - عند وصول الجسم (S) إلى الموضع (C) الذي يبعد عن سطح الأرض بمقدار $h = 1,65\ m$، يندفع في الهواء ويسقط تحت تأثير ثقله.



أحسب سرعة إرتطام الجسم (S) بالأرض بإعتبار : أ - الجملة (الجسم).

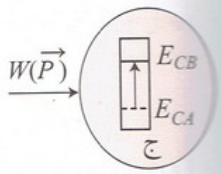
ب - الجملة (الجسم+الأرض) :

- مرجع الطاقة الكامنة الثقالية هو المستوى (BC).
- مرجع الطاقة الكامنة الثقالية هو سطح الأرض.

يعطى: $g = 10N/kg$

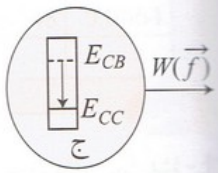
الحل

1 - حساب السرعة v_A باعتبار الجملة الجسم :



$$E_{CA} + W(\vec{P}) = E_{CB}$$
$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_B^2$$
$$v_A^2 + 2g.AB.\sin\alpha = v_B^2$$
$$v_B = \sqrt{v_A^2 + 2g.AB.\sin\alpha}$$
$$= \sqrt{4^2 + 2.10.2.\sin 30°} = 6\ m/s$$

2 - حساب شدة قوة الإحتكاك $\vec{f}$:



$$E_{CB} - \left|W(\vec{f})\right| = E_{CC}$$
$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \left|-f.BC\right| = \frac{1}{2}mv_C^2$$
$$\frac{1}{2}m(v_B^2 - v_C^2) = f.BC$$
$$\Rightarrow f = \frac{m(v_B^2 - v_C^2)}{2.BC} = \frac{10.(6^2 - 4^2)}{2.2} = 50\ N$$

3 - أ- حساب سرعة إرتطام الجسم بالأرض باعتبار الجملة هي (الجسم):

$$E_{CC} + W(\vec{P}) = E_{CD} \text{ ومنه : } \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_D^2$$
$$v_C^2 + 2gh = v_D^2$$
$$v_D = \sqrt{v_C^2 + 2gh} = \sqrt{4^2 + 2.10.1,65} = 7\ m/s$$

ب - حساب سرعة إرتطام الجسم بالأرض باعتبار الجملة هي (الجسم+ الأرض) :

*** مرجع الطاقة الكامنة الثقالية هو المستوى (BC):**

$$E_{CC} + \cancel{E_{PPC}}^{0} = E_{CD} + E_{PPD} \text{ ومنه : } \frac{1}{2}mv_C^2 = \frac{1}{2}mv_D^2 - mgh$$
$$v_D = \sqrt{v_C^2 + 2gh} = 7\ m/s$$

*** مرجع الطاقة الكامنة الثقالية هو سطح الأرض:**

$$E_{CC} + E_{PPC} = E_{CD} + \cancel{E_{PPD}}^{0}$$
$$\frac{1}{2}mv_C^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_D^2$$
$$v_D = \sqrt{v_C^2 + 2gh} = 7\ m/s$$

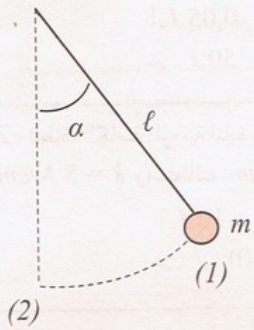
التمرين 4

تعتبر نواسا بسيطا يتكوّن من خيط مهمل الكتلة وعديم الإمتطاط طوله ℓ وكرية كتلتها m.

نزيح النواس عن الشاقول بزاوية α ثمّ نتركه لحاله دون سرعة إبتدائية، لدينا جهاز مناسب يسمح بقياس سرعة الكرية m عند المرور بوضع توازنها.

نعيد التجربة من أجل قيم مختلفة للزاوية α ثمّ ندوّن النتائج في جدول كالآتي :

$v\ (m/s)$	1,27	1,70	2,15	2,83
$v^2(m/s)^2$				
$\cos\alpha$	0,90	0,82	0,71	0,50



1 - أكمل الجدول.

2 - مثل المنحنى: $v^2 = f(\cos\alpha)$ باستعمال سلم الرسم التالي:

$v^2 : 1\ cm \rightarrow 2(m/s)^2$

$\cos\alpha : 1\ cm \rightarrow 0,1$

- ماذا تستنتج ؟

3 - أوجد العلاقة النظرية التي تربط بين v^2 و $\cos\alpha$ باستعمال معادلة إنحفاظ الطاقة للكرية بين الوضعين (1) و(2).

4 - إستنتج طول الخيط ℓ .

يعطى: $g=10N/kg$

الحل

1 -إكمال الجدول :

$v^2(m/s)^2$	1,61	2,89	4,62	8,01

2 - تمثيل المنحنى : أنظر الصفحة الموالية.

- المنحنى عبارة عن خط مستقيم لا يمر بالمبدأ معادلته من الشكل :

$v^2 = a\cos\alpha + b$ حيث a معامل التوجيه.

3 - إيجاد العلاقة النظرية التي تربط بين v^2 و $\cos\alpha$

- معادلةإنحفاظ الطاقة للكرية بين الوضعين (1) و(2) :

$$\cancel{E_{C_1}}^{0} + W(\vec{P}) = E_{C_2}$$
$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \text{ ومنه : } 2gh = v^2$$

من جهة أخرى : $h = \ell - \cos\alpha\,\ell = \ell(1 - \cos\alpha)$

إذن : $2g\ell(1 - \cos\alpha) = v^2$

4 - إستنتاج طول الخيط ℓ :

لدينا : $2g\ell(1 - \cos\alpha) = v^2$ ومنه : $2g\ell - 2g\ell\cos\alpha = v^2$

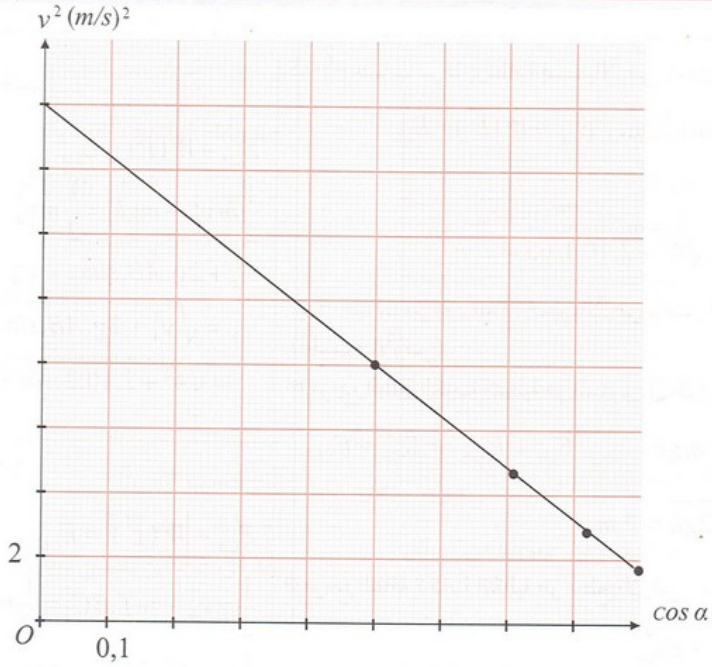
ومنه : $v^2 = -2g\ell\cos\alpha + 2g\ell$

بالمطابقة مع العلاقة البيانية نجد: $a = -2g\ell$ و $b = 2g\ell$.

من البيان : $b = 16\ (m/s)^2$

ومنه : $b = 2g\ell \Rightarrow \ell = \frac{b}{2g} = \frac{16}{2.10} = 0,8\ m$

تمثيل المنحنى :



التمرين 5

إختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية :

1 - الطاقة الحركية لجسم كتلته $m = 100\ g$ ينتقل بحركة إنسحابية وبسرعة $v = 3,6\ km/h$ تساوي :

أ- $0,05\ J$ ب- $-0,05\ J$

جـ- $50\ J$ د- $90\ J$

2 - الطاقة الكامنة المرونية لنابض مرن ثابت قساوته: $k = 5\ N/cm$ واستطالته : $x = 2\ cm$ تساوي :

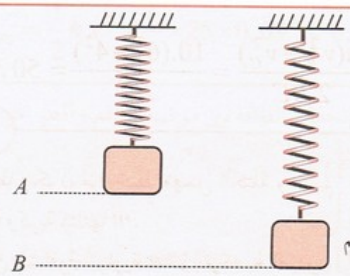
أ- $10\ J$ ب- $-10\ J$

جـ- $10^{-1}\ J$ د- $-0,1\ J$

3 - جسم كتلته $m = 100\ g$، يتواجد على إرتفاع $2\,m$ من سطح الأرض.

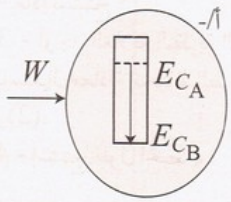
- كم تساوي الطاقة الكامنة الثقالية بالنسبة لقاع بئر عمقه $4\,m$ من سطح الأرض؟

4 - إليك الشكل التالي :

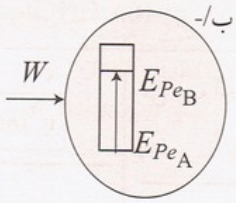


عين الحصيلة الطاقوية للجملة (جسم+ نابض) من بين الحالات التالية :

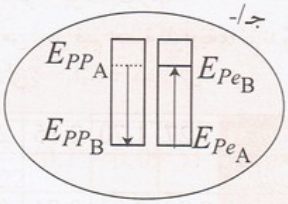
أ-



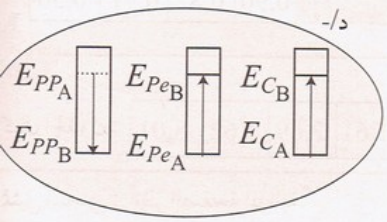
ب-



جـ-



د-



الحل

1 - حساب الطاقة الحركية لجسم يتحرك بسرعة : $v = 3,6\ km/h$

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}.0,1.\left(\frac{3,6}{3,6}\right)^2 = 0,05\,j$$

2 - حساب الطاقة الكامنة المرونية لنابض مرن:

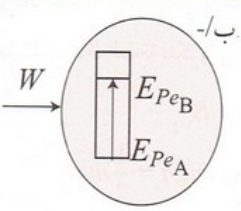
$$E_{Pe} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}.\left(\frac{5}{0,01}\right).0,02^2 = 0,1j = 10^{-1}\,j$$

3 - حساب الطاقة الكامنة الثقالية لجسم بالنسبة لقاع بئر:

$$E_{PP} = mgh = 0,1.10.(2+4) = 6j$$

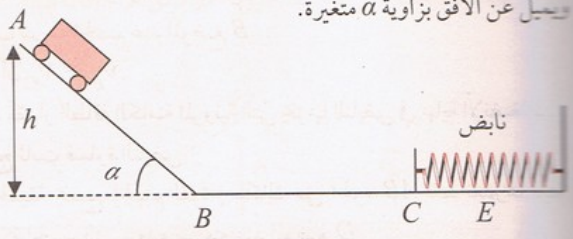
4 - الحصيلة الطاقوية للجملة (جسم+ نابض) هي:

ب-



التمرين 6

يتنقل جسم كتلته m على مستوي مائل طوله $AB = 50\ cm$ ويميل عن الأفق بزاوية α متغيرة.



من أجل كل قيمة للزاوية α نسجل مقدار إنضغاط النابض x الناتج عن إصطدام الجسم به.

$sin\ \alpha$	0,16	0,32	0,48	0,64
$x^2(m^2)$	0,0016	0,0032	0,0048	0,0064
$h(m)$				

1 - مثل القوى المطبقة على الجسم على المسار AB ثم على المسار BC.

2 - أكمل الجدول ثم مثل بيانيا المنحنى $h = f(x^2)$. ماذا تستنتج ؟

3 - أحسب ميل المنحنى ثم أكتب العلاقة البيانية بين الإرتفاع h و مقدار تقلص النابض x^2.

4 - مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (جسم+نابض+أرض) بين الموضعين A و E (موضع أقصى إنضغاط للنابض).

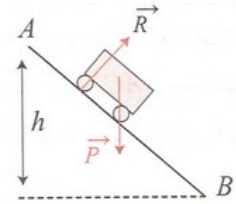
5 - أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة.

6 - استنتج كتلة الجسم m إذا علمت أن ثابت مرونة النابض $k = 5\ N/m$.

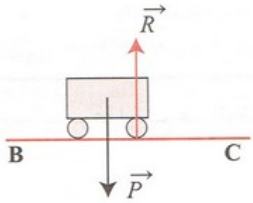
يعطى : $g = 10\ N/kg$

الحل

1 - تمثيل القوى المطبقة على الجملة (الجسم) على المسار AB :



تمثيل القوى المطبقة على الجملة (الجسم) على المسار BC :

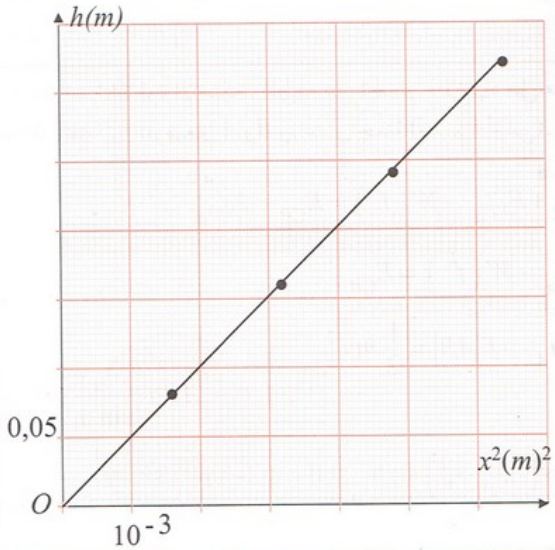


2 - إكمال الجدول :

$h = AB\ sin\ \alpha = 0,5\ sin\ \alpha$

$h(m)$	0,08	0,16	0,24	0,32

تمثيل البيان : $h = f(x^2)$.



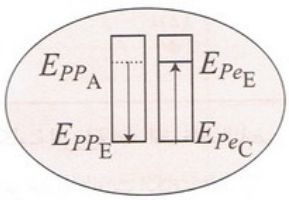
- المنحنى عبارة عن خط مستقيم يمر بالمبدأ معادلته من الشكل : $h = ax^2$ حيث a معامل التوجيه.

3 - حساب ميل المنحنى :

$$a = \frac{\Delta h}{\Delta x^2} = \frac{0,32 - 0}{0,0064 - 0} = 50\ m^{-1}$$

ومنه تصبح العلاقة البيانية كالآتي : $h = 50\ x^2$

4 - تمثيل الحصيلة الطاقوية للجملة (جسم+نابض+أرض) بين الموضع A وموضع أقصى إنضغاط للنابض :



5 - معادلة إنحفاظ الطاقة هي:

$$E_{PPA} + \cancel{E_{PeC}}^{0} = \cancel{E_{PPE}}^{0} + E_{PeE}$$

6 - حساب كتلة الجسم m : $E_{PPA} = E_{PeE}$

$$mgh = \frac{1}{2}kx^2$$

ومنه : $h = \frac{k}{2mg}x^2$

بالمطابقة مع العلاقة البيانية نجد : $a = \frac{k}{2mg}$

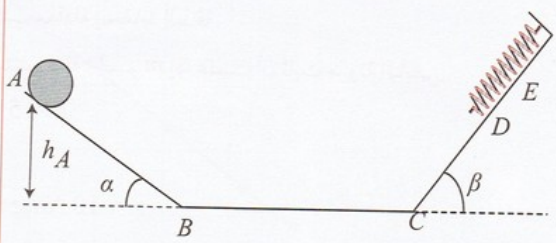
$$50 = \frac{k}{2mg} \longrightarrow m = \frac{k}{2g.50} = \frac{5}{2.10.50} = 5.10^{-3}kg = 5g$$

التمرين 7

ينزلق جسم صلب من الموضع A أعلى مستوي مائل بزاوية α ليواصل سيره وفق المسار $ABCDE$ الممثل في الشكل أسفله ليلتحم بنابض مهمل الكتلة فينضغط بمقدار $10\,cm$.

يعطى: $g = 10\,N/kg$ $\quad CD = 1,1m$ $\quad h_A = 1\,m$

$m = 0,1\,kg$ $\quad \alpha = 30°$ $\quad \beta = 45°$



I - نهمل الإحتكاكات على طول المسار $ABCDE$.

- نعتبر الجملة (جسم + أرض + نابض)

1 - أحسب سرعة الجسم عند الموضع B.

2 - أثبت أنّ $v_B = v_C$.

3 - أوجد مقدار الطاقة الكامنة المرونية التي يخزنها النابض في نهاية الإنضغاط.

4 - إستنتج ثابت قساوة النابض.

II- في الحقيقة يخضع الجسم لقوة إحتكاك على الجزء AB فقط نعتبرها ثابتة خلال حركة الجسم التي تنعدم سرعته عند الموضع D.

- نعتبر الجملة (جسم + أرض)

1 - أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة بين الموضعين C و D.

2 - أحسب سرعة الجسم عند الموضع C.

3 - إستنتج سرعته عند الموضع B (بدون برهان)

4 - أحسب شدة قوة الإحتكاك المطبقة على الجسم بالإعتماد على معادلة إنحفاظ الطاقة بين الموضعين A و B .

الحل

I - 1 - حساب سرعة الجسم عند الموضع B :

$$\cancel{E_{CA}}^{0} + E_{PP_A} = E_{CB} + \cancel{E_{PP_B}}^{0}$$

$$E_{PP_A} = E_{CB}$$

$$mgh_A = \frac{1}{2} m v_B^2$$

$$v_B = \sqrt{2gh_A} = \sqrt{2.10.1} = 4,47 m/s$$

2 - إثبات أنّ $v_B = v_C$.

$$E_{CB} + E_{PP_B} = E_{CC} + E_{PP_c}$$

$$E_{CB} = E_{CC}$$

$$v_B = v_C$$

3 - مقدار الطاقة الكامنة المرونية عند انضغاط النابض :

باعتبار السطح BC مرجعا للطاقات الكامنة الثقالية.

$$E_{CC} + E_{PP_C} + E_{P_{eC}} = E_{CE} + E_{PP_E} + E_{P_{eE}}$$

$$E_{CC} = E_{PP_E} + E_{P_{eE}}$$

$$E_{P_{eE}} = E_{CC} - E_{PP_E}$$

$$E_{P_{eE}} = \frac{1}{2} m v_C^2 - mgh$$

$$h = (CD + x)\sin\beta$$

$$E_{P_{eE}} = \frac{1}{2} \times 0,1 \times 20 - 0,1 \times 10\,(1,1 + 0,1)\sin 45 = 0,15\,J$$

4 - استنتاج ثابت المقساوة :

$$E_{Pe} = \frac{1}{2} kx^2$$

$$k = \frac{2E_{Pe}}{x^2} = \frac{2 \times 0,15}{0,1^2} = 30\,N/m$$

II - 1 - معادلة إنحفاظ الطاقة بين الموضعين C و D.

باعتبار السطح AC مرجعا للطاقات الكامنة الثقالية.

بما أنّ الجملة (جسم +أرض) فإنّ معادلة الإنحفاظ تكتب على الشكل :

$$E_{CC} + \cancel{E_{PP_c}}^{0} = \cancel{E_{CD}}^{0} +$$

$$E_{CC} = E_{PP_D}$$

2 - حساب سرعة الجسم عند الموضع C.

$$\frac{1}{2} m v_C^2 = mgh$$

$$\frac{1}{2} m v_C^2 = mg\,CD\,\sin 45°$$

$$v_C = \sqrt{2gCD\sin 45°} = 3,94\,m/s$$

3 - استنتاج السرعة عند الموضع C :

اعتمادا على ماسبق ولعدم وجود الاحتكاكات على المستوي BC تكون :

$$v_B = v_C = 3,94\,m/s$$

4 - حساب شدة قوة الإحتكاك المطبقة على الجسم: بالإعتماد على معادلة إنحفاظ الطاقة بين الموضعين A و B وباعتبار الجملة (جسم + أرض).

$$\cancel{E_{CA}}^{0} + E_{PP_A} - \left|W(\vec{f})\right| = E_{CB} + \cancel{E_{PP_B}}^{0}$$

$$E_{PP_A} - \left|W(\vec{f})\right| = E_{CB}$$

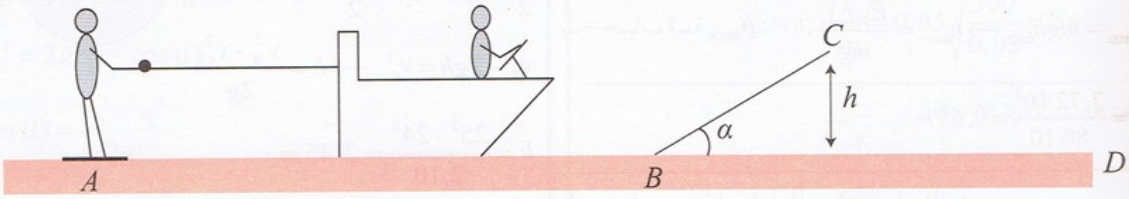
$$mgh_A - |-f.AB| = \frac{1}{2} m v_B^2$$

علما أنّ : $AB = \dfrac{h_A}{\sin\alpha}$

$$f = \frac{m\left(2gh_A - v_B^2\right).\sin\alpha}{2h_A} = \frac{0,1\left(2.10.1 - 3,94^2\right).\sin 30°}{2.1} = 0,11\,N$$

التمرين 8

- متزحلق كتلته $m = 80\ kg$ يُسحب على سطح ماء البحر بواسطة حبل موصول بزورق ، فينطلق من السكون عند الموضع A ليصل إلى الموضع B بسرعة $25\ m/s$ تحت تأثير قوة شد الحبل $\vec{T}$ و قوى الإحتكاك شدتها $f = 100\ N$.



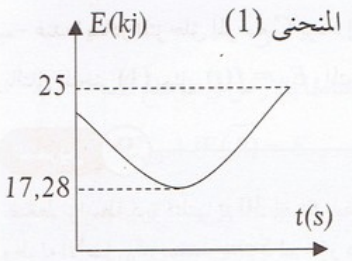
1 - أحسب شدة قوة شد الحبل $\vec{T}$.

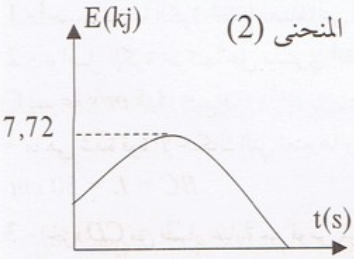
2 - إذا علمت أن الزمن المستغرق للإنتقال من A إلى B هو $20\ s$ و شدة قوة محرك الزورق هي $F = 3T$ فاستنتج إستطاعة محرك الزورق.

- يتخلى المتزحلق عن الحبل بمجرد الوصول إلى الموضع B ليكمل مساره على صفيحة ملساء تميل عن الأفق بزاوية $\alpha = 30°$ ليصل إلى الموضع C بسرعة $24\ m/s$ ثم يغادر الصفيحة ليسقط في الماء عند الموضع D.

3 - بين أن إرتفاع الصفيحة عن الماء $h = 2{,}45\ m$.

- مكنت الدراسة الطاقوية للجملة (متزحلق+أرض) بين الموضعين C وD من رسم المنحنيين المقابلين، حيث أحد المنحنيين يمثل تغيرات الطاقة الحركية للجملة بدلالة الزمن و الآخر يمثل تغيرات طاقتها الكامنة الثقالية بدلالة الزمن.





4 - أ - صف حركة المتزحلق عندما يغادر الموضع C.

ب - أي المنحنيين يمثل $E_C = f(t)$ وأيهما يمثل $E_{PP} = g(t)$ ؟ علل.

5 - نسمي M الموضع الذي من أجله يبلغ المتزحلق أقصى إرتفاع ممكن h_{max}.

أ - أوجد من المنحنيين قيمة الطاقة الحركية والطاقة الكامنة الثقالية للجملة (متزحلق+أرض) عند الموضع M.

ب - إستنتج قيمة h_{max}.

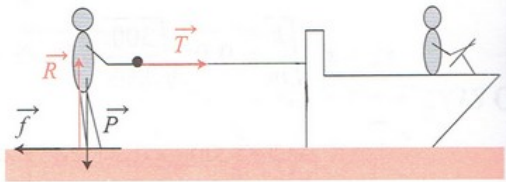
6 - أحسب سرعة إصطدام المتزحلق بسطح الماء.

يعطى: $AB = 250\ m$ ، $g = 10N/kg$

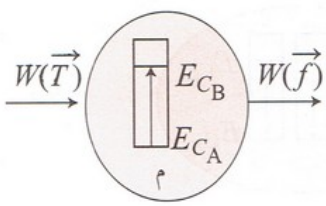
الحل

1 - حساب قوة شدّ الحبل $\vec{T}$:

نعتبر المتزحلق هو الجملة الميكانيكية:



الحصيلة الطاقوية للمتزحلق هي:



معادلة إنحفاظ الطاقة هي: $E_{CA}^{\nearrow 0} + W(\vec{T}) - |W(\vec{f})| = E_{CB}$

$$T.AB - f.AB = \frac{1}{2}m\upsilon_B^2$$

$$T - f = \frac{1}{2.AB}m\upsilon_B^2 \longrightarrow T = \frac{1}{2.AB}m\upsilon_B^2 + f$$

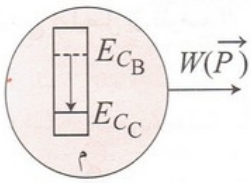
$$T = \frac{1}{2.250}.80.25^2 + 100 = 200\ N$$

2 - حساب استطاعة المحرّك :

$$P = \frac{W(\vec{F})}{t} = \frac{F.AB}{t} = \frac{3T.AB}{t}$$

$$P = \frac{3.200.250}{20} = 7500\ W$$

3 - حساب ارتفاع الصفيحة عن الماء:



$$E_{CB} - \left|W(\vec{P})\right| = E_{CC}$$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - mgh = \frac{1}{2}mv_C^2$$

$$v_B^2 - 2gh = v_C^2 \longrightarrow h = \frac{v_B^2 - v_C^2}{2g}$$

$$h = \frac{25^2 - 24^2}{2.10} = 2,45\ m$$

4 - أ - يغادر المتزحلق الموضع وفق مسار منحني بحركة متباطئة صعودا ومتسارعة نزولا.

ب- عندما يغادر المتزحلق الموضع C يزداد إرتفاعه و تنقص سرعته صعودا وبالتالي المنحنى(1) يمثل $E_C = f(t)$ والمنحنى (2) يمثل $E_{PP} = g(t)$.

5 - أ - إيجاد الطاقة الحركية والطاقة الكامنة الثقالية عند الموضع M :

من المنحنى (1) : $E_C = 17,28\ kJ$

من المنحنى (2) : $E_{PP} = 7,72\ kJ$

ب- حساب قيمة h_{max} : $E_{PPmax} = mgh_{max} \longrightarrow h_{max} = \frac{E_{PPmax}}{mg}$

$$h_{max} = \frac{7,72.10^3}{80.10} = 9,65\ m$$

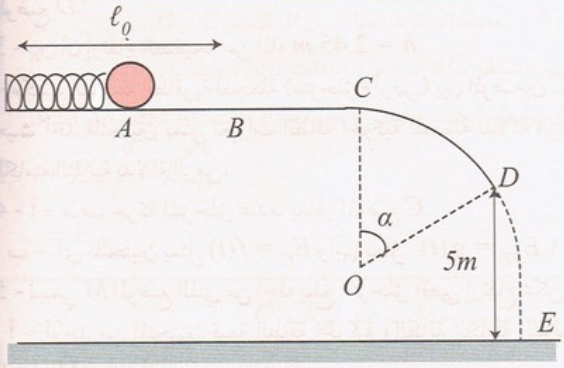
6 - حساب سرعة إصطدام المتزحلق بسطح الماء :

$$E_{CD} = \frac{1}{2}mv_D^2 \longrightarrow v_D = \sqrt{\frac{2E_{CD}}{m}}$$

$$v_D = \sqrt{\frac{2.25.10^3}{80}} = 25\ m/s$$

التمرين 9

نضغط بواسطة كرة كتلتها $m = 30\ g$ نابضا ثابت قساوته $k = 3\ N/cm$ وطوله الأصلي ℓ_0، بمقدار $5\ cm$ ثم تحرّر دون سرعة إبتدائية من موضع A كما هو موضح في الشكل المقابل:



1 - أحسب سرعة الكرة لحظة إنفصالها عن النابض (الموضع B) بطريقتين.

2 - تواصل الكرة حركتها على مستوي أفقي خشن BC لتصل إلى الموضع C بسرعة $v_C = 3,5\ m/s$.

- ما هي شدّة قوة الإحتكاك التي نعتبرها وحيدة و ثابتة علما أنّ : $BC = L = 50\ cm$.

3 - الجزء CD من المسار عبارة عن قوس من دائرة مركزها O ونصف قطرها $r = 6m$، عندما تصل الكرة إلى الموضع D تغادره بسرعة $v_D = 6,6\ m/s$.

أ - أحسب الزاوية $\alpha = C\hat{O}D$.

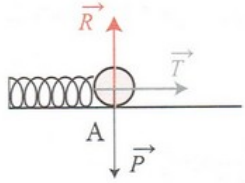
ب - أحسب سرعة الكرة عند إرتطامها بالأرض في الموضع E.

يعطى : $g = 10\ N/kg$

الحل

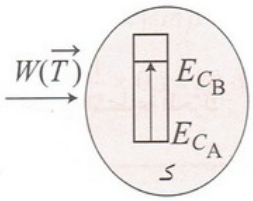
1 - حساب سرعة الكرة عند الموضع B :

الطريقة 1: نعتبر الجملة هي الكرة :



الحصيلة الطاقوية للكرة هي :

معادلة انحفاظ الطاقة هي:



$$E_{CA}^{0} + W(\vec{T}) = E_{CB}$$

$$W(\vec{T}) = E_{CB}$$

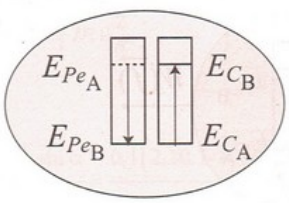
$$\frac{1}{2}k(x_1^2 - x_2^2) = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$\frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_B^2$$

ومنه : $v_B = x_1\sqrt{\frac{k}{m}} = 0,05\sqrt{\frac{300}{0,03}} = 5m/s$

الطريقة 2 : نعتبر الجملة هي (الكرة + النابض):

الحصيلة الطاقوية للجملة هي:



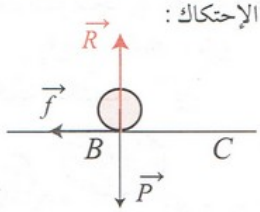
معادلة انحفاظ الطاقة هي : $\cancel{E_{CA}}^{0} + E_{PeA} = E_{CB} + \cancel{E_{PeB}}^{0}$

$E_{PeA} = E_{CB}$ ومنه : $\frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_B^2$

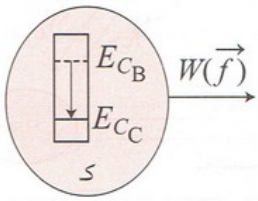
$v_B = x_1\sqrt{\frac{k}{m}} = 0,05\sqrt{\frac{300}{0,03}} = 5\,m/s$

---

2 - حساب شدّة قوة الإحتكاك :



الحصيلة الطاقوية للكرة هي:



معادلة انحفاظ الطاقة هي: $E_{CB} - \left|W(\vec{f})\right| = E_{CC}$

$\frac{1}{2}mv_B^2 - \not{f}\ BC = \frac{1}{2}mv_C^2$

$f.BC = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_C^2$

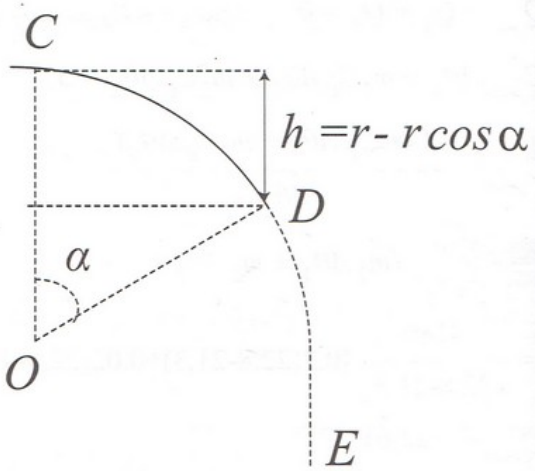
$f = \frac{1}{2.BC}m(v_B^2 - v_C^2) = \frac{1}{2.0,5}0,03\,(5^2 - 3,5^2)$

$f = 0,38\,N$

---

3 - أ - حساب الزاوية α :

معادلة انحفاظ الطاقة للكرة هي: $E_{CC} + W(\vec{P}) = E_{CD}$



$\frac{1}{2}mv_C^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_D^2$

$v_C^2 + 2gh = v_D^2$

$v_C^2 + 2gr(1-\cos\alpha) = v_D^2$

$v_D^2 - v_C^2 = 2gr(1-\cos\alpha)$

$(1-\cos\alpha) = \frac{v_D^2 - v_C^2}{2gr}$

$\cos\alpha = 1 - \frac{v_D^2 - v_C^2}{2gr} = 1 - \frac{6,6^2 - 3,5^2}{2.10.6} = 0,74$

ومنه : $\alpha = 42,35°$

ب- حساب سرعة الكرة عند إرتطامها بالأرض في الموضع E.

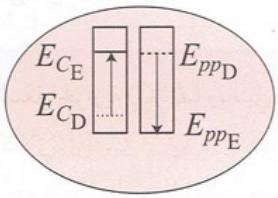
معادلة انحفاظ الطاقة للكرة هي: $E_{CD} + W(\vec{P}) = E_{CE}$

ومنه : $\frac{1}{2}mv_D^2 + mgh' = \frac{1}{2}mv_E^2$ $v_D^2 + 2gh' = v_E^2$

ومنه : $v_E = \sqrt{v_D^2 + 2gh'} = \sqrt{6,6^2 + 2.10.5} \simeq 12\,m/s$

طريقة 2

باعتبار الجملة (كرة + أرض) واعتبار الأرض مرجعا للطاقة الكامنة الثقالية



$E_{C_D} + E_{pp_D} = E_{C_E} + \cancel{E_{pp_E}}^{0}$

$mgh' + \frac{1}{2}mv_D^2 = \frac{1}{2}mv_E^2$

$2gh' + v_D^2 = v_E^2$

$v_E = \sqrt{v_D^2 + 2gh'}$

$v_E = \sqrt{(6,6)^2 + 2\times10\times5} = 12m/s$

الطاقة الداخلية

يدّل إرتفاع درجة حرارة الجملة على تغير طاقتها الداخلية و هو ناتج عن زيادة الطاقة الحركية المجهرية لجسيمات الجملة ، يقاس هذا التغير في الطاقة الداخلية بقيمة التحويل الحراري Q بين الجملة والوسط الخارجي. نميز منها مركبتين :

1 ـ المركبة الحرارية للطاقة الداخلية :

تتناسب قيمة التحويل الحراري المصحوب بالتغير في درجة الحرارة و غير المرفق بتغير في الحالة الفيزيائية للمادة بكتلة المادة،التغير في درجة الحرارة و نوع المادة و تعطى بالعلاقة:

$$Q = mc.(\theta_f - \theta_i)$$

حيث يمثل: Q التحويل الحراري (J).

m كتلة المادة المستقبلة أو الفاقدة للتحويل الحراري.

c السعة الحرارية الكتلية $J/(kg.°C)$ و هي تتعلق بنوع المادة ونعني بها كمية الحرارة اللازم تقديمها للجسم الصلب (أو السائل) لرفع درجة حرارة $1kg$ منه بـ $1°C$.

ملاحظة 1: إذا كانت $\theta_f > \theta_i$ تكون $Q > 0$ أي أن الجملة استقبلت طاقة من الوسط الخارجي.

– إذا كانت $\theta_f < \theta_i$ تكون $Q < 0$ أي أن الجملة فقدت طاقة للوسط الخارجي.

ملاحظة 2: يدعى المقدار $C = mc$ السعة الحرارية $(J/°C)$ وبالتالي يمكن كتابة علاقة التحويل الحراري كالآتي: $Q = C.\Delta\theta$

– إذا كانت الجملة مكونة من عدة أجسام فإن السعة الحرارية لها تعطى بالعلاقة : $C = m_1.c_1 + m_2 c_2 + ...$.

2 ـ المركبة المنسوبة للحالة الفيزيائية :

تعطى عبارة التحويل الحراري في حالة تغير الحالة الفيزيائية للمادة عند درجة حرارة ثابتة بالعلاقة التالية : $Q = m\,L$

حيث : m كتلة المادة (kg).

L السعة الكتلية لتغير الحالة (J/kg).

3 ـ التحولات الحرارية لتغير الحالة الفيزيائية للمادة :

- **الإنصهار**: هو تحول ماص للحرارة ، يحسب كالآتي :

$$Q_f = mL_f$$

حيث L_f السعة الكتلية للإنصهار.

- **التجمد**: هو تحول ناشر للحرارة، يحسب كالآتي :

$$Q_S = mL_S = -Q_f$$

حيث L_S السعة الكتلية للتجمد.

- **التبخر**: هو تحول ماص للحرارة ، يحسب كالآتي :

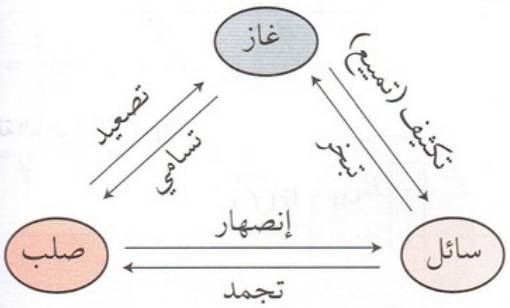
$$Q_V = mL_V$$

حيث L_V السعة الكتلية للتبخر.

- **الإنصهار**: هو تحول ناشر للحرارة ، يحسب كالآتي :

$$Q_l = mL_l = -Q_V$$

حيث L_l السعة الكتلية للتكثيف.



4 ـ فعل جول:

هو التحويل الحراري الذي يوافق مرور تيار كهربائي شدته I في ناقل أومي مقاومته R خلال مدّة زمنية t و يؤدي إلى تغير درجة حرارة المادة من θ_i إلى θ_f حيث : $Q = W_e$ إذن

$$mc.(\theta_f - \theta_i) = R.I^2.t$$

تطبيق

في مسعر معزول حراريا نضع $200g$ ماء درجة حرارة توازنه هي $21{,}3°C$ يسكب في وعائه الداخلي $20g$ ماء درجة حرارته $40{,}0°C$ فتصبح درجة حرارة المسعر $22{,}8°$.

أحسب السعة الحرارية للمسعر علما بأن $C_e = 4{,}18kJ/(kg.°C)$

الحل

بما أن الجملة معزولة حراريا فإن : $Q_{مسعر} + Q_1 + Q_2 = 0$

$$C_{مسعر}.\Delta\theta_1 + m_1 C_e \Delta\theta_1 + m_2 C_e \Delta\theta_2 = 0$$

$$C_{مسعر} = \frac{-(m_1 C_e \Delta\theta_1 + m_2 C_e \Delta\theta_2)}{\Delta\theta_1}$$

$$= -\frac{C_e}{\Delta\theta_1}(m_1 \Delta\theta_1 + m_2 \Delta\theta_2)$$

$$= -\frac{4180}{22{,}8-21{,}3}[0{,}2(22{,}8-21{,}3)+0{,}02(22{,}8-40)]$$

$$C_{مسعر} = 122{,}61\ J/°C$$

التمرين 1

نريد تسخين قطعة من النحاس كتلتها $1\,kg$ درجة حرارتها الإبتدائية $15°C$ إلى درجة حرارة θ_f عن طريق تحويل حراري إستطاعته $100\,W$ لمدة زمنية $t = 2\,min$.

- إذا علمت أن السعة الحرارية الكتلية للنحاس هي $c_{Cu} = 390\,j/kg.°C$ ، أحسب θ_f.

الحل

لدينا : $Q = m.c_{Cu}.\Delta\theta = P.t$ ومنه : $m.c_{Cu}.(\theta_f - \theta_i) = P.t$ ومنه : $(\theta_f - \theta_i) = \dfrac{P.t}{m\,c}$

ومنه : $\theta_f = \dfrac{P.t}{m.c_{Cu}} + \theta_i = \dfrac{100.2.60}{1.390} + 15 = 45,8°$

التمرين 2

نضع قطعة من الجليد كتلتها $m_1 = 100\,g$ و درجة حرارتها ($-20°C$) داخل إناء في درجة حرارة الغرفة $20°C$.

1 - أحسب قيمة التحويل الحراري الذي امتصته القطعة الجليدية.

2 - نضيف إلى الجملة السابقة و هي متزنة قطعة من النحاس درجة حرارتها $60°C$ و كتلتها $m_2 = 200\,g$.

- أحسب درجة الحرارة النهائية للجملة.

يعطى: $L_f = 330\,j/g$ ، $c_{Cu} = 380\,j/kg.°C$ ، $c_e = 4185\,j/kg.°C$ ، $c_g = 2090 j/kg.°C$

الحل

1 - حساب قيمة التحويل الحراري الذي إمتصته القطعة الجليدية:

$Q = m_1.c_g.\Delta\theta_1 + m_1.L_f + m_1.c_e.\Delta\theta_2$

$= 0,1.2090.(0-(-20°)) + 100.330 + 0,1.4185.(20° - 0)$

$= 45550\,j$

2 - حساب درجة الحرارة النهائية للجملة :

$Q = 0$

$m_1.c_e.\Delta\theta_1 + m_2.c_{Cu}.\Delta\theta_2 = 0$

$0,1.4185.(\theta_f - 20°) + 0,2.380.(\theta_f - 60°) = 0$

$418,5.\theta_f - 8370 + 76.\theta_f - 4560 = 0$

$494,5.\theta_f = 12930 \Rightarrow \theta_f = \dfrac{12930}{494,5} = 26,15°C$

التمرين 3

السعة الحرارية الكتلية للماء السائل $c_e = 4180\,j/kg.°C$ و للألمنيوم $c_{Al} = 902\,j/kg.°C$

- أحسب التغير في الطاقة الداخلية للحالتين التاليتين مع تفسير إشارة كل منهما :

أ- $300\,g$ من الماء السائل عندما تتغير درجة حرارته من $30°C$ إلى $80°C$.

ب- $500\,g$ من الماء السائل و $100\,g$ من الألمنيوم عندما تتغير درجة حرارة الجملة من $60°C$ إلى $10°C$

الحل

- حساب التغير للطاقة الداخلية للحالة أ :

$\Delta E_i = Q_1$

$Q_1 = m \times c_e \times \Delta\theta = 0,3 \times 4180 \times (80° - 30°) = 62700\,j$

- بما أن $Q_1 > 0$ فإن الجملة تستقبل طاقة من الوسط الخارجي.

- حساب التغير للطاقة الداخلية للحالة ب :

$Q_2 = m_1 \times c_e \times \Delta\theta + m_{Al} \times c_{Al} \times \Delta\theta$

$= 0,5 \times 4180 \times (10° - 60°) + 0,1.902 \times (10° - 60°)$

$= -109010\,j$

- بما أن $Q_2 < 0$ فإن الجملة تمنح طاقة للوسط الخارجي.

التمرين 4

نضع قطعة جليد كتلتها $50\,g$ درجة حرارتها $-10°C$ في غرفة درجة حرارتها $25°C$ فكانت قيمة التحويل الحراري الذي إمتصته قطعة الجليد هي :

أ - $6,29\,kJ$ ب - $22,78\,kJ$ جـ - $79,26\,kJ$

يعطى: $C_g = 2090\,j/kg.°C$ ، $C_e = 4185\,j/kg.°C$ ، $L_f = 330\,j/g$

الحل

مقدار التحويل الحراري الذي امتصته قطعة الجليد :

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$Q = mc_g\Delta\theta_1 + mL_f + mc_e\Delta\theta_2$$

$$Q = 0{,}05.2090.\left(0-(-10)\right) + 330.50 + 0{,}05.4185.(25-0)$$

$$Q = 1045 + 16500 + 523125$$

$$Q = 22776{,}25j \simeq 22{,}78kj$$

التمرين 5

نريد تعيين مقاومة ناقل أومي R من أجل ذلك نقوم بغمرها في مسعر سعته الحرارية وما يحتويه من سائل $2500j/°C$ نمرر تيارا في الناقل الأومي شدته ثابتة طوال التجربة و تقدر بـ: $5A$ ثم نعين مقدار التغير في درجة حرارة المسعر عبر الزمن فنتحصل على جدول القياسات التالي:

$\Delta\theta(°C)$	7,5	11,9	14,9	17,9	22,4	29,9
t(min)	5	8	10	12	15	20

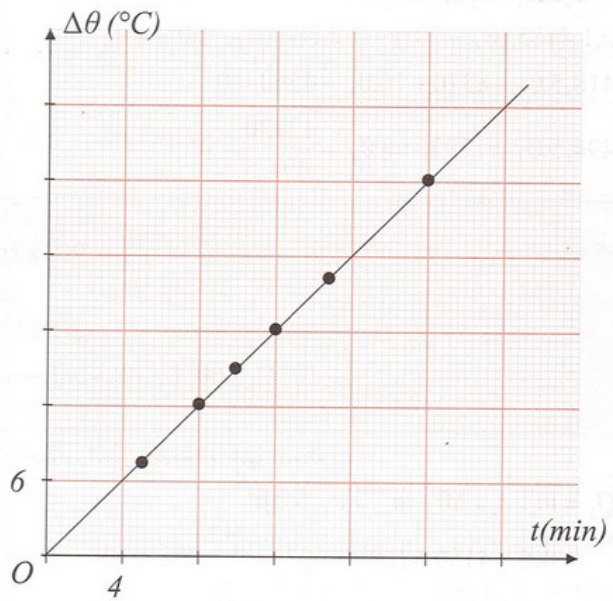
1 - أرسم المنحنى البياني : $\Delta\theta = f(t)$

2 - أوجد العلاقة النظرية بين الطاقة الحرارية التي يكتسبها المسعر و الطاقة الناتجة عن الناقل الأومي.

3 - استنتج قيمة الناقل الأومي.

الحل

1 - تمثيل البيان : $\Delta\theta = f(t)$



المنحنى البياني عبارة عن خط مستقيم يمر بالمبدأ عبارته من الشكل :

$\Delta\theta = at$ حيث a معامل التوجيه.

العلاقة النظرية بين الطاقة الحرارية التي يكتسبها المسعر والطاقة الناتجة عن الناقل الأومي.

حسب قانون جول يكون : $E_e = \Delta E_i = Q$

$$RI^2t = mc\Delta\theta$$

وعليه يمكننا كتابة : $RI^2t = C\Delta\theta$

حيث C السعة الحرارية للجملة (المسعر + الماء)

$$\Delta\theta = \frac{RI^2}{C}t$$

بالمطابقة : $a = \frac{RI^2}{C} \longrightarrow R = \frac{aC}{I^2}$

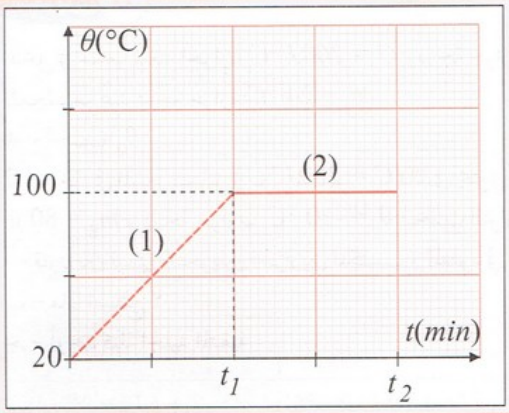
حساب معامل التوجيه :

$$a = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{29{,}9-7{,}5}{(20-5).60} = 0{,}0248 \simeq 0{,}025°C/s$$

ومنه : $R = \frac{0{,}025.2500}{5^2} = 2{,}5\Omega$

التمرين 6

نضع $1\,kg$ من الماء في وعاء ونسخنه لمدة زمنية t_2. يمثل البيان المقابل تغيرات درجة حرارة التسخين بدلالة الزمن $\theta=f(t)$



1- إشرح ماذا يحدث في المرحلتين (1) و (2) .

2- ما هي كمية الطاقة التي اكتسبها الماء أثناء تسخينه خلال المدة t_2؟

3- إذا قدرت إستطاعة هذا التحويل خلال المدة t_2 بالمقدار: $P = 4326,3\ W$

أ- أحسب في هذه الحالة قيمة t_2 بالدقيقة.

ب- استنتج قيمة t_1.

يعطى: $c_e = 4185\ j/kg.°C$ - $L_V = 2261\ kj/kg$

الحل

شرح البيان :

المرحلة 1 : تغير في درجة حرارة الجملة دون تحول في الحالة الفيزيائية .

المرحلة 2 : ثبوت في درجة الحرارة مع تغير في الحالة الفيزيائية للجملة من السائل إلى الغاز.

حساب كمية الطاقة المكتسبة من طرف الماء :

في المرحلة 1 :

$$Q_1 = mc_e\Delta\theta$$

$$Q_1 = 1.4185(100-20) = 334800\ J$$

في المرحلة 2 :

$$Q_2 = mL_V$$

$$Q_2 = 1.2261 = 2261\,kJ = 2261.10^3\,J$$

ومنه :

$$Q = Q_1 + Q_2 = 334800 + 2261000$$

$$Q = 2595800J = 2595,800\ kJ$$

حساب قيمة المدة الزمنية t_2 :

$$P = \frac{Q}{t_2} \longrightarrow t_2 = \frac{Q}{P} = \frac{2595800}{4326,3} = 600\ s$$

استنتاج المدة الزمنية t_1 : من البيان :

$$t_2 = 2t_1 \longrightarrow t_1 = \frac{t_2}{2} = \frac{600}{2} = 300\ s$$

التمرين 7

في مسعر معزول حراريا نضع $m_1 = 200\ g$ ماء درجة حرارة توازنه هي $\theta_1 = 21,3\ °C$، يسكب في وعائه الداخلي $m_2 = 20\ g$ ماء درجة حرارته $\theta_2 = 40\ °C$ فتصبح درجة حرارة المسعر $\theta_f = 22,8\ °C$.

- أحسب السعة الحرارية للمسعر علما أنّ : $c_e = 4,18\ kj/(kg.°C)$.

الحل

- حساب السعة الحرارية للمسعر:

بما أنّ الجملة معزولة حراريا فإنّ: $Q_{مسعر} + Q_1 + Q_2 = 0$

$$C\Delta\theta_1 + m_1c_e\Delta\theta_1 + m_2c_e\Delta\theta = 0$$

$$C(\theta_f - \theta_1) + m_1c_e(\theta_f - \theta_1) + m_2c_e(\theta_f - \theta_2) = 0$$

$$C(\theta_f - \theta_1) = -m_1c_e(\theta_f - \theta_1) - m_2c_e(\theta_f - \theta_2)$$

$$C(\theta_f - \theta_1) = -c_e\left(m_1(\theta_f - \theta_1) + m_2(\theta_f - \theta_2)\right)$$

$$C = -c_e\frac{m_1(\theta_f - \theta_1) + m_2(\theta_f - \theta_2)}{(\theta_f - \theta_1)}$$

$$C = -4180\frac{0,2(22,8-21,3) + 0,02(22,8-40,0)}{22,8-21,3}$$

$$C = 122,61\,j/°C$$

التمرين 8

ندخل في مسعر سعته الحرارية $C = 200J/°C$ ودرجة حرارته θ_0 كتلة $m = 100\ g$ من الماء درجة حرارته $\theta = 25\ °C$ ، يحدث التوازن الحراري للمجموعة عند درجة حرارة $\theta_f = 24\ °C$.

1 - أحسب θ_0.

2 - ندخل في المسعر السابق ($C = 200J/°C$) الذي يحتوي على $m_0 = 200\ g$ من الماء (درجة حرارة الجملة $\theta = 20\ °C$) قطعة جليد كتلتها $m_g = 80\ g$ و درجة حرارتها $\theta_i = -10\ °C$ فيحدث التوازن الحراري عند الدرجة $0\ °C$.

أ - قارن بين قيمتي التحويلين الحراريين المكتسب و المفقود في هذه الحالة.

ب - ماذا تستنتج ؟

جـ - أوجد كتلة الجليد المتبقية.

يعطى: $C_g = 2,1\ kJ/kg.°C$ ، $C_e = 4,19\ kj/kg.°C$ ، $L_V = 2260\ j/g$ ، $L_f = 330\ J/g$

الحل

1 - حساب θ_0 :

$$Q_1 + Q_2 = 0$$

$$C\Delta\theta_1 + mc_e\Delta\theta_2 = 0$$

$$C(\theta_f - \theta_0) + mc_e(\theta_f - \theta) = 0$$

$$C(\theta_f - \theta_0) = -mc_e(\theta_f - \theta)$$

$$(\theta_f - \theta_0) = -\frac{mc_e(\theta_f - \theta)}{C}$$

$$\theta_0 = \theta_f + \frac{mc_e(\theta_f - \theta)}{C} = 24 + \frac{0,1.4190(24-25)}{200} = 21,9°C$$

2 - أ- المقارنة بين قيمتي التحويلين :

- قيمة التحويل الحراري المكتسب من طرف قطعة الجليد :

$$Q_g = m_g.c_g.\Delta\theta + m_g L_f$$

$$Q_g = 0,08.2100(0-(-10)) + 0,08.330000$$

$$= 28080J$$

- قيمة التحويل الحراري المفقود من طرف المسعر والماء :

$$Q = C\Delta\theta + m_0 c_e\Delta\theta$$

$$Q = 200(0-20) + 0,2.4190(0-20) = -20760\ J$$

ب- نلاحظ أنّ : $|Q| < Q_g$ ومنه فقطعة الجليد لا تنصهر كليا لأنّ مقدار التحويل الحراري المفقود لا يكفي.

جـ - حساب كتلة الجليد المتبقية :

$$Q + m_g.c_g.\Delta\theta + m'_g L_f = 0$$

$$m'_g = \frac{-Q - m_g.c_g.\Delta\theta}{L_f}$$

$$m'_g = \frac{-20760 - 0,08.2100.(0-(-10))}{330000}$$

$$= 0,0578kg = 57,8g$$

ومنه الكتلة المتبقية : $m''_g = 80 - 57,8 = 22,2g$

طريقة ثانية:

الكتلة المتبقية بدون تحويل يلزمها تحويل Q'' حيث :

$$Q'' = Q_g - Q = 28080 - 20760 = 7320J$$

$$Q'' = m''L_f$$

$$m'' = \frac{Q''}{L_f} = \frac{7320}{330} = 22,2g$$

1 ـ المقادير المستعملة في الغازات :

إن تغير الحالة الفيزيائية لغاز تعتمد على المقادير التالية: الحجم V، الضغط P، درجة الحرارة T، كمية المادة n فكل تغير في أحد هذه العوامل يؤدي بالضرورة إلى تغير عامل أو أكثر من العوامل الأخرى.

2 ـ التفسير المجهري لدرجة الحرارة و ضغط غاز :

أ ـ الضغط P :

ضغط الغاز على جدران الوعاء الذي يوجد فيه نتيجة لحركة جزيئاته

بحيث :

$$P = \frac{F}{S}$$

S مساحة السطح المؤثر عليه (m^2) و F القوة الضاغطة تقدر بـ (N).

وحدة الضغط الدولية الباسكال (Pa) و هناك وحدات أخرى منها :

$1bar = 10^5\ Pa$

$1atm = 1{,}013.10^5\ Pa = 76\ cmHg$

يستعمل لقياس الضغط أجهزة قياس تفاضلية أي تقيس الضغط الكلي (الضغط الجوي+ ضغط الغاز) وأخرى مطلقة (رقمية) تقيس ضغط الغاز فقط.

ب ـ درجة الحرارة :

إن تغير درجة حرارة الغاز يسبب تغيّر الحالة الحركية لجزيئاته حيث تقاس درجة الحرارة بالمحرار الزئبقي أو المحرار الكحولي أو المحرار ذو الإشعاعات تحت الحمراء.

تقدر درجة حرارة الغازات بوحدة كلفن حيث :

$$T(°K) = \theta(°C) + 273$$

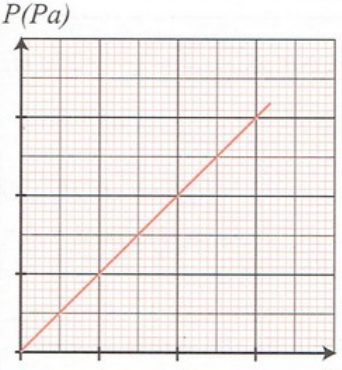
3 ـ نموذج الغاز المثالي :

أ ـ العلاقة بين حجم الغاز V و الضغط P :

قانون بويل-ماريوت :

عند درجة حرارة ثابتة الضغط P لغاز متوازن يتناسب عكسا مع حجمه V أي : $P.V = Cte$

بصيغة أخرى : $P_1.V_1 = P_2.V_2$



$$P = k_1 . \frac{1}{V}$$

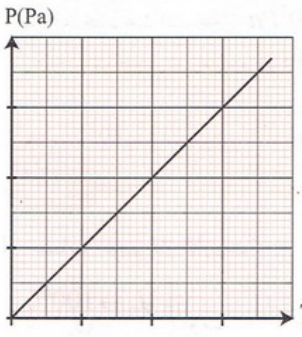
ب ـ العلاقة بين ضغط الغاز P و درجة الحرارة T :

قانون شارل :

في الغاز المتوازن ذي الحجم الثابت يتناسب الضغط P طردا مع درجة حرارته T أي : $\frac{P}{T} = Cte$

بصيغة أخرى $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$

$P = k_2 . T$



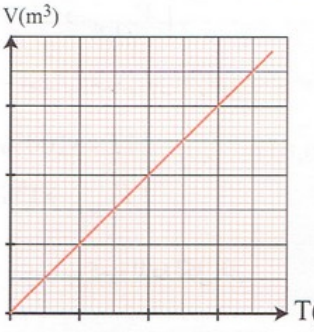
جـ ـ العلاقة بين حجم الغاز V ودرجة الحرارة T :

قانون غي لوساك : في الغاز المتوازن الخاضع لضغط ثابت يتناسب الحجم V طردا مع درجة حرارته T أي :

$$\frac{V}{T} = Cte$$

بصيغة أخرى : $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

$V = k_3 . T$



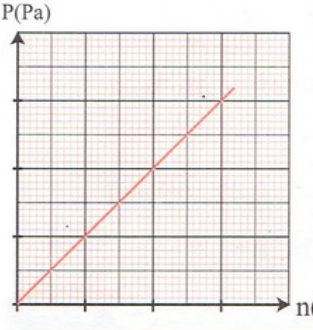
د ـ العلاقة بين ضغط الغاز P و كمية المادة n :

من أجل حجم V و درجة حرارة T ثابتين لغاز متوازن يتناسب الضغط P طردا مع كمية مادته n أي :

$$\frac{P}{n} = Cte$$

بصيغة أخرى : $\frac{P_1}{n_1} = \frac{P_2}{n_2}$

$P = k_4 . n$



النتيجة : (قانون الغاز المثالي)

من خلال القوانين السابقة نجد $P = k\frac{nT}{V}$ حيث :

$k = R = 8{,}31\ j/mol°K$ و يدعى ثابت الغازات المثالية.

ملاحظة : الغاز المثالي لا وجود له في الطبيعة بحيث هو الغاز الذي ينطبق عليه القانون التالي في كل الظروف $P.V = n.R.T$.

التمرين 1

النسب الحجمية لأهم الغازات المكوّنة للهواء هي: آزوت (N_2) 78%، أكسجين (O_2) 21%، آرغون (Ar) 1%.
الهواء مأخوذ عند الشرطين: $\theta = 20°C$، $P = 1,013.10^5 Pa$.

1 - أحسب حجم كل غاز موجود في $1L$ من الهواء و استنتج كمية المادة لكل غاز.
2 - ما هو عدد مولات الهواء الموجودة في $1L$ منه.
3 - أحسب كتلة $1L$ من الهواء.
4 - بيّن أنّ الكتلة المولية للهواء تساوي بالتقريب $29\ g/mol$.
5 - كم عدد جزيئات الغاز الموجودة في $1L$من الهواء.

يعطى: $N_A = 6,023.10^{23}$ - $M_O = 16\ g/mol$ - $N_N = 14\ g/mol$ - $M_{Ar} = 40\ g/mol$

الحل

1 -حساب حجم غاز الأزوت :

$$\begin{cases} 1L \rightarrow 100\% \\ V_{(N_2)} \rightarrow 78\% \end{cases}$$ ومنه : $V_{(N_2)} = 0,78\,L$

- حساب حجم غاز الأوكسيجين :

$$\begin{cases} 1L \rightarrow 100\% \\ V_{(O_2)} \rightarrow 21\% \end{cases}$$ ومنه : $V_{(O_2)} = 0,21\,L$

- حساب حجم غاز الأرغون :

$$\begin{cases} 1L \rightarrow 100\% \\ V_{(Ar)} \rightarrow 1\% \end{cases}$$ ومنه : $V_{(Ar)} = 0,01\,L$

- حساب كمية المادة لكل غاز :

اعتمادا على قانون الغاز المثالي نكتب : $PV = nRT \longrightarrow n = \dfrac{PV}{RT}$

ومنه نجد : $n_{(N_2)} = \dfrac{1,013.10^5.0,78.10^{-3}}{8,31.293} = 32,45.10^{-3}\,mol$

$n_{(O_2)} = \dfrac{1,013.10^5.0,21.10^{-3}}{8,31.293} = 8,74.10^{-3}\,mol$

$n_{(Ar)} = \dfrac{1,013.10^5.0,01.10^{-3}}{8,31.293} = 0,42.10^{-3}\,mol$

2 - حساب عدد مولات الهواء في $1\,L$ منه :

$n_{(air)} = n_{(N_2)} + n_{(O_2)} + n_{(Ar)}$

$n_{(air)} = 32,45.10^{-3} + 8,74.10^{-3} + 0,42.10^{-3}$

$n_{(air)} = 41,61.10^{-3}mol$

3 - حساب كتلة كل غاز :

$n = \dfrac{m}{M} \longrightarrow m = n.M$

$m_{(N_2)} = 32,45.10^{-3}.28 = 0,91g$

$m_{(O_2)} = 8,74.10^{-3}.32 = 0,28g$

$m_{(Ar)} = 0,42.10^{-3}.40 = 0,017g$

- حساب كتلة $1\,L$ من الهواء :

$m_{air} = m_{(N_2)} + m_{(O_2)} + m_{(Ar)}$

$m_{air} = 0,91 + 0,28 + 0,017 = 1,207g$

4 - حساب الكتلة المولية للهواء : $41,61.10^{-3}mol \longrightarrow 1,207g$

$1\,mol \longrightarrow M_{air}$

$M_{air} = 29g/mol$

5 - حساب عدد جزيئات الهواء :

$n = \dfrac{N}{N_A} \longrightarrow N = n.N_A$

$N = 41,61.10^{-3}.6,023.10^{23} = 2,51.10^{22}$

التمرين 2

يوجد في قارورة حجمها لا يتغير غاز مجهول كتلته $m = 0,44g$ و حجمه $V_1 = 250\ mL$ يوجد تحت ضغط $P_1 = 1\ bar$ في درجة حرارة $T_1 = 298\ °K$.

1 - أحسب كمية مادة هذا الغاز.

2 -أحسب كتلته المولية الجزيئية واستنتج صيغته الجزيئية من بين الغازات : SO_2، C_3H_8، O_2، H_2.

3 - نخرج من القارورة كمية من هذا الغاز فيصبح الضغط في القارورة $P_2 = 0,8$ bar بدون تغيير درجة الحرارة.

- أحسب كتلة الغاز المتبقية.

يعطى: $M_H = 1\ g/mol$ - $N_O = 16\ g/mol$ - $M_C = 12\ g/mol$ - $M_S = 32\ g/mol$

الحل

1 - حساب كمية مادة الغاز :

من قانون الغاز المثالي نكتب :

$$PV = nRT \longrightarrow n = \frac{PV}{RT} = \frac{1,013.10^5.250.10^{-6}}{8,31.298}$$

$$= 0,01 mol$$

2 - حساب الكتلة المولية للغاز :

$$n = \frac{m}{M} \longrightarrow M = \frac{m}{n} = \frac{0,44}{0,01} = 44 g/mol$$

حساب الكتلة المولية للمركبات :

$$M_{SO_2} = 32+16.2 = 64 g/mol$$

$$M_{C_3H_8} = 12.3+1.8 = 44 g/mol$$

$$M_{O_2} = 16.2 = 32 g/mol$$

نستنتج أن المركب الموافق هو غاز : C_3H_8

3 - حساب كتلة الغاز المتبقية :

عند إخراج كمية من الغاز يتغير ضغط الغاز دون تغيير في حجمه (حجم الغاز هو حجم القارورة)

بما أن درجة الحرارة ثابتة نكتب :

$$\frac{P_1}{n_1} = \frac{P_2}{n_2} \longrightarrow n_2 = \frac{P_2 n_1}{P_1} = \frac{0,8.0,01}{1} = 0,008 mol$$

ومنه كتلة الغاز المتبقية هي :

$$n_2 = \frac{m_2}{M} \longrightarrow m_2 = n_2.M = 0,008.44 = 0,352 g$$

التمرين 3

وعاء حجمه ثابت ويساوي $3L$ ، يحتوي على $174 g$ من الهواء والذي نعتبره غازا مثاليا. نضع الوعاء في حمام درجة حرارته $\theta = 20°C$.

1 - أحسب ضغط الغاز داخل الوعاء P_1.

2 - أحسب شدة القوة الضاغطة التي يطبقها الغاز على $1cm^2$ من جدار الوعاء.

نسخن تدريجيا الوعاء حتى يصير الضغط داخله $P_2 = 5000 kPa$.

3 - ماهي درجة حرارة الهواء θ_2 داخل الوعاء ؟

4 - ماهي كتلة الهواء الواجب سحبها من الوعاء حتى يعود الضغط داخله إلى قيمته الإبتدائية ؟

يعطى الكتلة المولية للهواء : $M = 29 g/mol$

الحل

1 - حساب ضغط الغاز P_1 داخل الوعاء :

$$P_1V_1 = n_1RT_1 \longrightarrow P_1 = \frac{n_1RT_1}{V_1}$$

حساب كمية المادة n :

$$n_1 = \frac{m}{M} = \frac{174}{29} = 6 mol$$

ومنه :

$$P_1 = \frac{6.8,31.293}{3.10^{-3}} = 4869660 Pa$$

2 - حساب شدّة القوة الضاغطة :

$$P = \frac{F}{S} \longrightarrow F = PS$$

$$F = 4869,66.10^3.10^{-4} = 486,97 N$$

3 - حساب درجة الحرارة :

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \longrightarrow T_2 = \frac{P_2 T_1}{P_1} = \frac{5.10^6.293}{4869660} = 300,84°K$$

$$\theta_2 = T_2 - 273 = 300,84 - 273 = 27,84°C$$

4 - حساب كتلة الهواء الوجب سحبها :

- حساب كمية مادة الهواء المتبقية : $\frac{P_2}{n_2} = \frac{P_3}{n_3}$

$$n_3 = \frac{P_3.n_2}{P_2} = \frac{4869660.6}{5.10^6} = 5,84 mol$$

- الكتلة المتبقية :

$$n_3 = \frac{m_3}{M} \longrightarrow m_3 = n_3.M = 5,84.29 = 169,4 g$$

- الكتلة الواجب سحبها :

$$m' = m - m_3 = 174 - 169,4 = 4,6 g$$

التمرين 4

عند الدرجة 0°C تحتوي قارورتان على غاز الأكسجين حيث:القارورة (1) يوجد بها 2,5 L تحت ضغط 2 atm والقارورة (2) يوجد بها 1L تحت ضغط 5 atm

1 - قارن بين كميتي المادة الموجودة في القارورتين.

2 - في نفس درجة الحرارة نصل بين القارورتين بواسطة أنبوب .

- ما هي قيمة الضغط الجديدة في القارورتين؟

الحل

1 - المقارنة بين n_1 و n_2 :

- في القارورة 1 : $P_1V_1 = n_1RT_1 \longrightarrow n_1 = \frac{P_1V_1}{RT_1} = \frac{2.1,013.10^5.2,5.10^{-3}}{8,31.273} = 0,223\ mol$

- في القارورة 2 : $P_2V_2 = n_2RT_2 \longrightarrow n_2 = \frac{P_2V_2}{RT_2} = \frac{5.1,013.10^5.1.10^{-3}}{8,31.273} = 0,223\ mol$

- نلاحظ أن كميتي المادة متساويتان.

2 - حساب قيمة الضغط الجديد : $P_TV_T = n_T\,RT \longrightarrow P_T = \frac{n_TRT}{V_T} = \frac{0,223.2.8,31.273}{(2,5+1)10^{-3}} = 289088,28\ Pa$

التمرين 5

يحتوي بالون زجاجي سعته $V = 1,5\ L$ على الهواء في درجة حرارة $\theta = 20°C$ و الضغط الجوي $P = 1\ atm$.

نعتبر أن الهواء غاز مثالي يتكون من 80% آزوت (N_2) و 20% أكسجين (O_2).

1 - أحسب الحجم المولي للهواء في هذه الظروف ثمّ إستنتج كمية مادته في البالون.

2 - أحسب كمية مادة كل من الآزوت و الأكسجين في البالون ثم إستنتج الكتلة المقابلة لكل منهما.

3 - أحسب الكتلة المولية للهواء.

4 - نسخن الهواء داخل البالون الزجاجي إلى $\theta' = 100°C$.

أ - ما هو المقدار الذي سوف يتغير في نفس الوقت؟

ب - حدّد قيمته الجديدة محددا إسم القانون الذي استخدمته.

5 - في تجربة أخرى نرفع درجة الحرارة إلى $\theta' = 100°C$. و لكن بعد فتح البالون الزجاجي.

أ - أحسب كمية مادة الهواء المتبقية n' داخل البالون.

ب - إستنتج الحجم المولي للغازات عند الدرجة $100°C$ وتحت الضغط الجوي.

يعطى: $N_N = 14\ g/mol$ - $M_O = 16\ g/mol$ - $R = 8,31\ SL$

الحل

1 - حساب الحجم المولي للهواء : $PV = nRT \longrightarrow V_M = \frac{RT}{P}$ (حيث: n = 1)

$V_M = \frac{8,31.(20+273)}{1,013.10^5} = 0,024\,m^3 = 24\ L$

- حساب كمية مادة الهواء في البالون: $n = \frac{V_g}{V_M} = \frac{1,5}{24} = 0,0625\ mol$

2 - حساب حجم الآزوت: $V_{N_2} = 0,8.1,5 = 1,2\ L$

- حساب كمية مادة الآزوت: $n_{N_2} = \frac{1,2}{24} = 0,05\ mol$

- حساب حجم الأكسجين: $V_{O_2} = 0,2.1,5 = 0,3\ L$

- حساب كمية مادة الأكسجين: $n_{O_2} = \frac{0,3}{24} = 0,0125\ mol$

- حساب كتلة الآزوت : $m_{N_2} = n_{N_2}M = 0,05.28 = 1,4\ g$

- حساب كتلة الأكسجين: $m_{O_2} = n_{O_2}M = 0,0125.32 = 0,4\ g$

3 - حساب كتلة الهواء : $m = m_{N_2} + m_{O_2} = 1,4 + 0,4 = 1,8\ g$

- حساب الكتلة المولية للهواء : $n = \frac{m}{M} \longrightarrow M = \frac{m}{n} = \frac{1,8}{0,0625} = 28,8\ g/mol$

4 - أ- عند تسخين الهواء المقدار الذي يتغير في نفس الوقت هو الضغط P.

ب- حسب قانون شارل : $\frac{P}{T} = \frac{P'}{T'} \longrightarrow P' = \frac{P}{T}.T'$

$P' = \frac{1}{293}.373 = 1,27\ atm$

5 - أ- حساب كمية مادة الهواء المتبقية: $n' = \frac{PV}{RT} = \frac{1,013.10^5.1,5.10^{-3}}{8,31.373} = 0,049\ mol$

ب- حساب الحجم المولي للغازات : $n' = \frac{V_g}{V_M} \longrightarrow V_M = \frac{V_g}{n'} = \frac{1,5}{0,049} = 30,61\ L/mol$

التمرين 6

ندخل في مكبس حجمه ثابت $V = 40\ mL$ كتلة $m = 0{,}088\ g$ من غاز مجهول. في كل مرة نغير درجة حرارة هذا الغاز ونقيس ضغطه ، نتائج القياس نلخصها في الجدول المقابل:

$\theta(°C)$	0	50	100	150	200
$T(°K)$					
$P(kPa)$	114	134	155	176	197

1 - أكمل الجدول ثم مثل البيان $P = f(T)$. - ماذا تستنتج ؟

2 - باستغلال البيان ، أحسب كمية مادة الغاز المجهول.

3 - استنتج هوية الغاز المجهول إعتمادا على الجدول التالي :

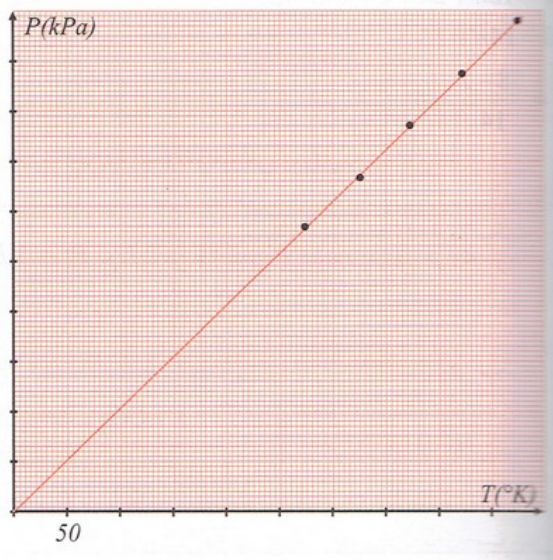
الغاز	O_2	N_2	CO_2	SO_2
$M(g/mol)$	32	28	44	64

الحل

1 - إكمال الجدول:

$T(°K)$	273	323	373	423	473

2 - تمثيل البيان $P = f(T)$:



المنحنى عبارة عن خط مستقيم يمر بالمبدأ معادلته من الشكل $P = aT$ حيث a معامل التوجيه.

2 - حساب كمية مادة الغاز:

العلاقة النظرية : $PV = nRT \longrightarrow P = \frac{nR}{V}T$

بالمطابقة بين العلاقتين النظرية و البيانية نجد : $a = \frac{nR}{V} \longrightarrow n = \frac{aV}{R}$

حساب معامل التوجيه :

$$a = \frac{\Delta P}{\Delta T} = \frac{197.10^3 - 0}{473 - 0} = 416{,}5\ Pa\ /°K$$

إذن : $n = \frac{aV}{R} = \frac{416{,}5.40.10^{-6}}{8{,}31} = 2.10^{-3}\ mol$

3 - حساب الكتلة المولية:

$$n = \frac{m}{M} \longrightarrow M = \frac{m}{n} = \frac{0{,}088}{2.10^{-3}} = 44\ g/mol$$

إذن الغاز المجهول هو CO_2.

التمرين 7

غاز حجمه V عند درجة الحرارة $0°C$ تحت ضغط $1\ atm$، خفضنا الضغط عليه بالسماح له بالتمدد فزاد حجمه بمقدار نصف القيمة الأولى لحجمه و عند نفس درجة الحرارة.

1 - ما هي قيمة الضغط التي يتحقق بها ما سلف؟

2 - نفرض أن حجم الغاز هو $9\ L$، نريد الضغط عليه بضعف قيمته السابقة.

- كم يصبح حجمه حينئذ : أ- عندما نبقي على نفس درجة الحرارة. ب- عند الدرجة $20°C$.

الحل

1 - حساب قيمة الضغط الجديدة :

حسب قانون بويل ماريوت : $P_1V_1 = P_2V_2$

ومنه : $P_2 = \frac{P_1V_1}{V_2}$ حيث : $V_1 = V$ و $V_2 = \frac{1}{2}V + V = \frac{3}{2}V$

ومنه : $P_2 = \frac{1.V}{\frac{3}{2}V} = 0{,}67\ atm$

2 - حساب حجم الغاز الجديد:

أ- درجة الحرارة ثابتة :

$$P_1V_1 = P_2V_2 \longrightarrow V_2 = \frac{P_1V_1}{P_2} = \frac{P_1V}{2P_1} = \frac{V}{2} = \frac{9}{2} = 4{,}5\ L$$

ب- درجة الحرارة أصبحت :

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2} \longrightarrow V_2 = \frac{P_1V_1T_2}{T_1P_2} = \frac{1.9.293}{273.2} = 4{,}83\ L$$

التمرين 8

فحم هيدروجيني صيغته العامة C_nH_{2n+2} وضع في قارورة سعتها $50\,L$ عند درجة حرارة $\theta = 25\ °C$، إذا كان حجمه المولي في شروط التجربة هو $25\,L/mol$.

1 - أ- أحسب عدد مولات الغاز الموجود في القارورة.

ب - ما هو الضغط الذي يتعرض له الغاز؟

2 - نفرض أن كتلة الغاز هي $0{,}116\,kg$، ما هي كتلته المولية وصيغته الجزيئية المجملة؟

يعطى: $N_N = 14\ g/mol$ - $M_C = 12\ g/mol$

الحل

1 - أ- حساب عدد مولات الغاز الموجودة في القارورة :

$$n = \frac{V_g}{V_M} = \frac{50}{25} = 2mol$$

ب- حساب الضغط الذي يتعرض له الغاز:

$$P.V = n.R.T$$

$$P = \frac{n.R.T}{V} = \frac{2 \times 8{,}31 \times (273+25)}{50\times10^{-3}} = 99055{,}2\ Pa$$

2 - حساب الكتلة المولية للغاز :

لدينا : $n = \frac{m}{M}$ ومنه : $M = \frac{m}{n} = \frac{116}{2} = 58\ g/mol$

- إيجاد الصيغة الجزيئية المجملة للغاز:

$$M = 12n + 2n + 2 = 14n + 2$$

$$58 = 14n + 2$$

$$n = \frac{58-2}{14} = 4$$

إذن الصيغة الجزيئية المجملة للغاز هي : C_4H_{10}

التمرين 9

نمزج $0{,}5\,L$ من غاز البروبان C_3H_8 درجة حرارته $\theta_1 = 15\ °C$ و ضغطه $P_1 = 1\ bar$ مع $2\,L$ من غاز ثنائي الأكسجين درجة حرارته $\theta_2 = 30°C$ وضغطه $P_2 = 13{,}1\ bar$.

1 - أحسب كمية المادة لغازي البروبان و ثنائي الأكسجين.

2 - ما هو ضغط المزيج إذا كان حجمه $2\,L$ و درجة حرارته $\theta = 10\ °C$؟

3 - نثير شرارة كهربائية على الجملة الغازية السابقة فينتج بخار الماء و غاز ثنائي أكسيد الفحم CO_2.

أ- أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول السابق.

ب- أحسب ضغط الغاز الناتج بعد التفاعل عند الدرجة $0°C$ إذا كان حجم الإناء $2\,L$.

الحل

1 - حساب كمية مادة غاز البروبان :

$$n_1 = \frac{P_1V_1}{RT_1} = \frac{10^5.0{,}5.10^{-3}}{8{,}31.(15+273)} = 0{,}021\ mol$$

- حساب كمية مادة غاز ثنائي الأكسجين:

$$n_2 = \frac{P_2V_2}{RT_2} = \frac{13{,}1.10^5.2.10^{-3}}{8{,}31.(30+273)} = 1{,}041\ mol$$

2 - حساب ضغط المزيج الغازي :

$$P = \frac{n_TRT}{V_T} = \frac{(0{,}021+1{,}041).8{,}31.(10+273)}{2.10^{-3}}$$

$$= 1248768{,}63\ Pa$$

3 - أ- كتابة معادلة التفاعل المنمذج للتحول السابق:

$$C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$$

ب- حساب ضغط الغاز الناتج:

بعد تشكل بخار الماء يتكاثف و يصبح ماء سائلا عند الدرجة $0\ °C$.

- حساب كمية مادة غاز الفحم الناتج :

نستعين بجدول التقدم :

المعادلة	C_3H_8	+ $5O_2$	$\rightarrow 3CO_2$	+ $4H_2O$
ح ا	$0{,}021\ mol$	$1{,}041\ mol$	0	0
ح ا	$0{,}021 - x$	$1{,}041 - 5x$	$3x$	$4x$
ح ن	$0{,}021 - x_{max}$	$0{,}041 - 5x_{max}$	$3x_{max}$	$4x_{max}$

نفرض أن C_3H_8 هو الذي يختفي تماما : $x_{max} = 0{,}021\ mol$

نفرض أن O_2 هو الذي يختفي تماما : $x_{max} = \frac{1{,}041}{5} = 0{,}21\ mol$

إذن C_3H_8 هو المتفاعل المحد ويكون : $x_{max} = 0{,}021\ mol$

- حساب كمية غاز O_2 المتبقية :

$$n_{(O_2)} = 1{,}041 - 5 \times 0{,}021 = 0{,}936\ mol$$

- حساب كمية مادة غاز الفحم الناتج : $n_{(CO_2)} = 3\ x_{max} = 3 \times 0,021 = 0,063\ mol$

- حساب كمية مادة المزيج الغازي الناتج: $n_T = n_{(O_2)} + n_{(CO_2)} = 0,936 + 0,063 = 0,999\ mol \simeq 1\ mol$

- حساب ضغط الغاز الناتج: $P = \frac{n_T RT}{V_T} = \frac{1.8,31.273}{2.10^{-3}} = 1134315\ Pa$

التمرين 10

بالون زجاجي مغلق بإحكام يحتوي على $4g$ من غاز ثنائي الأكسجين في درجة الحرارة $20\ °C$ وتحت ضغط $1,013.10^5\ Pa$.

1 - أحسب كمية مادة غاز ثنائي الأكسجين في البالون.

2 - ما هو حجم هذا الغاز؟

3 - نسخن الغاز إلى درجة حرارة $50c°$، ما هو المقدار الفيزيائي الذي يتغير؟ أحسب قيمته الجديدة.

4 - نوصل هذا البالون ببالون مماثل بواسطة أنبوب مهمل الحجم يحتوي على $3,24\ g$ من غاز مجهول فتتوازن الجملة عند الضغط $1\ bar$ و درجة حرارة $37\ °C$.

- ما هو الغاز الموافق للغاز المجهول من بين الغازات : NH_3 ، C_2H_6 ، CO_2 ؟ برر.

يعطى: $M_C = 12\ g/mol$ ، $M_O = 16\ g/mol$ ، $M_H = 1\ g/mol$ ، $M_N = 14\ g/mol$

الحل

1 - حساب كمية مادة غاز ثنائي الأكسجين في البالون :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{4}{32} = 0,125\ mol$$

2 - حساب حجم هذا الغاز :

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0,125.8,31.(20+273)}{1,013.10^5} = 3.10^{-3} m^3$$

3 - عند تسخين الغاز فإن المقدار الذي يتغير هو الضغط .

- حساب الضغط الجديد :

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

$$P_2 = \frac{P_1.T_2}{T_1} = \frac{1,013.10^5.(50+273)}{20+273} = 1,12.10^5 Pa$$

4 - حساب كمية مادة المزيج الغازي:

$$n_T = \frac{PV}{RT} = \frac{10^5.6.10^{-3}}{8,31.(37+273)} = 0,233\ mol$$

- حساب كمية مادة الغاز المجهول:

$$n' = n_T - n = 0,233 - 0,125 = 0,108\ mol$$

- حساب الكتلة المولية للغاز المجهول:

$$M = \frac{m}{n'} = \frac{3,24}{0,108} = 30\ g/mol$$

إذن الغاز المجهول هو C_2H_6 لأن :

$M_{C_2H_6} = 30\ g/mol$

$M_{NH_3} = 17g/mol$

$M_{CO_2} = 44g/mol$

طريقة اخرى لتحديد الغاز المجهول :

نحسب كمية المادة لكل غاز :

$$n_{C_2H_6} = \frac{m}{M} = \frac{3,24}{30} = 0,108\ mol$$

$$n_{NH_3} = \frac{m}{M} = \frac{3,24}{17} = 0,190\ mol$$

$$n_{CO_2} = \frac{m}{M} = \frac{3,24}{44} = 0,073\ mol$$

الغاز المجهول هو : C_2H_6

1 ـ الخلائط و المحاليل المائية:

الخليط مزيج من مادتين أو أكثر، نعتبره غير متجانس إذا أمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة، وإذا تعذر ذلك نقول أنه متجانس ونسميه حينئذ محلولا.

نسمي مذيبا المادة التي تكون كميتها في المحلول أكبر، و نسمي المذاب المادة التي كميتها أقل، وعندما يكون المذيب هو الماء نسمي المنتوج محلولا مائيا.

2 ـ أنواع المحاليل المائية :

أ ـ المحاليل الشاردية : تتكون من نوعين من الشوارد الكهربائية السالبة X^{n-} والموجبة Y^{m+} وهي ناقلة للتيار الكهربائي مثل محلول كبريتات النحاس ($Cu^{2+}+SO_4^{2-}$).

ب ـ المحاليل الجزيئية : تتكون من جزيئات متعادلة كهربائيا فهي غير ناقلة للتيار الكهربائي مثل محلول سكري.

3 ـ المقاومة والناقلية :

أ ـ المقاومة :

- المقاومة R لناقل أومي هي النسبة بين التوتر U المطبق بين طرفيه وشدة التيار I الذي يعبره $R = \frac{U}{I}$
- المقاومة R لجزء من محلول شاردي محصور بين لبوسين يعبره تيار شدته I والتوتر بينهما U هي : $R = \frac{U}{I}$

ب ـ الناقلية : تعرف الناقلية G على أنها النسبة بين شدة التيار I والتوتر U أي مقلوب المقاومة $G = \frac{I}{U} = \frac{1}{R}$ وحدتها (S) Siemens

4 ـ قياس الناقلية:

تقاس الناقلية G بطريقتين :

* **الطريقة المباشرة :** يستعمل جهاز خاص يسمى جهاز قياس الناقلية.

* الطريقة غير المباشرة :

أ ـ تتألف دارة الناقلية من صفيحتين معدنيتين سطح كل منهما S والبعد بينهما L تغمسان في المحلول الشاردي وتغذى الدارة الكهربائية بواسطة مولد للتواترات المنخفضة GBF فيسري فيها تيار كهربائي متناوب جيبي تقاس شدته المنتجة I_{eff} بواسطة مقياس أمبيرمتر.

أما مقياس الفولط متر فيسمح بقياس فرق الكمون المنتج U_{eff}.

لقياس ناقلية المحلول الشاردي نستعين بالعلاقة :

$$G = \frac{I_{eff}}{U_{eff}}$$

ب ـ يمكن قياس G باستعمال مقياس الأوم متر بربطه بين طرفي الصفيحتين فنحصل على قيمة المقاومة R للمحلول الشاردي ومن ثم نحسب G إنطلاقا من العلاقة :

$$G = \frac{1}{R}$$

5 ـ العوامل المؤثرة في ناقلية محلول شاردي:

ـ الناقلية G لجزء من محلول محصور بين لبوسي خلية قياس الناقلية تتناسب طردا مع: السطح S للبوسين و تركيز المحلول C وعكسا مع البعد بينهما L، وتتغير بتغير درجة حرارة المحلول وتعطى بالعبارة :

$$G = \lambda C \frac{S}{L}$$

حيث λ هي الناقلية النوعية المولية للمحلول وحدتها Sm^2/mol.

ـ نسمي المقدار λC الناقلية النوعية للمحلول ونرمز له بالرمز σ وحدتها S/m أي $\sigma = \lambda C$.

ـ نسمي المقدار $\frac{S}{L}$ ثابت الخلية و نرمز له بالرمز k وحدته m أي :

$$k = \frac{S}{L}$$

ملاحظات هامة :

ـ هذه العلاقات صحيحة في حالة تركيز المحلول $C < 10^{-2}\ mol/L$

ـ كل محلول يحتوي على نوعين من الشوارد الموجبة X^+ و السالبة Y^- تعطى عبارة ناقليته النوعية على الشكل :

$$\sigma = \lambda_{X^+}[X^+] + \lambda_{Y^-}[Y^-]$$

حيث يقدر تركيز الشوارد بالـ $mol.m^{-3}$.

6 ـ تحضير المحاليل:

إن المواد الكيميائية الموجودة في المخبر ليست نقية تماما فلتحضير محلول تركيزه C و حجمه V من مذاب كتلته المولية M ودرجة نقاوته $P\%$ نميز حالتين:

أ ـ تحضير محلول إنطلاقا من مادة صلبة :

نأخذ كتلة m من المادة غير النقية قيمتها تعطى بالعلاقة:

$$m = \frac{100\ M.C.V}{P\%}$$

البروتوكول التجريبي:

- نزن بالميزان الإلكتروني الكتلة m ثم نفرغها في حوجلة عيارية سعتها V. بعد ذلك نذيبها في كمية قليلة من الماء المقطر ثم نكمل بالماء المقطر إلى غاية خط العيار مع الرج.

ب ـ تحضير محلول إنطلاقا من مادة سائلة :

نأخذ حجما V' من المحلول التجاري كثافته d قيمته تعطى بالعلاقة :

$$V' = \frac{100MCV}{d.P\%}$$

البروتوكول التجريبي:

* نأخذ بواسطة ماصة عيارية مزودة بإجاصة مص سعتها V' حجما من المحلول التجاري.

- نسكبه في حوجلة عيارية سعتها V ثم نكمل بالماء المقطر إلى غاية خط العيار مع الرج.

تطبيق ـ 1

أحسب الناقلية النوعية لمحلول كلور الألمنيوم $(Al^{3+}+3Cl^-)$ تركيزه المولي $C = 2\ mmol/L$ علما أن :

$\lambda_{Cl^-} = 7{,}63\ mS.m^2/mol$

$\lambda_{Al^{3+}} = 18{,}3\ mS.m^2/mol$

الحل

$$C = 2\ mmol/L = \frac{2.10^{-3}\ mol}{10^{-3}\ m^3} = 2\ mol/m^3$$

$$\sigma = \lambda_{Al^{3+}} \times [Al^{3+}] + \lambda_{Cl^-} \times [Cl^-]$$

$$= \lambda_{Al^{3+}} \times C + \lambda_{Cl^-} \times 3C$$

$$= C \times (\lambda_{Al^{3+}} + 3\lambda_{Cl^-})$$

$$= 2(18{,}3.10^{-3} + 3.7{,}63.10^{-3}) = 0{,}082\ S/m$$

تطبيق ـ 2

تنحل كتلة m من بلورات كلور الكالسيوم الصلب $CaCl_2$ في 250ml من الماء فنحصل على محلول مولاريته بشوارد Cl^- هي : $0{,}05\ mol/L$

1 - أكتب معادلة التفاعل المنمذج لهذا التحول.

2 - ماهي مولارية المحلول بشوارد Ca^{2+}؟

3 - أحسب الكتلة m.

الحل

1 - معادلة التفاعل المنمذج لهذا التحول.

$$CaCl_{2(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2\ Cl^-_{(aq)}$$

2 - حساب مولارية المحلول بشوارد Ca^{2+}.

إعتمادا على جدول التقدم:

المعادلة	$CaCl_{2(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2\ Cl^-_{(aq)}$		
الحالة الابتدائية	n	0	0
الحالة الانتقالية	$n - x$	x	$2x$
الحالة النهائية	$n - x_{max}$	x_{max}	$2x_{max}$

$$[Ca^{2+}] = \frac{n_{Ca^{2+}}}{V} = \frac{x_{max}}{V}$$

$$[Cl^-] = \frac{n_{Cl^-}}{V} = \frac{2x_{max}}{V}$$

إذن: $[Cl^-] = 2[Ca^{2+}]$

$$[Ca^{2+}] = \frac{[Cl^-]}{2} = \frac{0{,}05}{2} = 0{,}025\ mol/L$$

3 - حساب الكتلة m

$$n = \frac{m}{M}\ ;\ m = n \times M\ ;\ m = C \times V \times M$$

C يمثل تركيز المحلول

$$C = [Ca^{2+}]$$

$$m = 0{,}025 \times 0{,}25 \times 111 = 0{,}694\ g$$

التمرين 1

نحضر محلول نترات المغنزيوم $Mg(NO_3)_2$ تركيزه المولي $C_0 = 2{,}5.10^{-2}\ mol/L$ وذلك بإذابة كتلة من نترات المغنزيوم الصلب في $50\ mL$ من الماء المقطر، نقوم بعدها بقياس ناقليته النوعية بواسطة جهاز قياس الناقلية. في كل مرة نضيف $50\ mL$ من الماء ونعيد قياس الناقلية النوعية ثم نسجل النتائج في جدول كالآتي:

$V(mL)$	50	100	150	200	250	300
$\sigma(mS/cm)$	5,09	2,68	1,83	1,39	1,25	0,80
$C(mmol/L)$						

يعطى: $M_N = 14\ g/mol$، $M_O = 16\ g/mol$
$M_{Mg} = 24\ g/mol$

1 - أكتب معادلة إنحلال $Mg(NO_3)_2$ في الماء .

2 - أعط عبارة تركيز المحلول C عند كل إضافة للماء ثم أكمل الجدول.

3 - مثل البيان $\sigma = f(C)$.

4 - إستنتج تركيز محلول نترات المغنزيوم ناقليته $\sigma = 4{,}00\ mS/cm$.

5 - إذا علمت أن :

$\lambda_{Mg^{2+}} = 10{,}6\ mS.m^2/mol$ ، $\lambda_{NO_3^-} = 7{,}14\ mS.m^2/mol$

أ- أكتب العلاقة التي تربط بين σ و C و $\lambda_{Mg^{2+}}$ و $\lambda_{NO_3^-}$.

ب- أحسب الناقلية النوعية لمحلول تركيزه $C = 5\ mmol/L$.

جـ- قارن القيمة الحسابية مع القيمة المتحصل عليها في التجربة.

6 - أوجد قيمة m المستعملة في تحضير المحلول الإبتدائي.

الحل

1 - معادلة الإنحلال :

$$Mg(NO_3)_2 \xrightarrow{H_2O} Mg^{2+} + 2\,NO_3^-$$

2 - عبارة التركيز : حسب قانون التخفيف

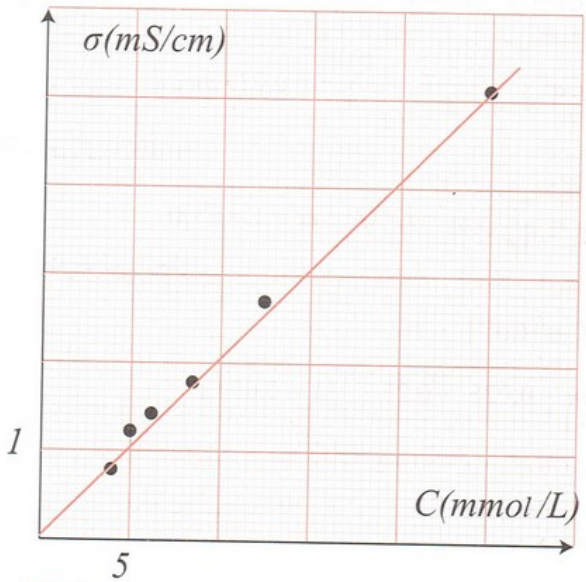
$$C_0V_0 = CV \longrightarrow C = \frac{C_0V_0}{V} = \frac{2{,}5.10^{-2}.50}{V} = \frac{1{,}25}{V}$$

حيث V يقدر بالـ mL.

- إكمال الجدول :

$C(mmol/L)$	25.00	12.50	8.33	6.25	5.00	4.16

3 - تمثيل البيان $\sigma = f(C)$:



4 - استنتاج تركيز المحلول من أجل $\sigma = 4{,}00\ mS/cm$

اعتمادا على البيان وبالإسقاط نجد : $C = 3{,}95.5 = 19{,}75\ mmol/L$

5 - أ- كتابة العلاقة التي تربط بين σ و C و $\lambda_{Mg^{2+}}$ و $\lambda_{NO_3^-}$.

$$\sigma = \lambda_{Mg^{2+}}\left[Mg^{2+}\right] + \lambda_{NO_3^-}\left[NO_3^-\right]$$

$$= \lambda_{Mg^{2+}} \times C + \lambda_{NO_3^-} \times 2C$$

$$\sigma = C\left(\lambda_{Mg^{2+}} + 2\lambda_{NO_3^-}\right)$$

ب-حساب الناقلية النوعية للمحلول من أجل $C = 5\ mmol/L$.

$$C = 5mmol/L = \frac{5.10^{-3}}{10^{-3}} = 5mol/m^3$$

$$\sigma = 5\left(10{,}6.10^{-3} + 2.7{,}14.10^{-3}\right)$$

$$= 124{,}4.10^{-3}\,S/m$$

$$= 124{,}4.10^{-3}\,\frac{10^3 mS}{10^2 cm} = 1{,}244 mS/cm$$

جـ- من التجربة :

من أجل $C = 5\ mmol/L$ تكون $\sigma = 1{,}25\ mS/cm$ وهي مقاربة للقيمة الحسابية في حدود أخطاء التجربة.

6 -حساب قيمة الكتلة الإبتدائية :

$$M = 24 + (14 + 16.3)2 = 148\,g/mol$$

$$m = MC_0V_0 = 148.2{,}5.10^{-2}.0{,}05 = 0{,}185g$$

التمرين 2

لدينا محلولين تركيزهما المولي $C = 10^{-3}\ mol/L$.

الناقلية النوعية لمحلول حمض كلور الماء هي : $\sigma_1 = 42,6\ mS/cm$ والناقلية النوعية لمحلول هيدروكسيد الصوديوم هي : $\sigma_2 = 25\ mS/cm$

1- ما هي الناقلية النوعية المولية الشاردية لكل من Na^+ و Cl^- ؟.

2- إستنتج الناقلية النوعية لمحلول كلور الصوديوم $(Na^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي $C = 10^{-3}\ mol/L$.

يعطى: $\lambda_{OH^-} = 20\ mS.m^2/mol$ ، $\lambda_{H_3O^+} = 35\ mS.m^2/mol$.

الحل

1 - حساب الناقلية النوعية المولية الشاردية للشاردة Na^+ :

$$NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$$

$$\sigma_2 = \lambda_{Na^+}\left[Na^+\right] + \lambda_{OH^-}\left[OH^-\right]$$

$$= \lambda_{Na^+}.C + \lambda_{OH^-}.C = (\lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-}).C$$

ومنه : $\frac{\sigma_2}{C} = \lambda_{Na^+} + \lambda_{OH^-}$ إذن: $\lambda_{Na^+} = \frac{\sigma_2}{C} - \lambda_{OH^-}$

$$C = 10^{-3} mol/L = 10^{-3}.\frac{mol}{10^{-3} m^3} = 1\ mol/m^3$$

ومنه : $\lambda_{Na^+} = \frac{25}{1} - 20 = 5\ mS.m^2/mol$

حساب الناقلية النوعية المولية الشاردية للشاردة Cl^- :

$$HCl + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Cl^-$$

لدينا: $\sigma_1 = \lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right] + \lambda_{Cl^-}\left[Cl^-\right]$

$$= \lambda_{H_3O^+}.C + \lambda_{Cl^-}.C = (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{Cl^-}).C$$

ومنه : $\frac{\sigma_1}{C} = \lambda_{H_3O^+} + \lambda_{Cl^-}$ إذن: $\lambda_{Cl^-} = \frac{\sigma_1}{C} - \lambda_{H_3O^+}$

$$\lambda_{Cl^-} = \frac{42,6}{1} - 35 = 7,6\ mS.m^2/mol$$

2 - استنتاج الناقلية النوعية لمحلول تركيزه :

$$NaCl \xrightarrow{H_2O} Na^+ + Cl^-$$

$$\sigma = \lambda_{Na^+}.\left[Na^+\right] + \lambda_{Cl^-}.\left[Cl^-\right] = C(\lambda_{Na^+} + \lambda_{Cl^-})$$

$$\sigma = 1\left(5.10^{-3} + 7,6.10^{-3}\right) = 12,6.10^{-3}\ S/m$$

التمرين 3

في خلية قياس الناقلية نضع محلول كلور الصوديوم تركيزه $C = 10\ mmol/L$ التوتر بين طرفيها $U_{eff} = 15\ V$ ويمر تيار شدته $I_{eff} = 120\ mA$.

1 - أحسب مقاومة المحلول ثم إستنتج ناقليته G .

2 - أحسب ناقليته النوعية σ علما أن $\lambda_{Na^+} = 5,01\ mS.m^2/mol$ و $\lambda_{Cl^-} = 7,63\ mS.m^2/mol$.

3 - علما أن البعد بين مسربي الخلية هو $2,5\ cm$،استنتج مساحة كل صفيحة مغمورة .

الحل

1 - حساب مقاومة المحلول : $R = \frac{U_{eff}}{I_{eff}} = \frac{15}{0,12} = 125\ \Omega$

- استنتاج الناقلية : $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{125} = 8.10^{-3}\ S$

2 - حساب الناقلية النوعية :

$$\sigma = \lambda_{Na^+}.[Na^+] + \lambda_{Cl^-}.[Cl^-] = C\left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{Cl^-}\right)$$

$$C = 10\ mmol/L = 10.\frac{10^{-3} mol}{10^{-3} m^3} = 10\ mol/m^3$$

ومنه : $\sigma = 10\left(5,01.10^{-3} + 7,63.10^{-3}\right)$

$$= 126,4.10^{-3}\ S/m$$

3 - مساحة كل صفيحة :

$$G = \sigma\frac{S}{L}$$

$$S = \frac{G.L}{\sigma} = \frac{8.10^{-3}.25.10^{-3}}{126,4.10^{-3}} = 1,58.10^{-3} m^2$$

التمرين 4

الجدول التالي يعطي ناقلية محلول كلور الصوديوم $(Na^+ + Cl^-)_{aq}$ حصلنا عليها باستعمال خلية قياس ناقلية معينة من أجل تراكيز مختلفة عند الدرجة $25°C$:

$C(mmol/L)$	1	2	3	4	5	6
$G(\mu S)$	125	250	380	500	620	740

1 - أرسم منحنى المعايرة $G = f(C)$. ماذا تستنتج ؟

2 - إستنتج تركيز محلول كلور الصوديوم من أجل ناقلية قيمتها : $G = 420\ \mu S$.

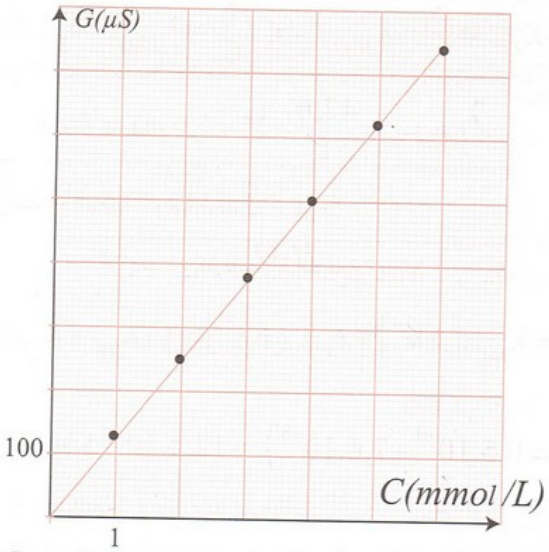
3 - إذا علمت أن ثابت الخلية يقدر بـ : $1,025\ cm^{-1}$ وأن الناقلية النوعية المولية الشاردية للكلور هي : $76,3.10^{-4}\ S.m^2/mol$

أ-أحسب الناقلية النوعية المولية الشاردية للصوديوم من أجل ناقلية قدرها $G = 740\ \mu S$.

ب-أعد حساب التركيز المولي (المستخرج في السؤال2) باستعمال الناقلية النوعية المولية الشاردية.

الحل

1 - تمثيل البيان $G = f(C)$:



البيان عبارة عن خط مستقيم يمر بالمبدأ معادلته من الشكل $G = aC$ حيث a معامل التوجيه.

2 - استنتاج تركيز محلول كلور الصوديوم :

من أجل $G = 420\ \mu S$ بالاسقاط على البيان نجد $C = 3,35\ mmol/L$

3 -أ- حساب الناقلية النوعية المولية الشاردية للصوديوم :

لدينا : $\frac{L}{S} = 1,025\ cm^{-1}$

ومنه : $\frac{L}{S} = 1,025.\frac{1}{10^{-2}m} = 102,5 m^{-1}$

$$G = \sigma.\frac{L}{S} \longrightarrow \sigma = G.\frac{L}{S} = 740.10^{-6}.102,5$$

$$= 0,07585\ S/m$$

لدينا :

$$\sigma = \lambda_{Na^+}[Na^+] + \lambda_{Cl^-}[Cl^-] = \lambda_{Na^+} \times C + \lambda_{Cl^-} \times C$$

ومنه : $\sigma = C\left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{Cl^-}\right)$ أي : $\frac{\sigma}{C} = \lambda_{Na^+} + \lambda_{Cl^-}$

$$\lambda_{Na^+} = \frac{\sigma}{C} - \lambda_{Cl^-}$$

ومنه : $\lambda_{Na^+} = \frac{0,07585}{6} - 76,3.10^{-4} = 0,005\ S.m^2/mol$

ب - حساب التركيز من جديد :

لدينا : $\sigma = C\left(\lambda_{Na^+} + \lambda_{C\ell^-}\right)$ ومنه : $C = \frac{\sigma}{\lambda_{Na^+} + \lambda_{C\ell^-}}$

$$C = \frac{G\frac{L}{S}}{\lambda_{Na^+} + \lambda_{C\ell^-}} = \frac{420.10^{-6}.102,5}{76,3.10^{-4} + 0,005}$$

$$= 3,4\ mol/m^3 = 3,4\ mmol/L$$

وهي قيمة مقاربة للقيمة البيانية.

التمرين 5

I - نحضر محلولا لكبريتات الصوديوم Na_2SO_4 وذلك بإذابة كتلة $m = 1,42g$ من كبريتات الصوديوم النقية في $1000cm^3$ من الماء المقطر.

1 - أكتب معادلة الإنحلال في الماء.

2 - أحسب التركيز المولي للمحلول ثم استنتج تركيزه المولي بشارديه.

II - نأخذ من المحلول المحضر ونقيس ناقليته النوعية σ ثم نعيد التجربة عدة مرات بإضافة حجم قدره $50cm^3$ من الماء المقطر في كل مرة فنحصل على النتائج المدونة في الجدول التالي:

$V(cm^3)$	50	100	150	200	250
$\sigma(S/m)$	0,260	0,130	0,086	0,065	0,052
$C(mmol/L)$			3,3		2,0

1 - أكمل الجدول.

2 - أرسم المنحنى البياني $\sigma = f(C)$

3 - أحسب معامل التوجيه.ماذا يمثل فيزيائيا ؟

4 - إذا كانت الناقلية النوعية لهذا المحلول عند نقطة معينة هي $\sigma = 0,100\ S/m$ فما هو التركيز المولي للمحلول عند هذه النقطة؟

5 - أحسب الناقلية النوعية المولية للشاردة SO_4^{2-}

يعطى : $\lambda_{Na^+} = 5\ mS.m^2/mol$

$M_{Na} = 23\ g/mol \quad M_S = 32\ g/mol$

$M_O = 16\ g/mol$

الحل

I - 1 - معادلة الانحلال في الماء : $Na_2SO_4 \xrightarrow{H_2O} 2Na^+ + SO_4^{2-}$

2 - حساب التركيز المولي للمحلول : $V = 1000\,cm^3 = 1\,L$

$$M_{Na_2SO_4} = 2.23 + 32 + 4.16 = 142\,g/mol$$

$$C = \frac{m}{M.V} = \frac{1,42}{142.1} = 0,01\,mol/L = 10\ mmol/L$$

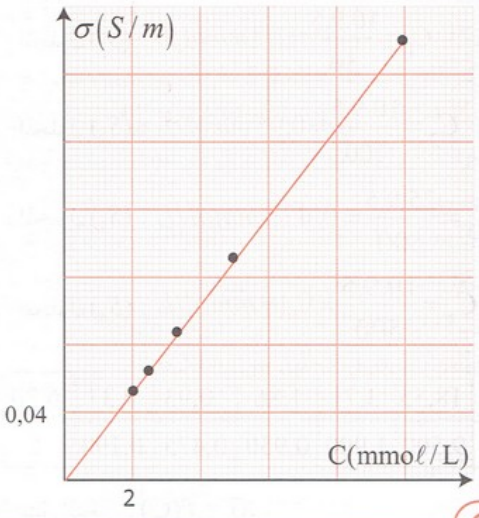
II - 1 - إكمال الجدول :

$$C_0V_0 = CV \rightarrow C = \frac{C_0V_0}{V} = \frac{10\times 50}{V} = \frac{500}{V}$$

حيث V يقدر بالـ mL.

$C(mmol/L)$	10	5,0	3,3	2,5	2,0

2 - تمثيل البيان :



3 - حساب معامل التوجيه :

$$a = \frac{\Delta\sigma}{\Delta C} = \frac{0,130-0}{5-0} = 0,026\ S.m^2/mol$$

يمثل فيزيائيا الناقلية النوعية المولية للمحلول .

4 - حساب التركيز المولي من أجل $\sigma = 0,100\ S/m$:

$$\sigma = 0,026.C$$

$$C = \frac{\sigma}{0,026} = \frac{0,100}{0,026} = 3,85\,mmol/L = 3,85\,mol/m^3$$

5 - حساب الناقلية النوعية المولية للشاردة SO_4^{2-} :

$$\sigma = \lambda_{SO_4^{-2}} . [SO_4^{2-}] + \lambda_{Na^+} .[Na^+]$$

$$= \lambda_{SO_4^{-2}} . C + \lambda_{Na^+} .2C$$

$$\sigma = (\lambda_{SO_4^{-2}} + 2\lambda_{Na^+}).C$$

بالمطابقة بين العلاقة البيانية والنظرية نجد :

$$a = \left(\lambda_{SO_4^{-2}} + 2\lambda_{Na^+}\right)$$

$$\lambda_{SO_4^{-2}} = a - 2\lambda_{Na^+} = 0,026 - 2(0,005)$$

$$= 0,016\,S.m^2/mol$$

التمرين 6

لتحديد التركيز المولي لمحلول مائي (S) لفوسفات المغنزيوم $Mg_3(PO_4)_2$ نقوم بتحضير محلول منه نرمز له بـ (S_0) وذلك بإذابة كتلة $m = 2,50g$ من فوسفات المغنزيوم الصلب في $V_0 = 1,0\ L$ من الماء المقطر عند الدرجة $25°C$.

من هذا المحلول الأخير نحضر أربعة محاليل أخرى بإتباع الخطوات التالية:

- المحلول (S_1) : نأخذ $10\,mL$ من المحلول (S_0)، نضعها في دورق سعته $50\,mL$ ثم نكمل بالماء المقطر إلى غاية خط العيار.
- المحلول (S_2) : نأخذ $10\,mL$ من المحلول (S_0)، نضعها في دورق سعته $100\,mL$ ثم نكمل بالماء المقطر إلى غاية خط العيار.
- المحلول (S_3) : نأخذ $25\,mL$ من المحلول (S_0)، نضعها في دورق سعته $500\,mL$ ثم نكمل بالماء المقطر إلى غاية خط العيار.
- المحلول (S_4) : نأخذ $10\,mL$ من المحلول (S_0)، نضعها في دورق سعته $500\,mL$ ثم نكمل بالماء المقطر إلى غاية خط العيار.

في هذه المحاليل المحضرة تغمس وبالترتيب خلية لقياس الناقلية حيث يكون سطح لبوسيها المغمورين في المحلول $S = 4,00\ cm^2$ والبعد بينهما L.

توصل الخلية بجهاز GBF فيكون التوتر بين طرفي الخلية $U_{eff} = 2,00\ V$ ثم نقيس شدة التيار I_{eff} المار في الدارة فنحصل على الجدول التالي :

المحلول	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S
$I_{eff}(mA)$	37,100	7,420	3,710	1,860	0,742	12,400
$G(mS)$						
$C(mmol/L)$						؟

1 - أكتب معادلة إنحلال فوسفات المغنزيوم في الماء.

2 -حدد التركيز المولي C_0 للمحلول (S_0) بشاردتيه مستعينا بجدول التقدم.

3 - أ- أوجد عبارة الناقلية النوعية σ_0 للمحلول (S_0) بدلالة: C_0 ، $\lambda_{PO_4^{3-}}$ ، $\lambda_{Mg^{2+}}$ ثم أحسب قيمتها.

ب-استنتج بعد الصفيحتين عن بعضهما L.

4 - أكمل الجدول ثم مثل المنحنى $g = f(C)$. ماذا تستنتج ؟

5 - أحسب تركيز المحلول (S).

6 - من المحلول (S) حضرنا محلولا (S_5) ناقليته تساوي ثلث ناقلية المحلول (S).

ما هو حجم الماء المضاف لتحقيق ذلك علما أن حجم المحلول (S) يساوي $50\,mL$.

يعطى : $M_{Mg}=24g/mol$. $M_P=31g/mol$. $M_O=16g/mol$ $\quad \lambda_{Mg^{2+}}=10,6\ mS.m^2/mol$ $\quad \lambda_{PO_4^{3-}}=20,7\ mS.m^2/mol$

الحل

1 - معادلة انحلال $Mg_3(PO_4)_2$ في الماء :

$$Mg_3(PO_4)_2 \xrightarrow{H_2O} 3\,Mg^{2+} + 2\,PO_4^{3-}$$

$$M_{Mg_3(PO_4)_2} = 24\times3 + 31\times2 + 16\times8 = 262g/mol$$

$$C_0 = \frac{m}{MV} = \frac{2,50}{262.1} = 9,5\times10^{-3}\ mol/l = 9,5\ mmol/L$$

-جدول التقدم :

المعادلة	$Mg_3(PO_4)_2 \xrightarrow{H_2O} 3Mg^{2+} + 2PO_4^{3-}$		
الحالة الابتدائية	n_0	0	0
الحالة النهائية	$n_0 - x_{max}$	$3x_{max}$	$2x_{max}$

$$\left[Mg^{2+}\right] = \frac{3x_{max}}{V} = 3C_0 = 3.9,5 = 28,5\ mmol/L$$

$$\left[PO_4^{3-}\right] = \frac{2x_{max}}{V} = 2C_0 = 2.9,5 = 19\ mmol/L$$

3 -أ- ايجاد عبارة σ_0 :

$$\sigma_0 = \lambda_{Mg^{2+}}.\left[Mg^{2+}\right] + \lambda_{PO_4^{3-}}.\left[PO_4^{3-}\right]$$

$$= \lambda_{Mg^{2+}}.3C_0 + \lambda_{PO_4^{3-}}.2C_0$$

$$\sigma_0 = C_0(3\lambda_{Mg^{2+}} + 2\lambda_{PO_4^{3-}})$$

- حساب σ_0 :

$$\sigma_0 = 9,5(3.10,6 + 2.20,7).10^{-3} = 0,695\ S/m$$

ب-حساب : L

$$G_0 = \frac{I_{eff}}{U_{eff}} = \frac{37,1}{2} = 18,55\,mS$$

$$G_0 = \sigma_0\frac{S}{L} \longrightarrow L = \frac{\sigma_0 S}{G_0} = \frac{0,695.4.10^{-4}}{18,55.10^{-3}} = 1,5cm$$

4 - اكمال الجدول :

- حساب التراكيز

حسب قانون الخفيف : $C_0V_0 = CV \rightarrow C = \frac{C_0V_0}{V}$

-المحلول (S_1) : $C_1 = \frac{10.9,5}{50} = 1,9\ mmol/L$

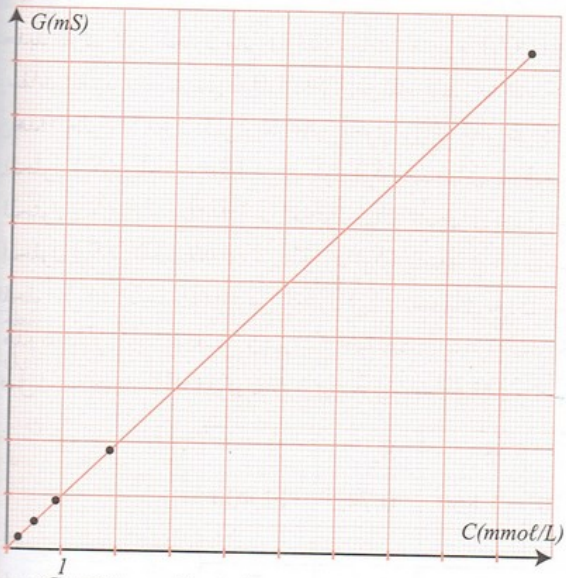
-المحلول (S_2) : $C_2 = \frac{10.9,5}{100} = 0,95\ mmol/L$

-المحلول (S_3) : $C_3 = \frac{25.9,5}{500} = 0,475\ mmol/L$

-المحلول (S_4) : $C_4 = \frac{10.9,5}{500} = 0,19\ mmol/L$

G(ms)	18,55	3,71	1,86	0,93	0,37	6,20
C(mmol/L)	9,500	1,900	0,950	0,475	0,190	?

- تمثيل المنحنى : $G = f(C)$.



-المنحنى عبارة عن خط مستقيم يمر بالمبدا معادلته من الشكل $G = aC$ حيث a معامل التوجيه.

5 -حساب معامل التوجيه :

$$a=\frac{\Delta G}{\Delta C}=\frac{18,55.10^{-3}-0}{9,5-0}=1,95.10^{-3}\,S.m^3/mol$$

-حساب تركيز المحلول :(S)

$$G=aC\longrightarrow C=\frac{G}{a}$$

$$C=\frac{6,2.10^{-3}}{1,95.10^{-3}}=3,2\,mol/m^3=3,2\,mmol/L$$

6 -حساب تركيز المحلول : (S_5)

$$G_5=aC_5$$

$$\frac{G}{3}=aC_5\longrightarrow C_5=\frac{G}{3a}=\frac{6,2.10^{-3}}{3.1,95.10^{-3}}=1,06\,mmol/L$$

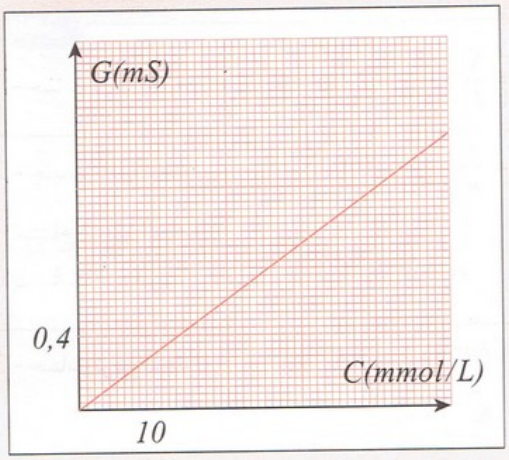
-حساب حجم المحلول : (S_5)

$$CV=C_5V_5\longrightarrow V_5=\frac{CV}{C_5}=\frac{3,2.50}{1,06}=150,9\,mL$$

حساب حجم المحلول المضاف :

$$V_{H_2O}=V_5-V\longrightarrow V_{H_2O}=150,9-50=100,9\,mL$$

التمرين 7



لغرض معرفة التركيز المولي لمحلول مائي من نترات الألمنيوم ، نحضّر عدّة محاليل معلومة التركيز و خلية قياس الناقلية ونحقق دارة كهربائية لقياس مقدار الناقلية G لكل محلول.

1 - أعط رسما تخطيطيا للدارة الكهربائية المستعملة.

2 - أكتب معادلة إنحلال نترات الألمنيوم في الماء.

3 - بعد إنجازنا للتجارب تحصلنا على البيان المقابل :

- إستنتج التركيز المولي للمحلول المجهول علما أنّه استعملت نفس خلية قياس الناقلية السابقة حيث $U_{eff}=0,54\,V$ و $I_{eff}=0,634\,mA$.

4 - أوجد عبارة الناقلية النوعية σ بدلالة :تركيز المحلول C، والناقلية النوعية المولية الشاردية ثمّ أحسبها علما أنّ :

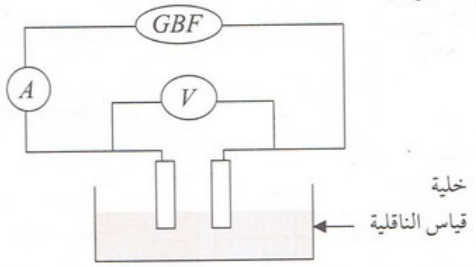
$\lambda_{Al^{3+}}=18,3\,mS.m^2/mol$ و $\lambda_{NO_3^-}=7,14\,mS.m^2/mol$

5 - إستنتج الناقلية النوعية المولية للمحلول λ.

6 - بالمطابقة بين العلاقتين النظرية والبيانية، أوجد البعد بين اللبوسين علما أن سطح كل لبوس خلية القياس المغمور في المحلول هو $0,5\,cm^2$.

الحل

1 - مخطط الدارة الكهربائية المستعملة :



2 - معادلةإنحلال نترات الألمنيوم في الماء.

$$Al(NO_3)_3\xrightarrow{H_2O}Al^{3+}+3NO_3^-$$

3 - استنتاج التركيز المولي للمحلول المجهول .

$$G=\frac{I_{eff}}{U_{eff}}=\frac{0,634}{0,54}=1,17\,mS$$

بالإسقاط على المنحنى البياني نجد : $C=40\,mmol/L$

4 - عبارة الناقلية النوعية σ :

$$\sigma=\lambda_{Al^{3+}}\left[Al^{3+}\right]+\lambda_{NO_3^-}\left[NO_3^-\right]=\lambda_{Al^{3+}}.C+\lambda_{NO_3^-}.3C$$

$$\sigma=C\left(\lambda_{Al^{3+}}+3\lambda_{NO_3^-}\right)$$

- حساب قيمة الناقلية النوعية : $C=40\,mmol/L=40\,mol/m^3$

$$\sigma=40(18,3+3.7,14).10^{-3}\simeq 1,59\,S/m$$

5 - استنتاج قيمة الناقلية النوعية المولية :

$\sigma=\lambda.C$ ومنه : $\lambda=\frac{\sigma}{C}=\frac{1,59}{40}=0,0397\simeq 0,04\,S.m^2/mol$

6 - ايجاد البعد بين اللبوسين :

من العلاقة البيانية نكتب : $G=a.C$

من العلاقة النظرية نكتب : $G=\sigma.\frac{S}{L}=\lambda.C.\frac{S}{L}$

بالمطابقة نجد : $a=\lambda.\frac{S}{L}$ ومنه : $L=\frac{\lambda.S}{a}$

حساب معامل توجيه المنحنى البياني : $a = \frac{\Delta G}{\Delta C} = \frac{0,4.3.10^{-3} - 0}{10.4 - 0} = 3.10^{-5} S.m^3/mol$

وعليه يكون البعد بين اللبوسين هو : $L = \frac{0,04.0,5.10^{-4}}{3.10^{-5}} = 0,066\ m = 6,6\ cm$

التمرين 8

نستعمل خلية قياس الناقلية المكونة من صفيحتين معدنيتين مساحة كل منهما $S = 3cm^2$ والبعد بينهما $L = 1,5\ cm$ في محلول كلور البوتاسيوم فوجدنا مقاومة المحلول $R = 50\ \Omega$.

1 - أحسب ثابت الخلية بوحدة m.

2 - أحسب ناقلية المحلول السابق ثم إستنتج ناقليته النوعية.

3 - أحسب تركيز المحلول C.

4 - فرضا أنّ هذا المحلول حضّر إنطلاقا من عينة درجة نقاوتها 80%، أحسب الكتلة m' الواجب أخذها من العينة السابقة لتحضير محلول حجمه $400\ mL$.

يعطى : $\lambda_{K^+} = 7,35.10^{-3} S.m^2/mol$ ، $\lambda_{Cl^-} = 7,63.10^{-3} S.m^2/mol$

الحل

1 - حساب ثابت الخلية : $k = \frac{S}{L} = \frac{3}{1,5} = 2\ cm = 0,02\ m$

2 - حساب ناقلية المحلول : $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{50} = 0,02 S$

- استنتاج الناقلية النوعية :

لدينا : $G = \sigma.k$ ومنه : $\sigma = \frac{G}{k} = \frac{0,02}{0,02} = 1\ S/m$

3 - حساب تركيز المحلول :

$\sigma = \lambda_{Cl^-}\left[Cl^-\right] + \lambda_{K^+}\left[K^+\right]$

$\left[Cl^-\right] = \left[K^+\right] = C$

$\sigma = C\left(\lambda_{Cl^-} + \lambda_{K^+}\right)$

$C = \frac{\sigma}{\left(\lambda_{Cl^-} + \lambda_{K^+}\right)} = \frac{1}{(7,63 + 7,35).10^{-3}} = 66,76\ mol/m^3$

4 - حساب الكتلة m' الواجب أخذها من العينة :

$m' = 100\frac{MCV}{P\%} = 100\frac{74,5.66,76.10^{-3}.0,4}{80\%} = 2,49g$

طريقة 2:

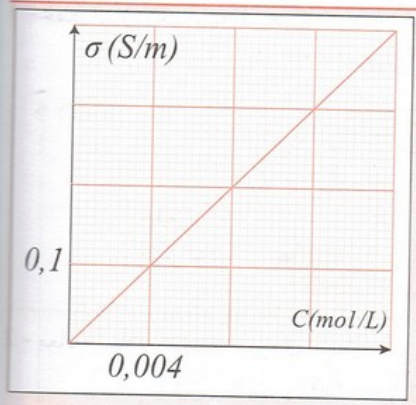
$m = MCV$

$m = 74,5.66,76.10^{-3}.0,4 = 1,99g$

وعليه تكون الكتلة هي :

$\left.\begin{matrix} 1,99g \longrightarrow 80\% \\ m' \longrightarrow 100\% \end{matrix}\right\}$ $m' = \frac{100.1,99}{80} = 2,49g$

التمرين 9



لتعيين التركيز المولي لمحلول مائي من نترات المغنزيوم قمنا بمعايرة خلية قياس الناقلية بواسطة عدة محاليل من نترات المغنزيوم مختلفة التراكيز فتحصلنا على البيان التالي :

قياس ناقلية المحلول السابق بواسطة الخلية المعايرة التي ثابتها $k = 10\ m^{-1}$ يعطي القيمة : $G = 0,025\ S$.

1 - أوجد الناقلية النوعية لمحلول نترات المغنزيوم.

2 - استنتج من البيان قيمة التركيز C_0.

3 - نرمز بـ A لميل البيان $\sigma = f(C)$، أوجد عبارة A بدلالة : $\lambda_{Mg^{2+}}$، $\lambda_{NO_3^-}$.

4 - علما أن $\lambda_{Mg^{2+}} = 0,00714\ S/m^2/mol$ ، أوجد قيمة $\lambda_{Mg^{2+}}$.

الحل

1 - حساب الناقلية النوعية لمحلول نترات المغنزيوم :

بما أنّ وحدة ثابت الخلية هي m^{-1} فإنّ : $\sigma = G.k = 0,025.10 = 0,25\ S/m$

2 - تحديد قيمة التركيز المولي C_0 من البيان :

بعد الإسقاط نجد : $C_0 = 2,5.0,004 = 0,01 mol/L$

3 - إيجادعبارة A بدلالة $\lambda_{Mg^{2+}}$ ، $\lambda_{NO_3^-}$:

المنحنى عبارة عن خط مستقيم يمر بالمبدأ معادلته من الشكل: $\sigma = A.C$.

لدينا :

$$\sigma = \lambda_{NO_3^-}.[NO_3^-] + \lambda_{Mg^{2+}}.[Mg^{2+}]$$

$$= \lambda_{NO_3^-}.2C + \lambda_{Mg^{2+}}.C = C.(2\lambda_{NO_3^-} + \lambda_{Mg^{2+}})$$

وبالمطابقة مع العلاقة النظرية نجد: $A = 2\lambda_{NO_3^-} + \lambda_{Mg^{2+}}$

4 - حساب $\lambda_{Mg^{2+}}$:

- حساب معامل التوجيه:

$$A = \frac{\Delta\sigma}{\Delta C} = \frac{0,3-0}{0,004.1000.3-0} = 0,025 S\,m^2/mol$$

ملاحظة : في حساب معامل التوجيه قمنا بتحويل C إلى وحدة mol/m^3.

$$A = 2\lambda_{NO_3^-} + \lambda_{Mg^{2+}}$$

$$\lambda_{Mg^{2+}} = A - 2\lambda_{NO_3^-} = 0,025 - 2.0,00714$$

$$= 0,01072\ S.m^2/mol$$

التمرين 10

نحضّر محلولا من كلور الألمنيوم بتراكيز مختلفة ثمّ نقيس ناقلية كل محلول ، تجمع النتائج في الجدول التالي:

المحلول	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9
$G(mS)$	4,349	8,697	13,046	15,220	17,394	19,568	21,743	23,917	26,091
$\sigma(S/m)$	0,290	0,580	0,870	σ_4	1,160	1,305	1,450	1,594	1,739

1 - أكتب معادلة إنحلال كلور الألمنيوم في الماء.

2 - مثّل البيان : $G = f(\sigma)$. - ماذا تستنتج ؟

3 - إستنتج من البيان :

أ - الناقلية النوعية للمحلول S_4.

ب - قيمة S للسطح المغمور في المحلول علما أنّ البعد بين الصفيحتين هو $L = 2\ cm$.

4 - أحسب تركيز المحلول S_4.

5 - ما هي كتلة كلور الألمنيوم الصلب الواجب إذابتها في $V = 500\ mL$ من الماء المقطر للحصول على هذا المحلول.

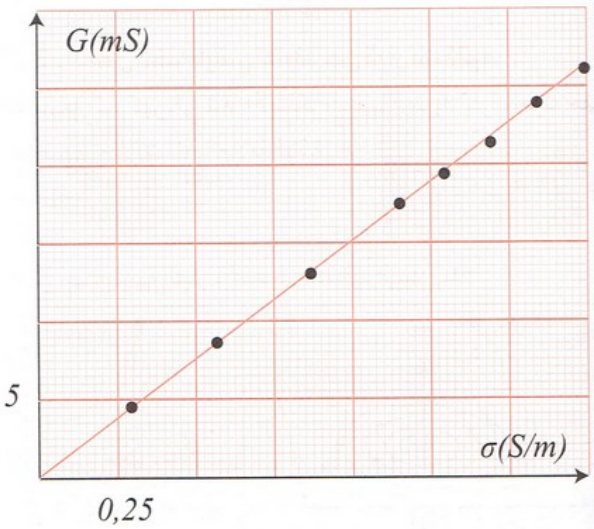
يعطى : $\lambda_{Al^{3+}} = 6,10.10^{-3}\ S.m^2/mol$ ، $\lambda_{Cl^-} = 7,63.10^{-3}\ S.m^2/mol$ ، $M_{Al} = 27g/mol$ ، $M_{Cl} = 35,5g/mol$

الحل

1 - معادلةإنحلال كلور الألمنيوم في الماء هي :

$$AlCl_3 \xrightarrow{H_2O} Al^{3+} + 3Cl^-$$

2 - تمثيل البيان $G = f(\sigma)$:



المنحنى عبارة عن خط مستقيم يمر بالمبدأ معادلته من الشكل $G = a.\sigma$ حيث a معامل التوجيه.

3 - أ - من البيان نجد : $\sigma_4 = 4.0,25 = 1\ S/m$

ب - حساب S السطح المغمور في المحلول :

- حساب معامل التوجيه:

$$a = \frac{\Delta G}{\Delta\sigma} = \frac{(26,091-0).10^{-3}}{1,739-0} = 0,015m$$

بالمطابقة مع العلاقة النظرية $G = \sigma\frac{S}{L}$ نجد : $a = \frac{S}{L}$

إذن : $S = aL = 0,015.0,02 = 3.10^{-4}m^2$

4 - حساب تركيز المحلول S_4 :

$$\sigma_4 = [Al^{3+}].\lambda_{Al^{3+}} + [Cl^-].\lambda_{Cl^-} = C.\lambda_{Al^{3+}} + 3C.\lambda_{Cl^-}$$

$$= C(\lambda_{Al^{3+}} + 3\lambda_{Cl^-}) \rightarrow C = \frac{\sigma_4}{\lambda_{Al^{3+}} + 3\lambda_{Cl^-}}$$

$$C = \frac{1}{(6,1+3.7,63).10^{-3}} = 34,5mol/m^3 = 0,0345mol/L$$

5 - حساب كتلة كلور الألمنيوم الواجب إذابتها :

$$m = MCV = 133,5.0,0345.0,5 = 2,30\ g$$

1 ـ تعريف المغناطيس :

هو كل جسم يجذب برادة (أو قطع) الحديد، النيكل،الكوبالت، أو سبائك هذه المعادن . فإذا حافظ على هذه الخاصية يدعى مغناطيسا دائما وإذا لم يحافظ عليها يدعى مغناطيسا مؤقتا.

2 ـ تعريف البوصلة:

هي عبارة عن إبرة فولاذية ممغنطة يمكنها الدوران حول محور شاقولي، تستعمل لتحديد إتجاه الشمال حيث عندما تكون بعيدة عن التأثيرات المغناطيسية فإنها تأخذ وضعا موازيا تقريبا للخط الجغرافي (شمال-جنوب) لذا سمي إصطلاحا قطبها الموجه نحو الشمال بالقطب الشمالي N و الآخر بالقطب الجنوبي S.

3 ـ تعيين قطبي مغناطيس:

نقرب قضيبا مغناطيسيا من بوصلة فينجذب قطبها الشمالي نحو أحد القطبين و الذي يمثل القطب الجنوبي للقضيب المغناطيسي، و يحدث تنافر بين قطبيهما الشماليين أو الجنوبيين.

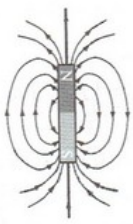
4 ـ مفهوم الحقل المغناطيسي:

هو مجموعة الخصائص المغناطيسية التي تمتاز بها كل نقطة من نقاط الفضاء بحيث تتجلى في تأثير ميكانيكي على بوصلة توضع في نقطة ما منه، وننمذجه بشعاع $\vec{B}$ خصائصه هي:

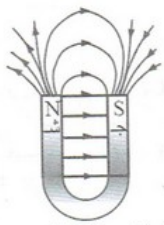
* نقطة التأثير هي النقطة المعتبرة.
* الحامل هو المماس لخط الحقل و هو منطبق على حامل البوصلة.
* الجهة يخرج من شمال المغناطيس و يدخل إلى جنوبه.
* الشدة تتغير من نقطة إلى أخرى وتقاس بجهاز يدعى تسلامتر وحدته تسلا T.

5 ـ تعريف الطيف المغناطيسي:

هي مجموعة خطوط الحقل المغناطيسي الذي يولده مغناطيس، وتكون متجهة من شمال المغناطيس نحو جنوبه (خارج المغناطيس)، يختلف الشكل العام للطيف المغناطيسي المتشكل من مغناطيس لآخر أي أن لكل مغناطيس طيفا يميزه.



الطيف المغناطيسي لمغناطيس مستقيم

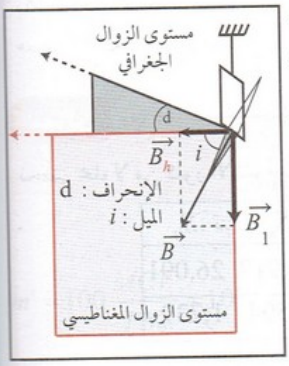


الطيف المغناطيسي لمغناطيس على شكل حرف U

الطيف المغناطيسي لمغناطيس على شكل حذوة حصان

6 ـ تعريف الحقل المغناطيسي الأرضي:

عند وضع بوصلة بعيدة عن كل تاثير فإنها تأخذ وضعا معينا،نستنتج بأنها خاضعة لحقل مغناطيسي ندعوه الحقل المغناطيسي الأرضي و عليه نستطيع إعتبار الكرة الأرضية مغناطيسا كبيرا قطبه الشمالي متمركز في القطب الجنوبي الجغرافي وقطبه الجنوبي متمركز في القطب الشمالي الجغرافي.



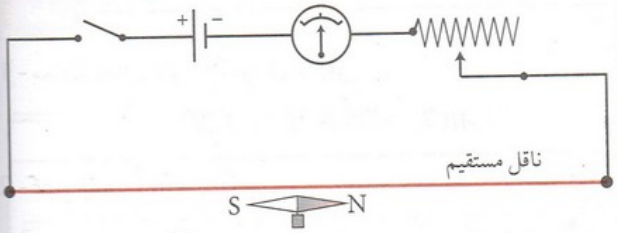
وقد أثبتت القياسات أن مستوى الزوال المغناطيسي ينحرف بزاوية d عن مستوى الزوال الجغرافي تسمى زاوية الإنحراف المغناطيسي.

كما أثبتت الدراسات أن الحقل المغناطيسي الأرضي يميل نحو الأسفل بزاوية i تدعى زاوية الميل المغناطيسي و هي متغيرة من منطقة إلى أخرى في مناطق الكرة الأرضية.

7 ـ الكهرومغناطيسية:

7 ـ 1 ـ تجربة اورستد:

توصل العالم أورستد إلى أن مرور تيار كهربائي في سلك ناقل يولد حقلا مغناطيسيا حوله، له علاقة بجهة وشدة التيار.

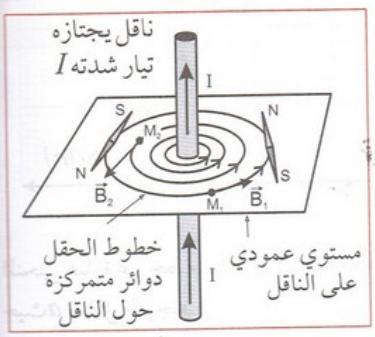


7 ـ 2 ـ الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار مستقيم:

عندما يعبر تيار كهربائي شدته I سلكا مستقيما و طويلا يتولد حوله حقل مغناطيسي تعطى شدته بالعلاقة التالية :

$$B = 2\times10^{-7}\,\frac{I}{d}$$

تتعلق جهته بجهة التيار وتحدد بقاعدة اليد اليمنى مثلا.

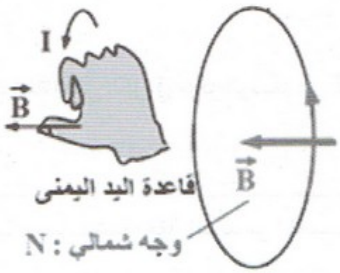


7 ـ 3 ـ الحقل المتولد عن تيار حلقي:

عندما يعبر تيار شدته I سلكا ناقلا على شكل حلقة نصف قطرها r يتولد حقل مغناطيسي تعطى شدته في مركز الحلقة بالعلاقة :

$$B = 2\pi\times10^{-7}\,\frac{I}{r}$$

تتعلق جهته بجهة التيار وتحدد بطريقة اليد اليمنى مثلا.



7 ـ 4 ـ الحقل المتولد عن وشيعة:

أ ـ وشيعة مسطحة:

الوشيعة المسطحة هي وشيعة تحتوي على N لفة متراصة فيما بينها نصف قطرها r أكبر من طولها L.

عندما يجتازها تيار شدته I ثابتة ، ينشأ فيها حقل مغناطيسي $\vec{B}$ تعطى شدته في مركز الوشيعة بالعبارة :

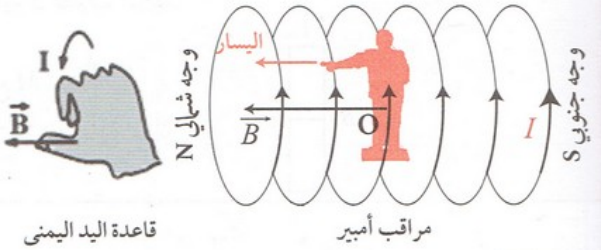
$$B = 2\pi\times10^{-7}\,\frac{I.N}{r}$$

ب ـ وشيعة طويلة :

الوشيعة الطويلة هي وشيعة تحتوي على N لفة غير متراصة فيما بينها طولها L أكبر من نصف قطرها r.

عندما يجتازها تيار شدته I ثابتة ، ينشأ فيها حقل مغناطيسي $\vec{B}$ تعطى شدته في مركز الوشيعة بالعبارة :

$$B = 4\pi\times10^{-7}\,\frac{I.N}{L}$$

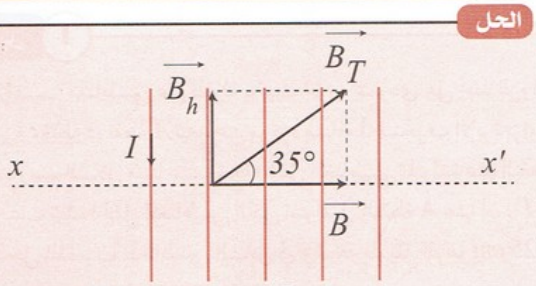


تطبيق

لدينا وشيعة طويلة طولها $40cm$ تحتوي على 1000 لفة محورها (xx') عمودي على مستوى الزوال المغناطيسي علما أن إبرة ممغنطة يمكنها الدوران حول محور شاقولي وموضوعة في المنطقة المركزية للوشيعة تصنع زاوية $35°$ مع المحور (xx') عندما يجتاز الوشيعة تيار كهربائي شدته I.

أوجد I علما أن : $B_h = 2.10^{-5}\ T$

الحل



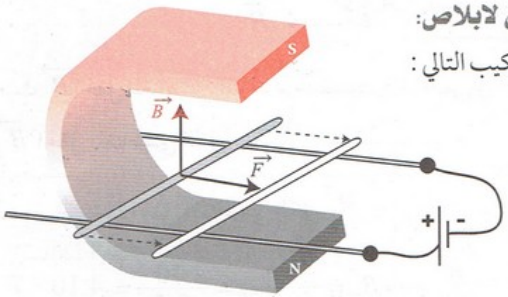
$$\tan 35° = \frac{B_h}{B} \rightarrow B = \frac{B_h}{\tan 35°}$$

$$4\pi.10^{-7}\,\frac{IN}{L} = \frac{B_h}{\tan 35°} \rightarrow I = \frac{LB_h}{4\pi.10^{-7}.N.\tan 35°}$$

$$I = \frac{0{,}4\times2.10^{-5}}{4\times3{,}14\times10^{-7}\times1000\times\tan 35°} = 9{,}1.10^{-3}\ A$$

8 ـ قانون لابلاص:

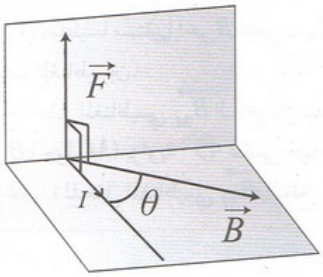
نحقق التركيب التالي :



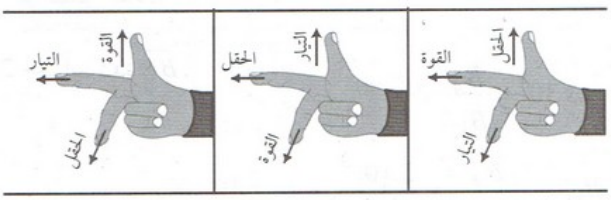
بعد توصيل الدارة الكهربائية يتحرك القضيب على السكتين، جهة حركته لها علاقة بجهة التيار و بجهة الحقل المغناطيسي.

نقول أن القضيب خاضع لقوة كهرومغناطيسية عمودية على حاملي القضيب وشعاع الحقل المغناطيسي $\vec{B}$، و تعطى عبارتها بعلاقة لابلاص التالية :

$$F = I.B.l.\sin\theta$$

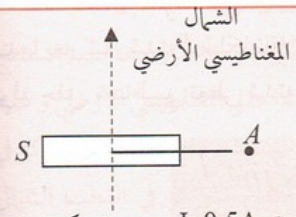


حيث l هو جزء من ناقل مستقيم يعبره تيار.



قاعدة الأصابع الثلاثة لليد اليمنى

التمرين 1



يوضع قضيب مغناطيسي على طاولة بحيث محوره عمودي على خط الزوال المغناطيسي .
نضع إبرة ممغنطة في نقطة A تبعد عن مركزه مسافة d فتنحرف الإبرة بزاوية قدرها $\alpha = 60°$.

1 - أعد رسم الشكل مبينا عليه أشعة الحقل المغناطيسي المتولدة عند النقطة A.

2 - أحسب شدة الحقل المغناطيسي الكلي المتولد في النقطة A علما أن : $B_h = 2.10^{-5} T$.

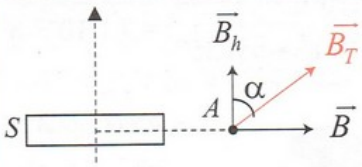
3 - ندخل القضيب المغناطيسي السابق في وشيعة طويلة طولها $25\,cm$ تحتوي على 2500 لفة و يعبرها تيار شدته I=0,5A ، بحيث يكون محور القضيب عمودي على محور الوشيعة.

أ- أحسب شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن التيار في مركز الوشيعة.

ب- حدد شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن القضيب في مركز الوشيعة علما أن شدة الحقل الكلي في مركز الوشيعة هي $B=9,7.10^{-3}\ T$ (نهمل الحقل المناطيسي الأرضي)

الحل

1 - الشكل :



حيث $\vec{B}$ الحقل المغناطيسي المتولد عن القضيب المغناطيسي في الموضع A.

$\vec{B_T}$ الحقل المغناطيسي الكلي.

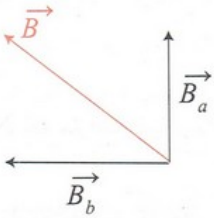
2- حساب شدة الحقل المغناطيسي الكلي $\vec{B_T}$:

$$\cos 60° = \frac{B_h}{B_T} \longrightarrow B_T = \frac{B_h}{\cos 60°} = \frac{2.10^{-5}}{0,5} = 4.10^{-5}\ T$$

3 - أ-حساب شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن التيار في مركز الوشيعة $\vec{B_b}$:

$$B_b = 4\pi.10^{-7}.\frac{N.I}{L} = 4.3,14.10^{-7}.\frac{2500.0,5}{0,25} = 6,28.10^{-3}\ T$$

ب-حساب شدة الحقل المتولد عن القضيب المغناطيسي:



$$B^2 = B_b^2 + B_a^2$$

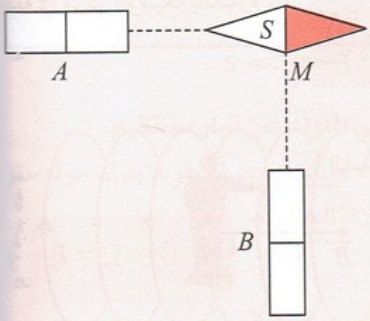
$$B_a^2 = B^2 - B_b^2$$

$$B_a = \sqrt{B^2 - B_b^2}$$

$$B_a = \sqrt{\left(9,7.10^{-3}\right)^2 - \left(6,28.10^{-3}\right)^2} = 7,39.10^{-3}\ T$$

حيث $\vec{B_a}$ الحقل المغناطيسي الناتج عن القضيب المغناطيسي و $\vec{B_b}$ الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور التيار في الوشيعة و $\vec{B}$ الحقل المغناطيسي الكلي.

التمرين 2



مغناطيس مستقيم A يولد في الموضع M حقلا مغناطيسيا قيمته $2,00\,mT$، يوضع قرب إبرة مغناطيسية فتأخذ الوضعية المبينة في الشكل المقابل :

عندما نقرب من الإبرة مغناطيسا مستقيما آخر B تنحرف بـ $30°$ عكس جهة دوران عقارب الساعة.

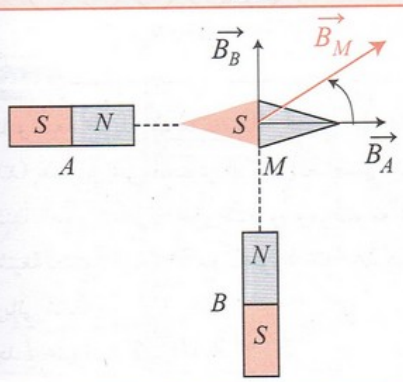
1 - حدد أسماء أقطاب المغناطيسين.

2 - أوجد شدة شعاع الحقل المغناطيسي $\vec{B_M}$ الناتج عن المغناطيسين في الموضع M .

3 - ندير المغناطيس B (حول M) بزاوية $45°$ عكس جهة دوران عقارب الساعة .

- حدّد الخصائص الجديدة للحقل المغناطيسي $\vec{B_M}$ الناتج.

الحل



1 - تحديد الأقطاب وأشعة الحقل المغناطيسي.

أنظر الشكل المقابل.

2 -حساب شدة $\vec{B_M}$:

$$cos\,30° = \frac{B_A}{B_M}$$

$$B_M = \frac{B_A}{cos 30°} = \frac{2.10^{-3}}{0,866} = 2,31.10^{-3}\ T$$

3 - تحديد الخصائص الجديدة لـ : $\overrightarrow{B_M}$: انظر الشكل المقابل.

- نقطة التأثير : الموضع M.
- الحامل :المارمن محور الإبرة الممغنطة .
- الجهة :من جنوب الإبرة نحو شمالها.
- الشدة تقدير : $B_M = \sqrt{B_A{}^2 + B_B{}^2 + 2B_A B_B \cos\theta}$

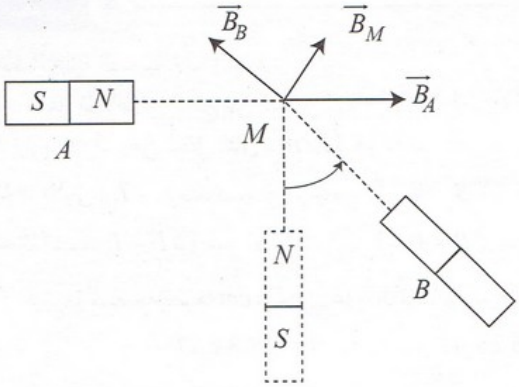
حساب θ : $\theta = 90° + 45° = 135°$

حساب شدة $\overrightarrow{B_B}$:

اعتمادا على الشكل (السؤال-1) نجد : $\tan 30° = \frac{B_B}{B_A}$

$B_B = B_A . \tan 30° = 2.10^{-3}.0,577 = 1,15.10^{-3} T$

ومنه : $B_M = \sqrt{(2)^2 + (1,15)^2 + 2.2.1,15.\cos 135°} = 1,44\, mT$



التمرين 3

إن قياس شدة الحقل المغناطيسي في مركز وشيعة بدلالة شدة التيار الكهربائي I المار فيها يعطي النتائج التالية:

$I(A)$	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	4,5	5,0
$B(mT)$	0,4	0,7	1,4	2,0	2,7	3,0	3,4

1 - مثل المنحنى $B = f(I)$. - ماذا تستنتج ؟

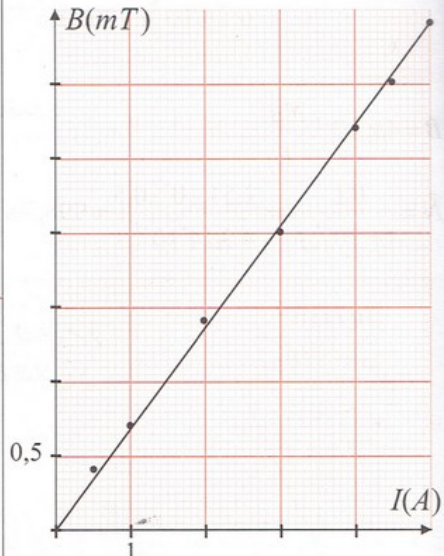
2 -إذا كان طول الوشيعة $L = 40\ cm$ و قطرها $D = 4\ cm$ ، عيّن عدد حلقات الوشيعة.

3 - نضع في مركز الوشيعة إبرة ممغنطة و نضع خارج الوشيعة و على بعد $10\,cm$ من الإبرة مغناطيسا مستقيما حيث يكون محوريهما متعامدان و قطبه الشمالي موجه نحو الوشيعة. عندما يمر تيار شدته $I = 10\ A$ في الوشيعة تنحرف الإبرة بـ $36°$.

أحسب شدة الحقل الناتج في مركز الوشيعة و قيمة B_a للحقل المغناطيسي الناتج عن المغناطيس المستقيم.

الحل

1 - تمثيل المنحنى البياني $B = f(I)$.



الاستنتاج : المنحنى البياني عبارة عن خط مستقيم يمر بالمبدأ معادلته من الشكل : $B = a.I$

حيث a معامل التوجيه.

2 - حساب عدد حلقات الوشيعة الطويلة : $B = 4\pi.10^{-7}\frac{NI}{L}$

بالمطابقة مع العلاقة البيانية نجد : $a = 4\pi.10^{-7}\frac{N}{L}$ ومنه : $N = \frac{a.L}{4\pi.10^{-7}}$

- حساب معامل التوجيه : $a = \frac{\Delta B}{\Delta I} = \frac{(3,4-0).10^{-3}}{5-0} = 6,8.10^{-4}\, T/A$

بالتعويض نجد : $N = \frac{6,8.10^{-4}.0,4}{4.3,14.10^{-7}} = 216,5$

3 -حساب شدة الحقل الناتج في مركز الوشيعة :

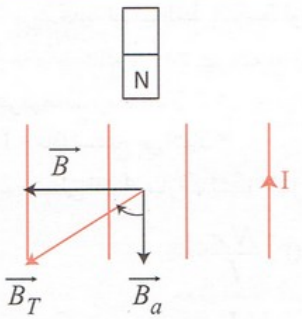
من العلاقة البيانية نجد :

$B = a\, I = 6,8.10^{-4}.10 = 6,8.10^{-3}\, T$

حساب شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن المغناطيس المستقيم :

$\tan 36° = \frac{B}{B_a}$

$B_a = \frac{B}{\tan 36°} = \frac{6,8.10^{-3}}{0,727} = 9,4.10^{-3}\, T$



التمرين 4

اعط الإجابة الصحيحة مع التعليل:

1 - الحقل المغناطيسي الناتج عن التيارين $I_1 = 2\ A$ و $I_2 = 4A$ اللذان يمران في ناقلين طويلين و مستقيمين في نقطة a تقع بين الناقلين و تبعد عن الناقل الأول بـ $5\ cm$ وعن الناقل الثاني بـ $15\ cm$ هو :

الحالة الأولى : I_1 و I_2 متعاكسان في الإتجاه : أ - $B = 0$ ب - $B = 13,3\ \mu T$ جـ - $B = 2,7\ \mu T$

الحالة الثانية: I_1 و I_2 لهما نفس الإتجاه : أ - $B = 0$ ب - $B = 13,3\ \mu T$ جـ - $B = 2,7\ \mu T$

2 - وشيعة مسطحة قطرها $6\ cm$ تحتوي على 100 لفة و يعبرها تيار شدته $30\ mA$ عندها يتولد حقل مغناطيسي في مركزها شدته هي:

أ- $B = 18,84\ \mu T$ ب - $B = 6,28\ \mu T$ جـ - $B = 62,8\ \mu T$ د - $B = 188,4\ \mu T$

3 - يمر تيار شدته $I = 1A$ في وشيعة طولها $50\ cm$ و نصف قطرها $5\ cm$ فيتولد حقل مغناطيسي في مركزها شدته $2,51\ mT$ ، هل عدد لفاتها هو:

أ - 100 ب - 500 جـ - 1000

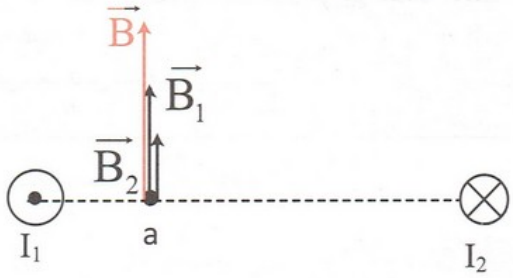
الحل

1 - حساب الحقل المغناطيسي الناتج عن التيارين I_1 و I_2 في النقطة a .

$$B_1 = 2.10^{-7}.\frac{I_1}{d_1} = 2.10^{-7}.\frac{2}{0,05} = 8.10^{-6}\ T$$

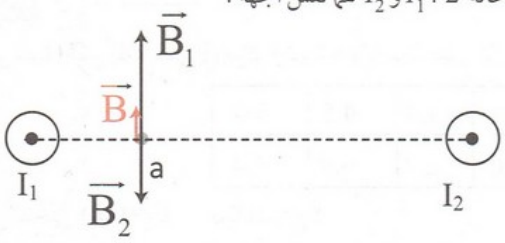
$$B_2 = 2.10^{-7}.\frac{I_2}{d_2} = 2.10^{-7}.\frac{4}{0,15} = 5,3.10^{-6}\ T$$

- الحالة1 : I_1 و I_2 متعكسان :



$$B = B_1 + B_2 = (8+5,3).10^{-6}\ T = 13,3\ \mu T$$

- الحالة 2 : I_1 و I_2 لهما نفس الجهة :



$$B = B_1 - B_2 = (8-5,3) = 2,7\mu T$$

2 - حساب شدة الحقل المغناطيسي $\vec{B}$ في مركز الوشيعة المسطحة:

$$B = 2\pi.10^{-7}.N\frac{I}{r} = 2.3,14.10^{-7}.\frac{100.0,03}{0,03}$$

$$= 6,28.10^{-5}T = 62,8\,\mu T$$

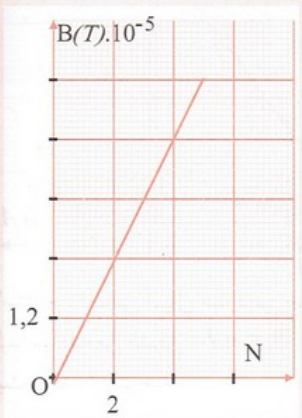
3 - حساب عدد اللفات :

$$B = 4\pi.10^{-7}.\frac{N.I}{L}$$

$$N = \frac{B.L}{4\pi.10^{-7}.I} = \frac{2,51.10^{-3}.0,5}{4.3,14.10^{-7}.1} = 998,7 \approx 1000$$

التمرين 5

نريد تحديد نصف القطر المتوسط لوشائع مسطحة نصف قطرها r تختلف في عدد لفاتها N ، نصل في كل مرّة إحدى الوشائع في دارة كهربائية يعبرها تيار شدته $I = 2\ A$ ونقيس شدّة الحقل المغناطيسي $\vec{B}$ الناشئ في مركزها ثم نرسم البيان :



1 - ماذا تستنتج من البيان ؟

2 - تعطى لك 4 عبارات لشدّة الحقل المغناطيسي $\vec{B}$:

أ. $B = 2\pi 10^{-7}\frac{N.r}{I}$ ب - $B = 2\pi 10^{-7}\frac{I.r}{N}$

جـ - $B = 2\pi 10^{-7}\frac{N.I}{r}$ د - $B = 2\pi 10^{-7}\frac{I}{r}$

- ماهي العبارة الصحيحة من بين العبارات السابقة ؟
3 - إستنتج نصف القطر r للوشائع.

الحل

1 - المنحى البياني عبارة خط مستقيم يمر بالمبدأ معادلته من الشكل $B = aN$ حيث معامل التوجيه.

2 - العبارة الصحيحة من بين هذه العبارات هي :

$$B = 2\pi.10^{-7}.\frac{N.I}{r}$$

3 - استنتاج r :

بالمطابقة بين العلاقتين النظرية والبيانية نجد : $a = 2\pi.10^{-7}.\frac{I}{r}$

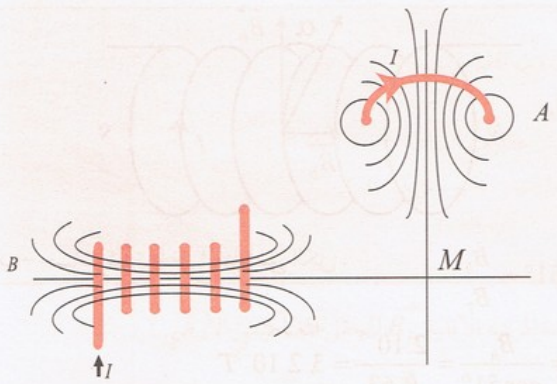
حساب معامل التوجيه a :

$$a = \frac{\Delta B}{\Delta N} = \frac{1,2.10^{-5}.4-0}{4-0} = 1,2.10^{-5}\ T$$

ومنه : $r = \frac{2\pi.10^{-7}.I}{a} = \frac{2.3,14.10^{-7}.2}{1,2.10^{-5}} = 0.105\ m$

التمرين 6

نعتبر الشكل المقابل :



1 - كيف نسمي نوع التيار الموافق للشكلين A و B ؟

2 - وجّه خطوط الحقل المتولدة عن الوشيعتين.

3 - مثل كيفيا شعاعي الحقلين المغناطيسيين عند الموضع M، و كذا محصلة الحقلين. (نعتبر الحقل المغناطيسي الأرضي مهمل أمام الحقلين المغناطيسيين).

4 - علما أنّ عدد لفات الوشيعة A هو 200 ونصف قطرها $r = 4\ cm$، أحسب شدّة الحقل المغناطيسي $\overrightarrow{B_1}$ المتولد عن تيار شدته $I = 95,5\ mA$.

5 - أحسب طول الوشيعة B علما أنّ عدد لفاتها 1000 وشدّة الحقل المغناطيسي المتولد فيها عن مرور نفس التيار السابق هو $B_2 = 0,20\ mT$.

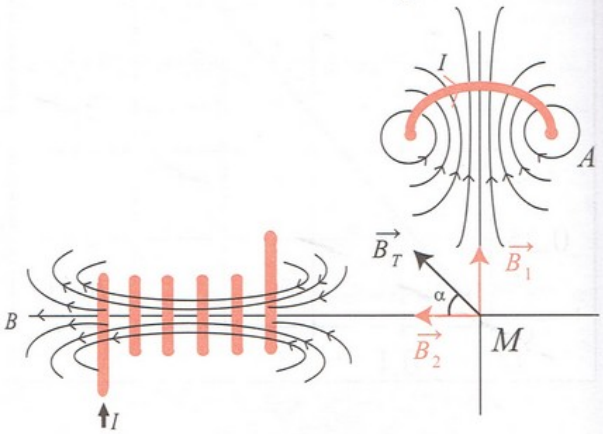
6 - أحسب شدّة محصلة الحقلين $\overrightarrow{B_T}$.

7 - أحسب الزاوية التي يصنعها محور الوشيعة B مع منحى المحصلة $\overrightarrow{B_T}$.

الحل

1 - نوع التيار الموافق للشكلين A و B هو تيار حلقي.

2 - 3 - تمثيل جهة خطوط الحقل في الوشيعتين و شعاعي الحقلين المغناطيسيين عند الموضع M، و كذا محصلة الحقلين:



4 - حساب شدّة الحقل $\overrightarrow{B_1}$ المتولد عن مرور التيار في الوشيعة A :

$$B_1 = 2\pi 10^{-7} I \frac{n}{r} = 2.3,14.10^{-7}.95,5.10^{-3}.\frac{200}{0,04} = 3.10^{-4}\ T$$

5 - حساب طول الوشيعة B:

$$B_2 = 4\pi.10^{-7} I \frac{n}{l}$$

$$l = \frac{4\pi.10^{-7} I.n}{B_2} = \frac{4.3,14.10^{-7}.95,5.10^{-3}.1000}{0,2.10^{-3}} = 0,6\ m$$

6 -حساب شدة محصلة الحقلين :

$$B_T = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \sqrt{0,3^2 + 0,2^2} = 0,36\ mT$$

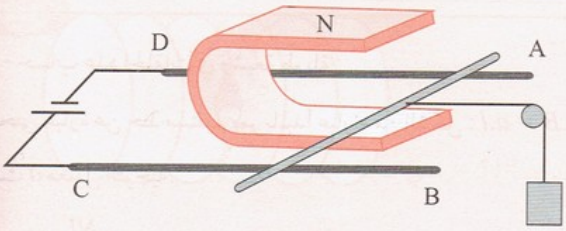
7 -حساب الزاوية التي يصنعها محور الوشيعة B مع $\overrightarrow{B_T}$

$$\tan\alpha = \frac{B_1}{B_2} = \frac{3.10^{-4}}{2.10^{-4}} = 1,5 \quad \text{ومنه : } \alpha = 56,3°$$

3 - نثبت في منتصف القضيب خيطا يمر على محز بكرة ويشد في نهايته الأخرى كتلة m.

أ - مثل القوى المطبقة على القضيب.

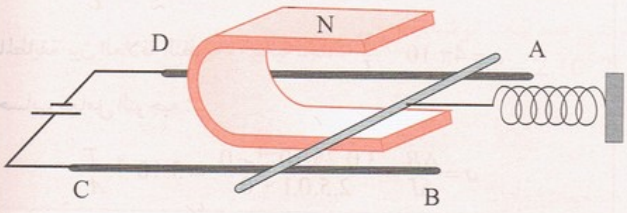
ب - إستنتج قيمة الكتلة m حتى يكون القضيب ساكنا.



4 - نستبدل الجملة (الخيط - البكرة - الكتلة) بنابض ثابت مرونته $k = 6,25\ N/m$ موضوع أفقيا موازي للسكتين.

أ - مثل القوى المطبقة على القضيب.

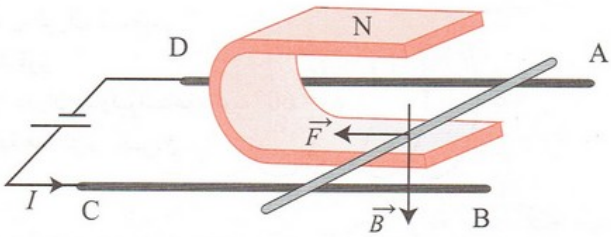
ب - إستنتج مقدار إستطالة النابض



يعطى : $g = 9,8\ N/kg$

الحل

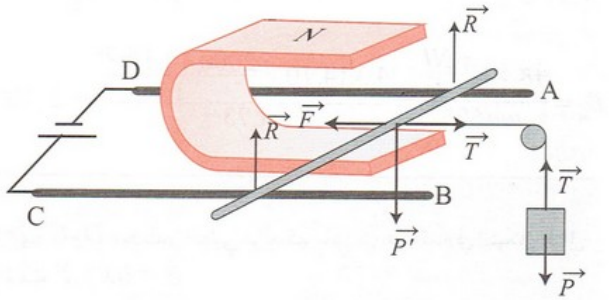
1 - تمثيل إتجاه التيار الكهربائي ، الحقل المغناطيسي والقوة الكهرومغناطيسية:



2 - حساب شدة القوة الكهرومغناطيسية $\vec{F}$:

$$F = IB\ell = 73,3.0,01.0,2 = 0,147N$$

3 - أ- تمثيل القوى المطبقة على القضيب :

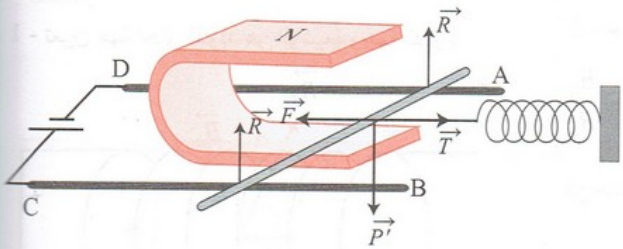


ب - حساب قيمة الكتلة m حتى يتوازن القضيب:

$$\left.\begin{matrix} F = T \\ T = P \end{matrix}\right\} \longrightarrow F = P = mg$$

$$m = \frac{F}{g} = \frac{0,147}{9,8} = 0,015\ kg$$

4 - أ- تمثيل القوى المطبقة على القضيب :



ب - حساب مقدار إستطالة النابض :

$$\left.\begin{matrix} F = T \\ T = kx \end{matrix}\right\} \longrightarrow F = T = kx$$

$$x = \frac{F}{k} = \frac{0,147}{6,25} = 0,0235\ m$$

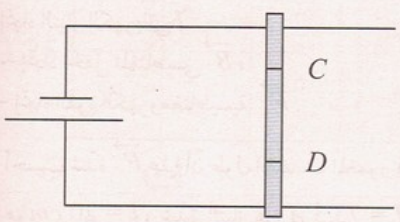
التمرين 11

نضع بين فكي مغناطيس على شكل حرف U ساقا نحاسية بشكل عمودي على سكتين أفقيتين متوازيتين و موصولتين بمولد للتيار المستمر.

شعاع الحقل المغناطيسي العمودي على مستوى السكتين ينحصر مجال تأثيره على الجزء $CD = 5\ cm$ من الساق و له شدة ثابتة $B = 0,035\ T$.

عند غلق القاطعة تتحرك الساق نحو اليمين.

1 - عين جهة مرور التيار الكهربائي على الساق .



ساق نحاسية

2 - مثل القوة الكهرومغناطيسية المطبقة على الساق ثم أحسب شدتها علما أن شدة التيار التي تعبر السكتين $I = 20\ A$

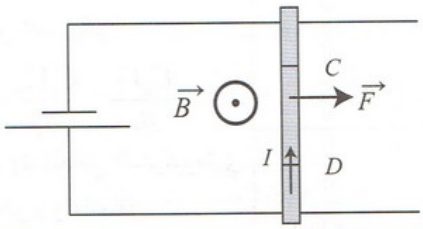
3 - إستنتج جهة الحقل المغناطيسي.

4 - أحسب عمل هذه القوة من أجل إنتقال $d = 10\ cm$.

5 - ماذا يحدث لو عكسنا الربط على مستوى قطبي المولد.

الحل

2.1 - تمثيل جهة مرور التيار والقوة الكهرومغناطيسية:



- حساب شدة القوة الكهرومغناطيسية :

$F = I.B.l.Sin\,\theta$

$\theta = 90°$ $\quad l = CD$

$F = 20.0,035.0,05 = 0,035\ N$

إذن: $F = I.B.l = 20.0,035.0,05$

3 - جهة الحقل المغناطيسي (على الشكل)

4 - حساب عمل القوة :

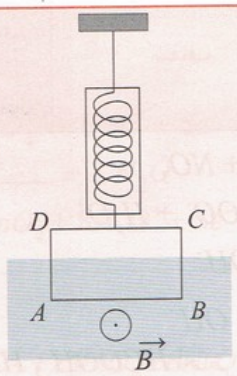
$W(\vec{F}) = F.d$

$W(\vec{F}) = 0,035.0,1 = 0,0035\ j$

5 - لو عكسنا الربط على مستوى قطبي المولد تتجه الساق نحو اليسار (عكس اتجاهها في الحالة السابقة)

التمرين 12

إطار نحاسي ABCD يُربط إلى طرفي مولد يحتوي على 100 حلقة و يعلق في ربيعة ،ضلعه السفلي الأفقي AB مغمور في حقل مغناطيسي منتظم $\vec{B}$.



1 - عندما لا يمر أي تيار في الإطار تشير الربيعة إلى القيمة $1,9\ N$. - ماذا تمثل هذه القيمة؟

2 - عندما يمر تيار شدته $I = 10\ A$ تشير الربيعة إلى القيمة $2,5\ N$

أ- عين قيمة القوة الكهرومغناطيسية $\vec{F}$ التي يخضع لها الجزء AB.

ب- حدد جهة التيار I.

3 - إذا كان $I = 15A$ الربيعة تشير إلى القيمة $2,8\ N$. - عين شدة الحقل المغناطيسي

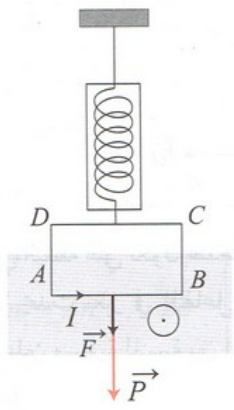
يعطى: $AB = 10\ cm$

الحل

1 - القيمة $1,9N$ تمثل شدة قوة الثقل للإطار.

2 - أ- بمرور التيار الكهربائي ووجود حقل مغناطيسي تتولد في الإطار قوة كهرومغناطيسية ،وبما أن جهاز الربيعة يشير إلى القيمة $2,5\ N$ أكبر من القيمة السابقة دليل على أن جهة القوة الكهرومغناطيسية نفس جهة قوة الثقل وتقدر شدتها بالقيمة : $F = 2,5 - 1,9 = 0,6\ N$

ب- تحديد جهة التيار :



3 - حساب شدة الحقل المغناطيسي من أجل قيمة لـ $\vec{F'}$:

$F' = I.B.l.\sin\theta\ ;\ \theta = 90^o\ ;\ l = AB$

$B = \dfrac{F'}{I.l}$

حساب شدة القوة : $F' = 2,8 - 1,9 = 0,9\ N$

ومنه : $B = \dfrac{0,9}{15.0,1} = 0,6\ T$

1 ـ المحاليل الحمضية والأساسية:

	الحمض	الأساس
تعريف برونشتد	هو كل فرد كيميائي قادر على فقدان بروتون H^+ أو أكثر خلال تفاعل كيميائي.	هو كل فرد كيميائي قادر على اكتساب بروتون H^+ أو أكثر خلال تفاعل كيميائي.
تعريف أرهينيوس	هو كل فرد كيميائي قادر على إعطاء بروتون H^+ أو أكثر بعد إنحلاله في الماء.	هو كل فرد كيميائي قادر على إعطاء شوارد HO^- أو أكثر بعد انحلاله في الماء
لونه مع كاشف BBT	أصفر	أزرق
لونه مع كاشف الهيليانتين	وردي	أصفر
لونه مع كاشف فينول فتالين	شفاف	بنفسجي

أمثلة:

$$HNO_3 + H_2O = H_3O^+ + NO_3^-$$
$$HCOOH + H_2O = HCOO^- + H_3O^+$$
$$NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-$$
$$NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$$

HNO_3 و $HCOOH$ أحماض، NH_3 و $NaOH$ أسس.

2 ـ مفهوم الثنائية أساس/حمض :

تعرف الثنائية أساس/ حمض بأنها جملة متكونة من الحمض AH والأساس A^- التي تربطهما المعادلة الكيميائية التالية:

$$AH + H_2O = H_3O^+ + A^-$$

الثنائيتين أساس/ حمض الداخلتين في التفاعل هما :

AH/A^- و H_3O^+/H_2O

تدعى الشاردة A^- الأساس المرافق للحمض AH.

3 ـ تعريف التفاعل حمض- أساس :

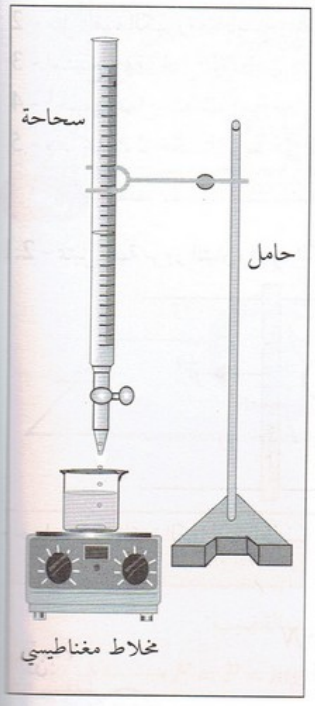
التفاعلات حمض- أساس هي التي يتم من خلالها إنتقال بروتون H^+ أو أكثر من الحمض إلى الأساس.

4 ـ المعايرة اللونية:

- نضع حجما V_a من محلول حمضي تركيزه C_a في بيشر موضوع فوق مخلاط مغناطيسي.
- نضيف له قطرة من كاشف ملون فيأخذ لونا معينا.
- نقوم بمعايرته بمحلول أساسي تركيزه C_b موضوع في سحاحة مدرجة إلى أن يتغير لون المزيج عندها يحدث التكافؤ ويكون حجم الأساس المسكوب V_{bE}.
- عند حدوث التكافؤ لا يوجد متفاعل محد و يكون

$$\frac{C_a V_a}{n_1} = \frac{C_b V_{bE}}{n_2}$$

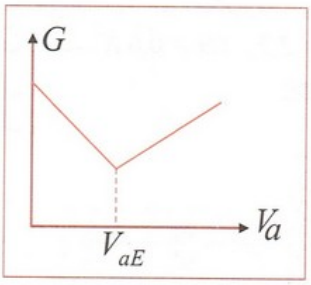
حيث n_1 المعامل الستوكيومتري للحمض و n_2 المعامل الستوكيومتري للأساس.



ملاحظة : يمكن وضع المحلول الأساسي في البيشر والمحلول الحمضي في السحاحة.

5 ـ المعايرة عن طريق قياس الناقلية:

- نضع حجما V_b من محلول أساسي تركيزه C_b في بيشر موضوع فوق مخلاط مغناطيسي.
- ندخل فيه مسبار جهاز قياس الناقلية.
- نسكب فوقه تدريجيا محلولا حمضيا تركيزه C_a موضوع في سحاحة مدرجة مع قراءة قيمة الناقلية G (أو الناقلية النوعية σ) للمزيج عند كل إضافة للحمض.
- البيان $G = f(V_a)$ يعطى في الشكل التالي :



نسمي النقطة التي تكون عندها الناقلية أصغر ما يمكن نقطة التكافؤ وفيها يحدث تغير في المتفاعل المحد وتكون النسبة بين كمية مادة المتفاعلين مساوية للنسبة بين المعاملات الستوكيومترية لهما في معادلة التفاعل.

تطبيق

نعاير محلول حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)$ حجمه $V_a = 10\,mL$ تركيزه C_a بواسطة محلول هيدروكسيد الكالسيوم $(Ca^{2+} + 2OH^-)$ تركيزه $C_b = 10^{-2}\,mol/L$ فكان حجم التكافؤ $V_{bE} = 15\,mL$

- أكتب معادلة تفاعل المعايرة
- أحسب التركيز C_a

الحل

معادلة التفاعل :

$$2(H_3O^+ + Cl^-) + (Ca^{2+} + 2OH^-) = 4\,H_2O + (Ca^{2+} + 2Cl^-)$$

حساب C_a :

عند التكافؤ : $\frac{C_a \cdot V_a}{2} = C_b \cdot V_{bE} \Rightarrow C_a = \frac{2C_b \cdot V_{bE}}{V_a}$

$$= \frac{2.10^{-2} \times 15}{10} = 3.10^{-2}\,mol/L$$

6 ـ تفاعلات الأكسدة و الإرجاع :

6 ـ 1 ـ تعاريف :

- نسمي الجسم الذي فقد إلكترونا أو أكثر خلال تفاعل كيميائي مرجعا كما نسمي الجسم الذي اكتسب إلكترونا أو أكثر خلال تفاعل كيميائي مؤكسدا.
- الأكسدة هو تحول كيميائي يحدث خلاله فقدان إلكترونات والإرجاع هو تحول كيميائي يحدث خلاله إكتساب الإلكترونات.
- تفاعلات الأكسدة و الإرجاع هي التفاعلات التي يتم من خلالها تبادل الإلكترونات .

مر = مؤ + $n.e^-$

أمثلة:

الثنائية مر / مؤ	المرجع	المؤكسد	المعادلة النصفية
H^+/H_2	H_2	H^+	$2H^+ + 2e^- = H_2$
Fe^{3+}/Fe^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	$Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$
I_2 / I^-	I^-	I_2	$I_2 + 2e^- = 2I^-$
$S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$	$S_2O_3^{2-}$	$S_4O_6^{2-}$	$2S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2e^-$
Cu^{2+}/Cu	Cu	Cu^{2+}	$Cu^{2+} + 2e^- = Cu$
Zn^{2+}/Zn	Zn	Zn^{2+}	$Zn = Zn^{2+} + 2e^-$
Ag^+/Ag	Ag	Ag^+	$Ag = Ag^+ + e^-$

6 ـ 2 ـ المعايرة اللونية للتفاعل أكسدة – إرجاع:

- نضع في بيشر حجما قدره V_1 من محلول الماء الأكسجيني H_2O_2 العديم اللون تركيزه C_1 ونضيف له قطرتين من حمض الكبريت المركز.
- نملأ السحاحة بمحلول برمنغنات البوتاسيوم $(K^+ + MnO_4^-)_{aq}$ البنفسجي اللون تركيزه C_2 ونظيف إليه قطرتين من حمض الكبريت المركز.
- نضيف لمحلول H_2O_2 محلول $(K^+ + MnO_4^-)_{aq}$ قطرة بقطرة، فنلاحظ زوال اللون البنفسجي للمزيج عند حدوث تغير اللون يحدث التكافؤ ويكون حجم محلول $(K^+ + MnO_4^-)_{aq}$ المسكوب هو V_{2E}.

- المعادلة النصفية للأكسدة هي :

$$H_2O_2 = O_2 + 2H^+ + 2e^-$$
$$+2H_2O \qquad +2H_2O$$
$$(H_2O_2 + 2H_2O = O_2 + 2H_3O^+ + 2e^-).5$$

- المعادلة النصفية للإرجاع هي:

$$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4\,H_2O$$
$$+8\,H_2O \qquad +8\,H_2O$$
$$(MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 12\,H_2O).2$$

- معادلة الأكسدة – الإرجاع هي:

$$5H_2O_2 + 2MnO_4^- + 6H_3O^+ = 5O_2 + 2Mn^{2+} + 14H_2O$$

- إيجاد العلاقة بين : C_1 ، V_1 ، C_2 ، V_{2E}

نستعين بجدول التقدم عند التكافؤ :

المعادلة	$5H_2O_2 + 2MnO_4^- = 5O_2 + 2\,Mn^{2+}$			
ح. الأبتدائية	C_1V_1	C_2V_{2E}	0	0
ح. النهائية	$C_1V_1 - 5x_{max} = 0$	$C_2V_{2E} - 2x_{max} = 0$	$5x_{max}$	$2x_{max}$

$$x_{max} = \frac{C_1 \cdot V_1}{5} = \frac{C_2 \cdot V_{2E}}{2}$$

التمرين 1

أكمل الجدول التالي :

الحمض	HNO_3			H_2O	$HCOOH$		
الأساس		PO_4^{3-}	H_2O			HSO_4^-	CH_3NH_2

الحل

الحمض	HNO_3	HPO_4^{2-}	H_3O^+	H_2O	$HCOOH$	H_2SO_4	$CH_3NH_3^+$
الأساس	NO_3^-	PO_4^{3-}	H_2O	OH^-	$HCOO^-$	HSO_4^-	CH_3NH_2

التمرين 2

I - أعط تعريف الأحماض والأسس لبرونشتد- لوري.

II - إنطلاقا مما سبق حدد الثنائيات أساس/ حمض في التفاعلات حمض-أساس التالية :

$$NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^-$$
$$CH_3COOH + H_2O = CH_3COO^- + H_3O^+$$
$$HSO_4^- + H_2O = SO_4^{2-} + H_3O^+$$
$$(H_3O^+ + Cl^-) + (Na^+ + OH^-) = 2H_2O + (Na^+ + Cl^-)$$

III - نستعين بالمعادلة الأخيرة لتحقيق المعايرة اللونية و ذلك بأخذ بيشر سعته $100\,mL$ ، نضع فيه محلول الصود $(Na^+ + OH^-)_{aq}$ حجمه $20\,mL$ تركيزه C، و نقوم بتخفيفه.

1 - إشرح كيف يمكن تخفيف المحلول السابق 5 مرات.

2 - نأخذ $10\,mL$ من المحلول السابق تركيزه مجهول C_b، نضيف له قطرة من الكاشف BBT. ما هو اللون الذي يأخذه المحلول؟

3 - نقوم بمعايرته بمحلول حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)_{aq}$ تركيزه $C_a = 0{,}02\,mol/L$ حيث نضيف قطرة بقطرة المحلول الحمضي إلى أن يتغير اللون عندها يكون $V_{aeq} = 15\,mL$.

ما هو اللون الذي يأخذه المزيج عند التعديل؟

4 - إستعن بجدول التقدم لإستخراج العلاقة التي تربط بين: C_b ،V_b ،V_{aeq} ،Ca.

5 - ما هو المتفاعل المحد؟

6 - أحسب تركيز المحلول الأساسي C_b واستنتج تركيز المحلول الأصلي C

7 - نواصل في عملية إضافة المحلول الحمضي حتى يصبح V_a المضاف $20\,mL$. ما هو اللون الذي يأخذه المزيج؟

8 - ما هو المتفاعل المحد؟

9 - إستعن بجدول التقدم لحساب تركيز شوارد الهيدرونيوم H_3O^+.

الحل

I - حسب برونشتد لوري :

- الحمض هو كل فرد كيميائي بإمكانه إعطاء بروتون (H^+) أو أكثر خلال تفاعل كيميائي .
- الأساس هو كل فرد كيميائي بإمكانه اكتساب بروتون (H^+) أو أكثر خلال تفاعل كيميائي.

II - الثنائيتين أساس/ حمض في كل تفاعل هي :

NH_4^+ / NH_3 ، H_2O / OH^-

H_3O^+ / H_2O ، CH_3COOH / CH_3COO^-

H_3O^+ / H_2O ، HSO_4^- / SO_4^{2-}

H_3O^+ / H_2O ، H_2O / OH^-

III - 1 - البروتوكول التجريبي لتخفيف محلول :

- حساب حجم المحلول المخفف :

$$\delta = \frac{V_2}{V_1} \longrightarrow V_2 = \delta . V_1 = 5.20 = 100\ mL$$

- نأخذ حجما $V_1 = 20\,mL$ من المحلول الأصلي بواسطة ماصة عيارية سعتها V_1 مزودة بإجاصة مصّ، نسكبه في حوجلة عيارية سعتها $100\,mL$ ونكمل بالماء المقطر إلى غاية خط العيار مع الرج.

2 - لون المحلول : أزرق

3 - عند التعديل يكون لون المحلول : أخضر

4 - جدول التقدم :

المعادلة	$(H_3O^+ + Cl^-) + (Na^+ + OH^-) = (Na^+ + Cl^-) + 2H_2O$			
الحالة الإبتدائية	$C_a . V_{a\,aq}$	$C_b . V_b$	0	0
الحالة النهائية	$C_a . V_{a\,aq} - x_{max}$	$C_b . V_b - x_{max}$	x_{max}	$2x_{max}$

عند التعديل : $C_a V_{aeq} - x_{max} = 0 \longrightarrow x_{max} = C_a V_{aeq}$

$C_b V_b - x_{max} = 0 \longrightarrow x_{max} = C_b V_b$

ومنه : $C_a V_{aeq} = C_b V_b$

5 - عند التعديل لايوجد متفاعل محد .

6 - حساب C_b:

$$C_b = \frac{C_a V_{aeq}}{V_b} = \frac{0{,}02.15.10^{-3}}{10.10^{-3}} = 0{,}03\,mol/L$$

- استنتاج تركيز المحلول الأصلي :

$$\frac{C}{C_b} = \delta \longrightarrow C = \delta . C_b = 0{,}03.5 = 0{,}15\ mol/L$$

من أجل $V_a = 20\,mL$:

حساب كمية مادة الحمض :

$$n_a = C_a V_a = 0{,}02.20.10^{-3} = 4.10^{-4}\ mol$$

حساب كمية مادة الأساس :

$$n_b = C_b V_b = 0{,}03.10.10^{-3} = 3.10^{-4}\ mol$$

بما أن $n_a > n_b$ فإنّ المزيج حمضي ويتلون بالأصفر مع الكاشف BBT.

8 - الأساس هو المتفاعل المحد.

9 - حساب تركيز شوارد الهيدرونيوم : $\left[H_3O^+\right] = \frac{n_{H_3O^+}}{V_T}$

من جدول التقدم وحسب ما سبق:

$$[H_3O^+] = \frac{C_a V_a - C_b V_b}{V_T} = \frac{(4-3).10^{-4}}{(20+10).10^{-3}} = 3{,}3.10^{-3}\ mol/L$$

التمرين 3

محلول حمض الكبريت $(2H_3O^+ + SO_4^{2-})_{aq}$ تركيزه المولي $0{,}2\ mol/L$ يستخدم لتعديل $10\,mL$ من محلول البوتاس $(K^+ + OH^-)_{aq}$ فيلزم $15\,mL$ منه.

1 - ما هو الكاشف المناسب لهذه المعايرة؟ إشرح باختصار.

2 - أحسب تركيز محلول البوتاس المستعمل.

3 - إستنتج تركيزه الكتلي.

4 - أحسب كتلة الملح الناتجة.

يعطى: $M_H = 1\ g/mol$ ، $M_O = 16\ g/mol$ ، $M_K = 39\ g/mol$ ، $M_S = 32\ g/mol$

الحل

1 - الكاشف المناسب لهذه المعايرة هو كاشف أزرق البروموتيمول BBT حيث نضع محلول البوتاس في بيشر و نضيف له قطرتين من الكاشف فيأخذ اللون الأزرق ، بواسطة سحاحة مملوءة بمحلول حمض الكبريت نقطر المحلول الحمضي و نخلط المزيج بمخلاط مغناطيسي إلى أن يتغير اللون ويصبح أخضرا عندها يحدث التعديل ، نواصل في عملية سكب المحلول الحمضي فيأخذ المزيج اللون الأصفر.

2 - معادلة تفاعل المعايرة :

$$\left(2H_3O^+ + SO_4^{2-}\right) + 2\left(K^+ + OH^-\right) = \left(2K^+ + SO_4^{2-}\right) + 4H_2O$$

حساب التركيز C_b لمحلول البوتاس :نستعين بجدول التقدم

المعادلة	$\left(2H_3O^+ + SO_4^{2-}\right) + 2\left(K^+ + OH^-\right) = \left(2K^+ + SO_4^{2-}\right) + 4H_2O$			
الحالة الإبتدائية	$C_a.V_a$	$C_b.V_b$	0	0
الحالة النهائية	$C_a.V_a - x_{max}$	$C_b.V_b - 2x_{max}$	x_{max}	$4\,x_{max}$

عند التعديل : $C_a V_a = \frac{C_b V_b}{2}$

$$C_b = \frac{2C_a V_a}{V_b} = \frac{2.0{,}2.15.10^{-3}}{10.10^{-3}} = 0{,}6\ mol/L$$

3 - حساب التركيز الكتلي :

$$C_m = C_b.M$$

$$M_{(KOH)} = 39+16+1 = 56\,g/mol$$

$$C_m = 0{,}6.56 = 33{,}6\,g/L$$

4 - حساب كتلة الملح K_2SO_4 الناتجة :

$$n_{(K_2SO_4)} = \frac{m}{M}$$

$$m = n.M$$

$$M_{(K_2SO_4)} = 2.39+32+4.16 = 174\,g/mol$$

$$n_{(K_2SO_4)} = x_{max} = C_a V_a = 0{,}2.15.10^{-3}$$

$$n_{(K_2SO_4)} = 3.10^{-3} mol$$

$$m_{(K_2SO_4)} = 3.10^{-3}.174 = 0{,}522\,g$$

التمرين 4

محلول تجاري مركز للصود الكاوي تركيزه C_0، من أجل تعيين تركيزه نخفف هذا المحلول 80 مرة.
نأخذ $10\,mL$ من المحلول المخفف ونضعها في بيشر ثم نضيف لها $200\,mL$ من الماء المقطر ونغمر خلية قياس الناقلية في المزيج و نعاير المحلول بمحلول كلور الهيدروجين تركيزه $C_1 = 0,1\ mol/L$ فنحصل على النتائج التالية :

$V_{H_3O^+}(mL)$	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
$\sigma(mS/cm)$	1,34	1,21	1,08	0,96	0,84	0,73	0,63	0,68	0,93	1,23	1,55	1,84

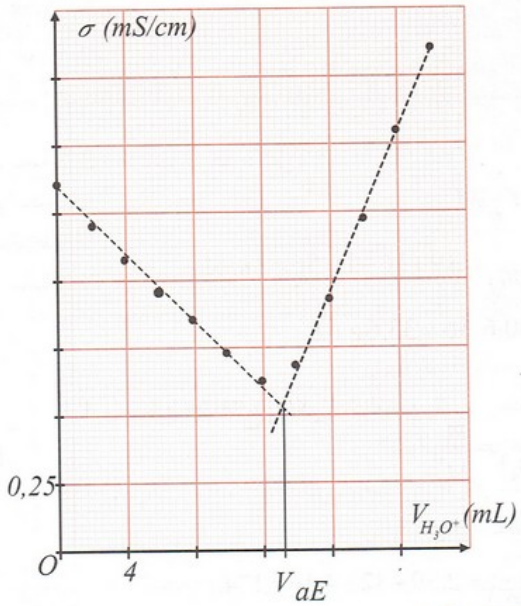
1 - أكتب معادلة التفاعل الحادث.
2 - مثل البيان : $\sigma = f(H_3O^+)$
3 - عين بيانيا حجم التكافؤ.
4 - استنتج كمية مادة H_3O^+ عند التكافؤ.
5 - ما هو التركيز المولي C_0 للمحلول التجاري؟

الحل

1 - معادلة تفاعل المعايرة :

$$(Na^+ + OH^-) + (H_3O^+ + Cl^-) = (Na^+ + Cl^-) + 2H_2O$$

2 - تمثيل البيان : $\sigma = f(H_3O^+)$



3 – نحددنقطة التكافؤ في البيان عند اصغر قيمة لـ σ (نقطة التقاطع بين الشطر – 1 – للبيان و الشطر – 2 –.
لأن عند هذه النقطة تكون الناقلية أصغر ما يكون ، لاتحاد كل شوارد H_3O^+ مع كل شوارد OH^-.
– من البيان نجد حجم التكافؤهو : $V_{aE} = 3,3\times4 = 13,2\ mL$

4 – حساب $n_{H_3O^+}$ عند التكافؤ :

$$n_{H_3O^+} = C_1.V_{aE} = 0,1.13,2.10^{-3} = 1,32.10^{-3}\ mol$$

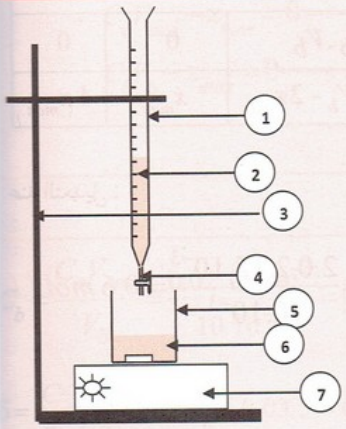
5 – ايجاد C_0 :
عند التكافؤ يكون :

$$C_1V_{aE} = C_2V_2 \rightarrow C_2 = \frac{C_1.V_{aE}}{V_2} = \frac{0,1.13,2}{10} = 0,132\ mol/L$$

حيث : C_2 تركيز محلول الصود المخفف و V_2 حجمه.
اعتمادا على معامل التمديد نكتب :

$$\delta = \frac{C_0}{C_2} \longrightarrow C_0 = \delta.C_2 = 80.0,132 = 10,56\ mol/L$$

التمرين 5



1 – لمعرفة بنية حمض الميثانويك (حمض النمل) والذي صيغته الجزيئية $HCOOH$، نضع كمية منه في وعاء تحليل كهربائي موصول مع مولد في دارة على التسلسل .نغلق القاطعة فنلاحظ عدم مرور تيار كهربائي.
– ماذا تستنتج فيما يخص بنية حمض الميثانويك النقي؟
2 – نقوم الأن بإذابة كتلة m من حمض الميثانويك في لتر من الماء المقطر فنحصل على محلول شاردي نسميه (S_a) تركيزه C_a .
– ماهو الأساس المرافق لحمض الميثانويك ؟ أكتب الثنائية أساس/ حمض الموافقة.
3 - نأخذ حجما $V_a = 20\,mL$ من المحلول (S_a) ونضيف له قطرتين من الكاشف فينول فتاليين ثم نعايره بمحلول الصود $(Na^+ + HO^-)_{aq}$ تركيزه $C_b = 0.2\ mol.L^{-1}$ فنلاحظ تغير اللون بعد سكب حجم $V_b = 10\,mL$ من الصود.
– أذكر اللون الذي يأخذه الكاشف الملون عند بداية المعايرة ،عند نقطة التكافؤ وبعدها ؟

4 - يعطى لك التجهيز المستعمل في عملية المعايرة.

أ- سم البيانات المرقمة؟

ب- أكتب معادلة تفاعل المعايرة الحاصل في الزجاجية 5؟

جـ - أحسب التركيز المولي للمحلول الحمضي ثم إستنتج قيمة الكتلة m المستعملة.

5 - نأخذ حجم من المحلول (S_a) و نمدده 50 مرة فنحصل على محلول ممدد نسميه (S) .

أ- احسب التركيز المولي C للمحلول (S) .

ب- احسب الناقلية النوعية σ للمحلول (S) عند $25°C$ علما أن الناقلية النوعية المولية للشوارد المتواجدة في المحلول عند هذه الدرجة هي :

$\lambda_{H_3O^+} = 35\ mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda_{HCOO^-} = 5,46\ mS.m^2.mol^{-1}$

(نعتبر أن الحمض تام الإنحلال في الماء)

يعطى : $M_{HCOOH} = 46\ g.mol^{-1}$

الحل

1 - حمض المثانويك النقي محلول جزيئي.

2 - الأساس المرافق : $HCOO^-$

- الثنائية أساس/ حمض هي : $HCOOH/HCOO^-$

3 - لون المحلول :

• بداية المعايرة : شفاف • عند التكافؤ : وردي • بعد التكافؤ : بنفسجي

4 - أ-اسم البيانات المرقمة :

1 - سحاحة 2 - محلول هيدروكسيد الصوديوم

3 - حامل 4 - صنبور 5 - بيشر 6 - محلول حمض الميثانويك

7 - مخلاط مغناطيسي

ب - معادلة تفاعل المعايرة :

$$HCOOH + H_2O = HCOO^- + H_3O^+$$

$$(HCOO^- + H_3O^+) + (Na^+ + OH^-) = (HCOO^- + Na^+) + 2H_2O$$

جـ - حساب التركيز :

$$\frac{C_aV_a}{1} = \frac{C_bV_b}{1}$$

$$C_a = \frac{C_bV_b}{V_a} = \frac{0,2.10.10^{-3}}{20.10^{-3}} = 0,1\ mol/L$$

استنتاج كتلة الحمض المستعملة :

$$m = C_a.M.V = 0,1.46.1 = 46\ g/mol$$

5 - أ- حساب التركيز للمحلول الممدد :

$$\delta = \frac{C_a}{C}$$

$$C = \frac{C_a}{\delta} = \frac{0,1}{50} = 0,002\ mol/L$$

ب- حساب الناقلية النوعية للمحلول :

$$\sigma = \lambda_{H_3O^+}[H_3O^+] + \lambda_{HCOO^-}[HCOO^-]$$

$$[H_3O^+] = [HCOO^-] = C$$

$$\sigma = C\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{HCOO^-}\right)$$

$$C = 0,002mol/L = 2mol/m^3$$

$$\sigma = 2\left(35.10^{-3} + 5,46.10^{-3}\right) = 0,081S/m$$

التمرين 6

المنظف التجاري (*Deboucheur de canalisation*) والمستخدم لإزالة إنسداد قنوات الصرف هو محلول مركز (S_0) لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)_{aq}$، تحمل البطاقة الملصقة على قارورته المعلومات التالية:

- الكتلة الحجمية $\rho = 1,41g/cm^3$

- درجة نقاوته $P = 30\ \%$

I- للتأكد من هذه المعلومات، أخذنا $10mL$ من المحلول (S_0) ووضعناها في حوجلة عيارية سعتها $800\ mL$ ثم أكملنا الحجم بالماء المقطر إلى غاية خط العيار فتحصلنا على محلول (S_1).

1 -كيف نسمي العملية السابقة؟

2 - أحسب معامل التمدد.

3 - أحسب كتلة 1L من المحلول التجاري (S_0).

4 - أحسب كتلة هيدروكسيد الصوديوم الموجودة في $1L$ من المحلول التجاري(S_0).

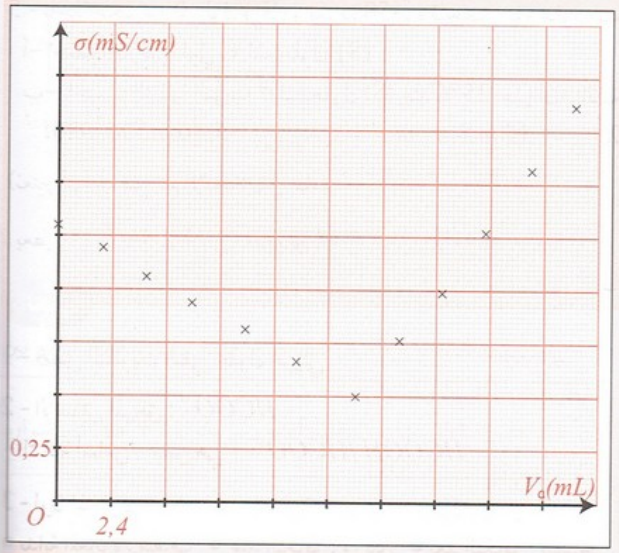
5 - ما هو التركيز المولي لهيدروكسيد الصوديوم في المحلول التجاري (S_0) ؟

II-وضعنا حجما $V_1 = 10,0\ mL$ من المحلول (S_1) في كأس، نضيف إليه حوالي $200\ mL$ من الماء المقطر ثم غمرنا في المزيج خلية جهاز قياس الناقلية.

قمنا بعد ذلك بمعايرة المحلول (S_1) بمحلول حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)_{aq}$ تركيزه المولي $C_a = 1,0\times10^{-1} mol/L$

1 - أكتب معادلة تفاعل المعايرة الحادث موضحا الثنائيتين (أساس/ حمض) الداخلتين في التفاعل.

2 - هل يمكن إعتباره تفاعل أكسدة - إرجاع ؟ علل.



III- إن معالجة نتائج المعايرة بنظام خاص سمح بتمثيل المنحنى الذي يعطي تغيرات الناقلية النوعية σ للمزيج الناتج بدلالة حجم الحمض المضاف V_a.

1 - كيف تفسر تغير ناقلية المزيج في البيشر أثناء المعايرة؟

2 - ما هي الأفراد الكيميائية المتواجدة في البيشر عند التكافؤ؟

3 -حدد بيانيا الحجم المضاف V_{aE} عند التكافؤ.

4 -أحسب التركيز المولي C_1 للمحلول (S_1).

5 -إستنتج التركيز المولي C_0 للمحلول التجاري (S_0).

6 -قارن القيمة المحصل عليها مع القيمة المحسوبة سابقا في السؤال I - 5 -

يعطى :

$M_O = 16\ g/mol$ ، $M_H = 1\ g/mol$ ، $M_{Na} = 23\ g/mol$.

الحل

I - 1 - نسمي العملية السابقة عملية تخفيف.

2 - حساب معامل التخفيف :

$$\delta = \frac{C_0}{C_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{800}{10} = 80$$

3 - حساب كتلة $1L$ من المحلول التجاري :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$m = \rho.V = 1,41.1000 = 1410\,g$$

4 - حساب كتلة هيدروكسيد الصوديوم الموجود في $1L$ من المحلول التجاري :

$$\left.\begin{matrix} 100g \rightarrow 30g \\ 1410g \rightarrow m' \end{matrix}\right\} \longrightarrow m' = \frac{1410.30}{100} = 423g$$

5 -حساب التركيز المولي لهيدروكسيد الصوديوم في المحلول التجاري :

$$C_0 = \frac{m'}{MV} = \frac{423}{40.1} = 10,575\ mol/L$$

II - 1 - كتابة معادلة تفاعل المعايرة :

$$\left(Na^+ + OH^-\right) + \left(H_3O^+ + Cl^-\right) = \left(Na^+ + Cl\right) + 2H_2O$$

-الثنائيتين (اساس/ حمض) الداخلتين في التفاعل هما :

$$H_3O^+ / H_2O \quad و \quad H_2O / OH^-$$

2 - التفاعل السابق ليس تفاعل أكسدة وإرجاع لأنه لا يحدث تبادل الكتروني بين المتفاعلين بل حدث انتقال بروتون هيدروجين من الحمض إلى الأساس.

III - 1 - تتناقص الناقلية النوعية عند اضافة الحمض لتفاعل شوارد H_3O^+ مع شوارد OH^- و عند التكافؤ تكون الناقلية النوعية σ في أدنى قيمة لها لنفاذ كل شوارد OH^- الموجودة في البيشر،عند المواصلة في إضافة الحمض تزداد الناقلية مرة اخرى لعدم تفاعل H_3O^+ مع OH^- التي نفذت.

2 - الأفراد الكيميائية المتواجدة في البيشر عند التكافؤ هي :

شوارد الصوديوم : Na^+

شوارد الكلور : Cl^-

جزيئات الماء : H_2O

3 - عند التكافؤ يكون : $V_{aE} = 2,4.5,5 = 13,2\ mL$

4 - حساب التركيز المولي C_1:

$$C_1V_1 = C_aV_{aE}$$

$$C_1 = \frac{C_aV_{aE}}{V_1} = \frac{10^{-1}.13,2.10^{-3}}{10.10^{-3}} = 0,132\ mol/L$$

5 -حساب التركيز المولي : C_0

$$C_0 = \delta.C_1 = 80.0,132 = 10,56\ mol/L$$

6 - القيمة المحصل عليها في السؤال I - 5 مقاربة للقيمة السابقة في حدود أخطاء التجربة.

التمرين 7

1- نمزج $10mL$ من محلول حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه $0,2\ mol/L$ مع $5\ mL$ من محلول حمض الآزوت $(H_3O^+ + NO_3^-)$ تركيزه $0,3\ mol/L$. - ما هو تركيز المحلول الناتج بشوارد الهيدرونيوم؟

2- نضيف إلى المزيج السابق $25\,mL$ من محلول الصود $(Na^+ + OH^-)$ تركيزه $0,1\ mol/L$.

أ- هل المزيج المتحصل عليه حمضي أم أساسي؟

ب- ما هو حجم محلول حمض كلور الماء أو الصود الواجب إضافته للمزيج للحصول على التعديل؟

الحل

1- تركيز المحلول الناتج بشوارد H_3O^+

المحلول 1 : $[H_3O^+]_1 = C_1 = 0,2\ mol/L$

المحلول 2 : $[H_3O^+]_2 = C_2 = 0,3\ mol/L$

في المزيج : $[H_3O^+] = \dfrac{C_1.V_1 + C_2.V_2}{V_T} = \dfrac{0,2.10.10^{-3} + 0,3.5.10^{-3}}{15.10^{-3}} = 0,233\ mol/L$

2- أ- تحديد طبيعة المزيج: نستعين بجدول التقدم :

المعادلة	$H_3O^+ + OH^- = 2H_2O$		
الحالة الابتدائية	$C_a.V_a$	$C_b.V_b$	0
الحالة النهائية	$C_a.V_a - x_{max}$	$C_b.V_b - x_{max}$	$2x_{max}$

نعتبر الحمض متفاعل محد : $C_aV_a - x_{max} = 0 \longrightarrow x_{max} = C_aV_a = 0,233.15.10^{-3} = 3,5.10^{-3}\ mol$

نعتبر الأساس متفاعل محد : $C_bV_b - x_{max} = 0 \longrightarrow x_{max} = C_bV_b = 0,1.25.10^{-3} = 2,5.10^{-3}\ mol$

المتفاعل المحد هو الأساس و بالتالي المزيج حمضي.

ب - حساب حجم المحلول الأساسي الواجب اضافته للحصول على التعديل:

- حساب كمية مادة الحمض المتبقي: $n(H_3O^+) = C_aV_a - x_{max} = C_aV_a - C_bV_b = 3,5.10^{-3} - 2,5.10^{-3} = 10^{-3}\ mol$

عند التكافؤ: $n(H_3O^+) = C_bV_{bE}$

$$V_{bE} = \frac{n(H_3O^+)}{C_b} = \frac{10^{-3}}{0,1} = 10^{-2}L = 10\ mL$$

التمرين 8

نعدل $20\,mL$ من محلول حمض كلور الماء بـ $15\,mL$ من محلول مائي لغاز النشادر تركيزه $0,1\ mol/L$.

1 - أحسب تركيز المحلول الحمضي.

2 - أحسب كتلة الحمض التي يحتويها $1\,L$ من المحلول.

3 - نمزج $20\,mL$ من المحلول الحمضي السابق مع $5\,mL$ من محلول الصود $(Na^+ + OH^-)$ تركيزه $0,1\ mol/L$. - عين طبيعة هذا الخليط.

الحل

1 - معادلة التفاعل هي : $(H_3O^+ + Cl^-) + NH_3 = (NH_4^+ + Cl^-) + H_2O$

حساب التركيز C_a :

$$C_aV_a = C_bV_b$$

$$C_a = \frac{C_bV_b}{V_a} = \frac{0,1.15.10^{-3}}{20.10^{-3}} = 0,075\ mol/L$$

2 - حساب كتلة الحمض في $1\,L$ من المحلول : $m = C_a.M.V = 0,075 \times 36,5 \times 1 = 2,737g$

3 - تحديد طبيعة الخليط : نستعين بجدول التقدم

المعادلة	$(H_3O^+ + Cl^-) + (Na^+ + OH^-) = (Na^+ + OH^-) + 2H_2O$			
الحالة الابتدائية	$C_a.V_a$	$C_b.V_b$	0	0
الحالة النهائية	$C_a.V_a - X_{max}$	$C_b.V_b - x_{max}$	x_{max}	x_{max}

نعتبر الحمض متفاعل محد : $C_aV_a - x_{max} = 0 \rightarrow x_{max} = C_aV_a = 0,075.0,02 = 1,5.10^{-3}\ mol$

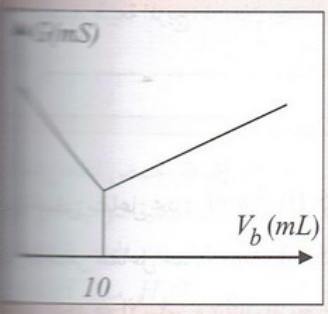
نعتبر الأساس متفاعل محد : $C_bV_b - x_{max} = 0 \rightarrow x_{max} = C_bV_b = 0,1.0,005 = 0,5.10^{-3}\ mol$

المتفاعل المحد هو الأساس وتكون طبيعة المزيج حمضية.

التمرين 9

اشترت ربة بيت قارورة من منظف تجاري كتب عليها HCl، 12% فلاحظت ربة البيت أن مفعول هذا المنظف ضعيف لذلك أخذ ابنها عمر هذه القارورة لمخبر الكيمياء للتأكد من الكتابة السابقة .

مدد محتوى القارورة 100 مرة وأخذ منه حجما قدره $V_a = 20\ mL$ و وضعه في بيشر من أجل معايرته بواسطة قياس الناقلية من أجل ذلك استعمل في هذه المعايرة محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)_{aq}$ تركيزه $C_b = 5.10^{-2}\ mol.L$.



1 - أرسم مخطط التجربة.

2 - أكتب معادلة التفاعل الحادث ثم حدد الثنائيات أساس/ حمض الداخلة في التفاعل.

3 - بعد نهاية المعايرة السابقة تحصل عمر على البيان المقابل :

أ - أحسب تركيز المحلول الحمضي الممدد.

ب - استنتج تركيز المحلول التجاري.

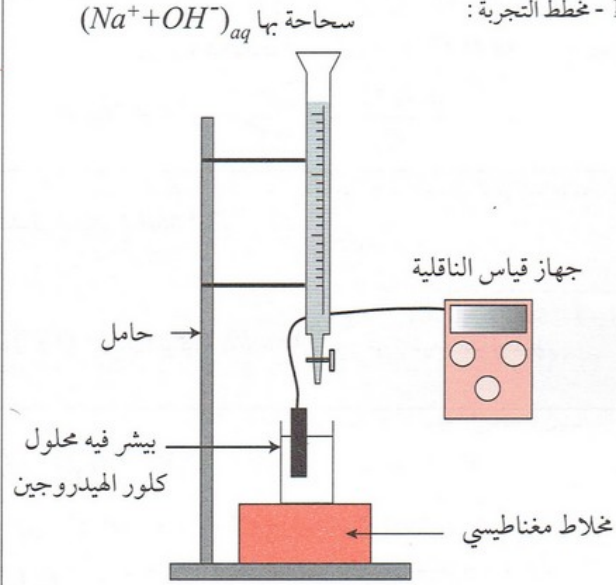
جـ - إذا علمت أن كثافة المحلول التجاري $d = 1,04$، أحسب درجة النقاوة P.

د - هل المحلول مغشوش؟

يعطى : $M_O = 16\ g/mol$ ، $M_H = 1\ g/mol$ ، $M_{Cl} = 35,5\ g/mol$ ، $M_{Na} = 23\ g/mol$.

الحل

1 - مخطط التجربة :



2 - معادلة التفاعل هي:

$(H_3O^+ + Cl^-) + (Na^+ + OH^-) = 2H_2O + (Na^+ + Cl^-)$

- الثنائيتين أساس/ حمض الداخلتين في التفاعل هما :

H_3O^+/H_2O ، H_2O/OH^-

3 - أ- حساب تركيز المحلول الحمضي الممدد :

عند التكافؤ :

$$\frac{C_aV_a}{1} = \frac{C_bV_{bE}}{1}$$

$$C_a = \frac{C_bV_{bE}}{V_a} = \frac{5.10^{-2}.10.10^{-3}}{20.10^{-3}} = 2,5.10^{-2}\ mol/L$$

($V_{bE} = 10\ ml$ من البيان)

ب- حساب تركيز المحلول التجاري :

$$\delta = \frac{C}{C_a}$$

$$C = \delta.C_a = 100.2,5.10^{-2} = 2,5\ mol/L$$

جـ- حساب درجة النقاوة :

$$C = 10\frac{Pd}{M}$$

$$P = \frac{CM}{10d} = \frac{2,5.36,5}{10.1,04} = 8,77\%$$

د- المحلول مغشوش لأنّ : $P = 8,77\% < 12\%$

10

نحضر محلولا (S_A) بإذابة كتلة $m_A = 0,27\ g$ من كلور الأمونيوم NH_4Cl في $V_A = 100\ mL$ من الماء المقطر، كما نحضر أيضا محلولا لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)_{aq}$:

حجمه $V_B = 100\ mL$ و تركيزه $C_B = 0,2\ mol/L$.

اكتب معادلتي إنحلال $NH_4Cl_{(S)}$ و $NaOH_{(S)}$ في الماء.

احسب تركيز المحلول (S_A).

احسب الكتلة m_B من هيدروكسيد الصوديوم المستعملة لتحضير المحلول (S_B)؟

II- نأخذ حجما $V_B = 20\ mL$ من المحلول (S_B) و نضيفه إلى المحلول (S_A).

1 - أكتب معادلة التفاعل الحاصل ثم عين الثنائيات (أساس/ حمض) الداخلة في التفاعل.

2 - أكمل جدول التقدم التالي :

المعادلة					
الحالة الابتدائية					
الحالة النهائية					

3 - ما طبيعة المزيج؟

4 - أحسب كتلة ملح الطعام الناتج.

$M_{Na} = 23\ g/mol$ ، $M_N = 14\ g/mol$ ، $M_H = 1\ g/mol$ ، $M_{Cl} = 35,5\ g/mol$ ، $M_O = 16\ g/mol$.

معادلة انحلال $NH_4Cl_{(S)}$ في الماء : $NH_4Cl_S \xrightarrow{H_2O} NH_4^+ + Cl^-$

معادلة انحلال $NaOH_{(S)}$ في الماء : $NaOH_{(S)} \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$

حساب تركيز المحلول (S_A) : $C_A = \frac{m_A}{M.V_A} = \frac{0,27}{53,5.0,1} = 0,05 mol/L$

حساب الكتلة m_B : $m_B = MC_BV_B = 40.0,2.0,1 = 0,8g$

معادلة التفاعل الحادث : $(NH_4^+ + Cl^-) + (Na^+ + OH^-) = NH_3 + H_2O + (Na^+ + Cl^-)$

الثنائيتان أساس/ حمض الداخلتين في التفاعل هما : NH_4^+/NH_3 ، H_2O/OH^-

جدول التقدم :

المعادلة	$(NH_4^+ + Cl^-)$	+ $(Na^+ + OH^-)$	= NH_3	+ H_2O	+ $(Na^+ + Cl^-)$
الحالة الابتدائية	n_A	n_B	0	0	0
الحالة النهائية	$n_A - x_{max}$	$n_A - x_{max}$	x_{max}	x_{max}	x_{max}

طبيعة المزيج :

المتفاعل المحد : $n_A - x_{max} = 0 \longrightarrow n_A = x_{max} = C_AV_A = 0,05.0,1 = 0,005\ mol$

المتفاعل المحد : $n_B - x_{max} = 0 \longrightarrow n_B = x_{max} = C_BV_B = 0,2.0,02 = 0,004\ mol$

المتفاعل المحد و المزيج حمضي.

كتلة ملح الطعام الناتج : $n_{NaCl} = x_{max} = 0,004\ mol$

$n = \frac{m}{M} \longrightarrow m = nM = 0,004 \times 58,5 = 0,234\ g$

التمرين 11

1 - نحضّر محلولا (S) لحمض كلور الماء بإذابة حجم معيّن من غاز كلور الهيدروجين $HCl_{(g)}$ في الماء.

- أكتب معادلة انحلال غاز HCl في الماء.

2 - نقيس الناقلية النوعية لهذا المحلول فنجدها $\sigma = 63,8\ mS/m$.

أ - أوجد علاقة الناقلية النوعية σ بدلالة: $[H_3O^+]$ و $\lambda_{H_3O^+}$ و λ_{Cl^-}.

ب - أحسب تركيز المحلول (S).

جـ - ما هو حجم الغاز اللازم انحلاله في حجم $V = 5\ L$ من الماء للحصول على المحلول (S).

3 - نمزج بين المحلول (S) ومحلول آخر لهيدروكسيد المغنزيوم $(Mg^{2+} + 2OH^-)$ حجمه $V_2 = 10mL$ وتركيزه $C_2 = 10^{-3}\ mol/L$

- ما هو حجم المحلول (S) اللازم لحدوث التكافؤ؟

يعطى: $V_M = 22,4\ L/mol$ ، $\lambda_{H_3O^+} = 35.10^{-3} S.m^2/mol$ ، $\lambda_{Cl^-} = 7.63.10^{-3} S.m^2/mol$.

الحل

1 - معادلة انحلال غاز $HCl_{(g)}$ في الماء.

$$HCl + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$$

2 - أ- علاقة الناقلية النوعية σ بدلالة: $[H_3O^+]$ و $\lambda_{H_3O^+}$ و λ_{Cl^-}

$$\sigma = \lambda_{H_3O^+}\left[H_3O^+\right] + \lambda_{C\ell^-}\left[Cl^-\right]$$

$$\left[H_3O^+\right] = \left[Cl^-\right] = C$$

$$\sigma = \left[H_3O^+\right]\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C\ell^-}\right)$$

ب- حساب تركيز المحلول (S).

$$C = \left[H_3O^+\right] = \frac{\sigma}{\left(\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C\ell^-}\right)}$$

$$C = \frac{63,8.10^{-3}}{(35+7,63)10^{-3}} = 1,5\ mol/m^3 = 1,5.10^{-3}\ \frac{mol}{L}$$

جـ - حساب حجم الغاز اللازم انحلاله في حجم $V = 5\ L$ من الماء للحصول على المحلول (S).

$$n = \frac{V_g}{V_M}$$

$$V_g = V_M.n = 1,5.10^{-3}.22,4.5 = 0,168L$$

3 - حجم المحلول (S) اللازم لحدوث التكافؤ:

- نكتب أولا معادلة تفاعل المعايرة:

$$\left(Mg^{2+} + 2OH^-\right) + 2\left(H_3O^+ + Cl^-\right) = 4H_2O + \left(Mg^{2+} + 2Cl^-\right)$$

- عند التكافؤ يكون:

$$n_a = \frac{C\,V}{2}$$

$$V = \frac{2C_2V_2}{C} = \frac{2.10^{-3}.10}{1,5.10^{-3}} = 13,33\ mL$$

التمرين 12

نضع $0,5\ g$ من الزنك Zn في محلول حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي $0,2\ mol/L$، نلاحظ أنه يتشكل $50\ mL$ من غاز ثنائي الهيدروجين H_2 مقاسا في الشرطين النظاميين.

1 - أكتب معادلة التفاعل للأكسدة و الإرجاع.

2 - قدم جدولا لتقدم التفاعل ثم عين المتفاعل المحد.

يعطى: $M_{Zn} = 65\ g/mol$.

الحل

1 - كتابة معادلة تفاعل الأكسدة - إرجاع

المعادلة النصفية الأكسدة: $Zn = Zn^{2+} + 2e^-$

المعادلة النصفية الإرجاع: $2H^+ + 2e^- = H_2$

معادلة الأكسدة - الإرجاع: $Zn + 2H^+ = Zn^{2+} + H_2$

2 - جدول التقدم:

المعادلة	Zn	+	$2H^+$	=	Zn^{2+}	+	H_2
الحالة الابتدائية	n_{Zn}		n_{H^+}		0		0
الحالة الانتقالية	$n_{Zn} - x$		$n_{H^+} - 2x$		x		x
الحالة النهائية	$n_{Zn} - x_{max}$		$n_{H^+} - x_{max}$		x_{max}		x_{max}

متفاعل محد Zn : $n_{Zn} - x_{max} = 0 \rightarrow n_{Zn} = x_{max} = \frac{m}{M} = \frac{0,5}{65} = 7,7\ mmol$

متفاعل محد شوارد H^+ : $n_{H^+} - x_{max} = 0 \rightarrow n_{H^+} = x_{max}$

طريقة ثانية : $x_{max} = \frac{V_{H_2}}{V_M} = \frac{0,05}{22,4} = 0,0022\ mol = 2,2\ mmol < x_{max} = 7,7\ mmol$

المتفاعل المحد هي شوارد H^+ .

التمرين 13

نصب $5,6\ g$ من الحديد Fe في $200\ mL$ من محلول حمض كلور الماء تركيزه $1,5\ mol/L$ ، يعطي الحديد شوارد الحديد الثنائي كما ينطلق غاز يحدث فرقعة خفيفة بوجود عود ثقاب مشتعل.

1 - أكتب معادلات الأكسدة -الإرجاع مذكرا بالثنائيات مر/ مؤ.

2 - أحسب كمية مادة شوارد الهيدرونيوم الموجودة في محلول حمض كلور الهيدروجين.

3 - أنشئ جدولا لتقدم التفاعل ثم حدد المتفاعل المحد.

4 - أحسب حجم الغاز المنطلق مقاسا في الشروط النظامية.

5 - إستنتج التركيز المولي للمحلول الناتج بشوارد الحديد الثنائي.

6 - نعاير المحلول الناتج و الذي حجمه $200\ mL$ بمحلول برمنغنات البوتاسيوم ($K^+ + MnO_4^-$) المحمض.

أ - أكتب معادلات الأكسدة-إرجاع.

ب - ما هو حجم برمنغنات البوتاسيوم اللازم إضافته للوصول إلى نقطة التكافؤ علما أن تركيزه المولي $C = 0,2\ mol/L$.

يعطى : $M_{Fe} = 56\ g/mol$.

1 - معادلات الأكسدة والإرجاع :

معادلة النصفية الأكسدة : $Fe = Fe^{2+} + 2e^-$

معادلة النصفية للإرجاع : $2H_3O^+ + 2e^- = H_2 + 2H_2O$

معادلة الأكسدة - الإرجاع : $Fe + 2H_3O^+ = Fe^{2+} + H_2 + 2H_2O$

الثنائيات مر/ مؤ الداخلتين في التفاعل هما : H_3O^+/H_2 ، Fe^{2+}/Fe

2 - حساب $n_{H_3O^+}$: $n_{H_3O^+} = [H_3O^+].V$

$[H_3O^+] = C = 1,5\ mol/L$

$n_{H_3O^+} = 1,5 \times 0,2 = 0,3\ mol$

3 - جدول التقدم :

حساب n_{Fe} : $n_{Fe} = \frac{m}{M} = \frac{5,6}{56} = 0,1\ mol$

المعادلة	Fe	+ $2H_3O^+$	= Fe^{2+}	+ H_2	+ $2H_2O$
الحالة الابتدائية	$0,1\ mol$	$0,3\ mol$	0	0	0
الحالة الانتقالية	$0,1 - x$	$0,3 - 2x$	x	x	$2x$
الحالة النهائية	$0,1 - x_{max}$	$0,3 - 2x_{max}$	x_{max}	x_{max}	$2x_{max}$

المتفاعل المحد :

نفرض أن معدن الحديد متفاعل محد :

$0,1 - x_{max} = 0 \longrightarrow x_{max} = 0,1\ mol$

نفرض أن شوارد الهيدرونيوم متفاعل محد :

$0,3 - 2x_{max} = 0 \longrightarrow x_{max} = \frac{0,3}{2} = 0,15 mol$

المتفاعل المحد هو معدن الحديد ويكون : $x_{max} = 0,1\ mol$

4 - حساب حجم غاز المنطلق : $n_{H_2} = \frac{V_{H_2}}{V_M}$

ومنه : $V_{H_2} = n_{H_2}.V_M$

اعتمادا على جدول التقدم : $n_{H_2} = x_{max} = 0,1\ mol$

ومنه : $V_{H_2} = 0,1.22,4 = 2,24\ L$

5 - حساب $[Fe^{2+}]$:

$[Fe^{2+}] = \frac{n_{Fe^{2+}}}{V_T} = \frac{x_{max}}{V_T} = \frac{0,1}{0,2} = 0,5\ mol/L$

6 - أ- تفاعلات الأكسدة - الإرجاع :

المعادلة النصفية للإرجاع :

$MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 12H_2O$

المعادلة النصفية للأكسدة : $5\left(Fe^{2+} = Fe^{3+} + 1e^-\right)$

معادلة الأكسدة - الإرجاع :

$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H_3O^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 12H_2O$

ب- حساب حجم برمنغنات البوتاسيوم اللازم للوصول إلى نقطة التكافؤ :

$\frac{CV}{1} = \frac{C'V'}{5}$

حيث : $C' = [Fe^{2+}]$ ، $V' = 200\ ml$

$V = \frac{C'V'}{5C} = \frac{0,5.0,2}{5.0,2} = 0,1\ L$

التمرين 14

نذيب كتلة $m = 13,9\ g$ من كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{aq}$ في الماء المقطر للحصول على محلول (S_1) حجمه $V = 1L$
نأخذ حجما قدره $V_1 = 10\ mL$ من المحلول (S_1) و نضيف له قطرات من حمض الكبريت المركز ثم نعايره بمحلول (S_2) لبرمنغنات $(K^+ + MnO_4^-)_{aq}$ تركيزه المولي $C_2 = 10^{-2}\ mol/L$ نحصل على التكافؤ عند سكب حجم قدره $V_2 = 10\ mL$ من المحلول (S_2).

1 - أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع ثم معادلة الأكسدة-إرجاع علما أن الثنائيتين (مر/ مؤ) الداخلتين في التفاعل هما: (Fe^{3+}/Fe^{2+}) و (MnO_4^-/Mn^{2+}).

2 - أوجد قيمة التركيز C_1 للمحلول (S_1).

3 - علما أن الصيغة الكيميائية لكبريتات الحديد الثنائي المائية هي $(FeSO_4, nH_2O)$، عيّن قيمة العدد n.

يعطى: $M_S = 32\ g/mol$ ، $M_H = 1\ g/mol$ ، $M_O = 16\ g/mol$ ، $M_{Fe} = 56\ g/mol$.

الحل

1 - كتابة معادلة التفاعل :

المعادلة النصفية للأكسدة : $(Fe^{2+} = Fe^{3+} + 1e^-)5$

المعادلة النصفية للإرجاع : $MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 12H_2O$

معادلة الأكسدة - إرجاع :

$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H_3O^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 12\,H_2O$$

2 - حساب C_1 :

$$\frac{C_1V_1}{5} = \frac{C_2V_2}{1} \rightarrow C_1 = \frac{5C_2V_2}{V_1} = \frac{5.10^{-2} \times 10 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}} = 0,05\ mol/L$$

3 - ايجاد n للصيغة $(FeSO_4, nH_2O)$:

- حساب الكتلة المولية للمركب :

$$M = \frac{m}{C_1V_1} = \frac{13,9}{0,05.1} = 278\ g/mol$$

$$= 56 + 32 + 4.16 + n.18$$

$$= 152 + n.18$$

$$152 + n.18 = 278 \Rightarrow n = \frac{278 - 152}{18} = 7$$

المركب هو : $(FeSO_4, 7H_2O)$

التمرين 15

نمزج حجما قدره $V_1 = 25\ mL$ من محلول الماء الأكسجيني H_2O_2 تركيزه $C_1 = 0,6\ mol/L$ مع حجم $V_2 = 50\ mL$ من محلول يود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)$ المحمض تركيزه $C_2 = 1\ mol/L$.

1 - أكتب معادلة تفاعل الأكسدة و الإرجاع علما أن الثنائيتين (مر/ مؤ) هما: I_2/I^- و H_2O_2/H_2O

2 - أنجز جدولا لتقدم التفاعل موضحا المتفاعل المحد .

3 - أحسب : $[I^-]_f$.

الحل

1 - المعادلة النصفية للأكسدة : $2I^- = I_2 + 2e^-$

المعادلة النصفية للارجاع : $H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- = 2H_2O$

معادلة الأكسدة-إرجاع : $2I^- + H_2O_2 + 2H^+ = I_2 + 2H_2O$

2 - جدول التقدم :

المعادلة	$2I^-$	+ H_2O_2	= I_2	+ $2H_2O$
الحالة الابتدائية	$C_2.V_2$	$C_1.V_1$	0	0
الحالة الانتقالية	$C_2.V_2 - 2x$	$C_1.V_1 - x$	x	$2x$
الحالة النهائية	$C_2.V_2 - 2x_{max}$	$C_1.V_1 - x_{max}$	x_{max}	$2x_{max}$

نعتبر H_2O_2 يختفي تماما : $C_1.V_1 - x_{max} = 0$

$$x_{max} = C_1V_1 = 0,6 \times 0,025 = 0,015\ mol$$

نعتبر I^- يختفي تماما : $C_2.V_2 - 2x_{max} = 0$

$$x_{max} = \frac{C_2V_2}{2} = \frac{1.0,05}{2} = 0,025\ mol$$

اذن المتفاعل المحد هو محلول الماء الأوكسجيني ويكون :

$$x_{max} = 0,015\ mol$$

3 - حساب $[I^-]_f$ مع العلم أن : $V_T = 25 + 50 = 75\ mL$

من جدول التقدم

$$[I^-]_f = \frac{C_2V_2 - 2x_{max}}{V_T} = \frac{0,05 - 2(0,015)}{75.10^{-3}}$$

$$= 0,27\ mol/L$$

تمرين 16

في وسط حمضي حجما قدره $V_1 = 200\ mL$ من محلول يود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)$ تركيزه $C_1 = 0{,}1\ mol/L$ بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم $(2K^+ + Cr_2O_7^{2-})$ تركيزه: $V_2 = \frac{1}{12}\ mol/L$

1- علمت أنه ينطلق غاز اليود I_2، أكتب معادلات الأكسدة -إرجاع.

2- احسب حجم ثاني كرومات البوتاسيوم اللازم.

3- احسب حجم غاز اليود I_2 المنطلق مقاسا في الشرطين النظاميين.

الحل

1- المعادلة النصفية للأكسدة : $3\ (2I^- = I_2 + 2e^-)$

المعادلة النصفية للارجاع :

$$Cr_2O_7^{-2} + 14H_3O^+ + 6\,e^- = 2\ Cr^{3+} + 21H_2O$$

معادلة الأكسدة والارجاع :

$$6I^- + Cr_2O_7^{-2} + 14H_3O^+ = 3I_2 + 2Cr^{3+} + 21\,H_2O$$

2- حساب حجم ثاني كرومات البوتاسيوم V_2 :

$$\frac{C_1V_1}{6} = \frac{C_2V_2}{1}$$

$$V_2 = \frac{C_1V_1}{6.C_2} = \frac{0{,}1.0{,}2}{6.\frac{1}{12}} = 0{,}04\ L = 40mL$$

3 - حساب حجم غاز اليود I_2 المنطلق :

نستعين بجدول التقدم :

المعادلة	$6I^-$	+ $Cr_2O_7^{-2}$ =	$3I_2$	+ $2Cr^{3+}$
ح !	C_1V_1	C_2V_2	0	0
ح إن	$C_1V_1 - 6x$	$C_2V_2 - x$	$3x$	$3x$
ح ن	$C_1V_1 - 6x_{max}$	$C_2V_2 - x_{max}$	$3x_{max}$	$3x_{max}$

عند التكافؤ يكون :

$$x_{max} = \frac{C_1V_1}{6}$$

$$n(I_2) = 3x_{max} = 3\frac{C_1V_1}{6} = \frac{C_1V_1}{2}$$

$$V(I_2) = n(I_2).V_M = \frac{C_1V_1}{2}.V_M = \frac{0{,}1 \times 0{,}2}{2} = 0{,}224\ L$$

تمرين 17

حجم حجما قدره $V_1 = 10\ mL$ من محلول ثنائي اليود I_2 تركيزه C_1 بمحلول $(2Na^+ + S_2O_3^{2-})$ تركيزه $C_2 = 0{,}01\ mol/L$ فيلزم لذلك حجما قدره $V_2 = 25$.

1- أكتب معادلات الأكسدة-إرجاع إذا علمت أن الثنائيتين (مر/ مؤ) هما : I_2/I^- و $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$

2- أوجد العلاقة بين C_1، V_1، C_2، V_2

3- احسب C_1.

الحل

1- المعادلة النصفية للإرجاع : $I_2 + 2e^- = 2I^-$

المعادلة النصفية للأكسدة : $2S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2e^-$

معادلة الأكسدة - الإرجاع : $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2\,I^- + S_4O_6^{2-}$

2- أوجد العلاقة بين C_1، V_1، C_2، V_2

جدول التقدم :

المعادلة	I_2	+ $2S_2O_3^{2-}$ =	$2\,I^-$	+ $S_4O_6^{2-}$
الحالة الابتدائية	$C_1.V_1$	$C_2.V_2$	0	0
الحالة الانتقالية	$C_1.V_1 - x$	$C_1.V_2 - 2x$	$2x$	x
الحالة النهائية	$C_1.V_1 - x_{max}$	$C_2.V_2 - 2x_{max}$	$2x_{max}$	x_{max}

$$C_1V_1 - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = C_1V_1$$

$$C_2V_2 - 2x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = \frac{C_2V_2}{2}$$

و منه : $C_1V_1 = \frac{C_2V_2}{2}$

3 - حساب C_1.

$$C_1 = \frac{C_2V_2}{2V_1} = \frac{0{,}01 \times 25.10^{-3}}{2 \times 10.10^{-3}} = 0{,}0125\ mol/L$$

التمرين 18

نفاعل محلول مركز من حمض كلور الماء مع برمنغنات البوتاسيوم الصلب فينطلق غاز الكلور Cl_2 في الشروط النظامية.

1 - أكتب معادلات الأكسدة -إرجاع.

2 - أحسب كمية مادة غاز الكلور وحجمه علما أن كتلة برمنغنات البوتاسيوم المتفاعلة هي $25\ g$.

يعطى: $M_K = 39\ g/mol$ ، $M_O = 16\ g/mol$ ، $M_{Cl} = 35,5\ g/mol$ ، $M_{Mn} = 55\ g/mol$

الحل

1 -المعادلة النصفية للأكسدة : $5(2Cl^- = Cl_2 + 2e^-)$

-المعادلة النصفية للإرجاع :

$$(MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 12H_2O)2$$

- معادلة الأكسدة - الإرجاع :

$$10\,Cl^- + 2MnO_4^- + 16H_3O^+ = 5Cl_2 + 2Mn^{2+} + 24H_2O$$

2 - حساب n_{Cl_2} : $2mol(KMnO_4) \rightarrow 5mol(Cl_2)$

$\frac{n}{M} \rightarrow n_{Cl_2}$

$$\frac{n \times 5}{M \times 2} = \frac{25 \times 5}{158 \times 2} \simeq 0,4\ mol$$

(يمكن استعمال جدول التقدم للتوصل إلى نفس النتيجة)

-حساب حجم غاز Cl_2 :

$\frac{V_{Cl_2}}{V_M}$

$$V_{Cl_2} = n_{Cl_2} V_M = 0,4.22,4 = 8,96\ L$$

التمرين 19

نريد معايرة محلول ممدد للماء الأكسجيني H_2O_2 بمحلول برمنغنات البوتاسيوم في وسط حمضي.

1 - إذا علمت أن الثنائيتين (مر/ مؤ) هما : MnO_4^- / Mn^{2+} و O_2 / H_2O_2 . أكتب معادلات الأكسدة-إرجاع.

2 - نريد تحضير $1L$ من محلول برمنغنات البوتاسيوم تركيزه $4.10^{-3} mol/L$.

- أحسب كتلة $KMnO_4$ التي يجب إستعمالها.

3 - نعاير $25\ mL$ من محلول الماء الأكسجيني المحمض بمحلول برمنغنات البوتاسيوم المحضر سابقا فنستعمل $50\ mL$ منه للحصول على التكافؤ الوردي الثابت. أحسب تركيز المحلول المرجع و تركيزه الكتلي.

يعطى: $M_K = 39\ g/mol$ ، $M_O = 16\ g/mol$ ، $M_H = 1\ g/mol$ ، $M_{Mn} = 55\ g/mol$

1 -المعادلة النصفية للأكسدة : $5\left(H_2O_2 + 2H_2O = O_2 + 2H_3O^+ + 2e^-\right)$

-المعادلة النصفية للإرجاع : $2\left(MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 12H_2O\right)$

- معادلة الأكسدة - الإرجاع : $5H_2O_2 + 10H_2O + 2MnO_4^- + 16H_3O^+ = 5O_2 + 10H_3O^+ + 2Mn^{2+} + 24H_2O$

بعد التبسيط : $5H_2O_2 + 2MnO_4^- + 6H_3O^+ = 5O_2 + 2Mn^{2+} + 14H_2O$

2 - أ - حساب كتلة $KMnO_4$ التي يجب إستعمالها. $C = \frac{m}{M.V} \rightarrow m = C.M.V$ مع : $M_{KMnO_4} = 39 + 55 + 4\,16 = 158 g/mol$

إذن : $m = 4.10^{-3}.158.1 = 0,632\ g$

3 -حساب التركيز الكتلي لمحلول H_2O_2:

نعتبر المحلول1: H_2O_2 و المحلول2 هو $(K^+ + MnO_4^-)$:

عند التعديل: $\frac{C_1.V_1}{5} = \frac{C_2.V_2}{2}$

$$\frac{C_1V_1}{5} = \frac{C_2V_2}{2} \rightarrow C_1 = \frac{5C_2.V_2}{2V_1} = \frac{5.4.10^{-3}0,05}{2(0,025)} = 0,02\ mol/L$$

حساب التركيز الكتلي: $C_m = M \times C_1$

$M_{H_2O_2} = 2\times1 + 2\times16 = 34\ g/mol$

$C_m = 34 \times 0,02 = 0,68\ g/L$

التمرين 20

$V_1=20\,mL$ من محلول كبريتات الحديد II $(Fe^{2+}+SO_4^{2-})$ تركيزه $0,1\,mol/L$ نعايره بحجم V_2 من محلول ثاني كرومات البوتاسيوم $(2K^+ + Cr_2O_7^{2-})$ تركيزه المولي بشوارد $Cr_2O_7^{2-}$ هو $0,05\,mol/L$ في وجود حمض الكبريت المركز.

- اكتب معادلات الأكسدة -إرجاع.
- احسب حجم ثاني كرومات البوتاسيوم اللازم للتعديل.

الحل

المعادلة النصفية للأكسدة: $6(Fe^{2+} = Fe^{3+} + 1e^-)$

المعادلة النصفية للإرجاع: $Cr_2O_7^{2-} + 14H_3O^+ + 6e^- = 2Cr^{3+} + 21H_2O$

معادلة الأكسدة - الإرجاع: $6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H_3O^+ = 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 21H_2O$

حساب حجم ثاني كرومات البوتاسيوم اللازم للتعديل:

$$\frac{C_1.V_1}{6} = \frac{C_2.V_2}{1} \rightarrow V_2 = \frac{C_1.V_1}{6C_2} = \frac{0,1.20.10^{-3}}{6.0,05} = 6,67.10^{-3}\,L = 6,67\,mL$$

التمرين 21

$1,6\,g$ من النحاس في كمية كافية من حمض الآزوت $(H_3O^+ + NO_3^-)$ حجمه $25\,mL$ فنشاهد إنطلاق غاز NO و تلون المحلول بالأزرق.

- اكتب معادلات الأكسدة -إرجاع.
- احسب حجم الغاز المنطلق مقاسا في الشرطين النظاميين.
- احسب تركيز المحلول الناتج.

$M_{Cu} = 63,6\,g/mol$

الحل

المعادلة النصفية للأكسدة: $3(Cu = Cu^{2+} + 2e^-)$

المعادلة النصفية للإرجاع:

$2(NO_3^- + 4H_3O^+ + 3e^- = NO + 6H_2O)$

معادلة الأكسدة - الإرجاع:

$3\,Cu + 2\,NO_3^- + 8\,H_3O^+ = 3\,Cu^{2+} + 2\,NO + 12\,H_2O$

2 -حساب حجم الغاز NO:

$3mol\,(Cu) \rightarrow 2mol\,(NO)$

$$\left.\begin{array}{l}\frac{m}{M} \longrightarrow \frac{V_{NO}}{V_M}\end{array}\right\} \; 2\frac{m}{M} = 3\frac{V_{NO}}{V_M}$$

$$V_{NO} = \frac{2mV_M}{3M} = \frac{2\times1,6\times22,4}{3\times63,6} = 0,376\,L$$

3 - حساب تركيز المحلول الناتج:

$$n_{Cu^{2+}} = n_{Cu} = \frac{m}{M} = \frac{1,6}{63,6} = 0,025mol$$

$$\left[Cu^{2+}\right] = C = \frac{n}{V} = \frac{0,025}{0,025} = 1\,mol/L$$

التمرين 22

$V_1=100\,mL$ من محلول مائي لبرمنغنات البوتاسيوم $KMnO_4$ مع $C_1=0,02\,mol/L$ من محلول مائي $V_2 = 100\,mL$ لحمض الأكساليك $H_2C_2O_4$ تركيزه $C_2 = 0,02\,mol/L$ في وسط حمضي.

- احسب الثنائيتين (مر/ مؤ) الداخلتين في التفاعل هما: (Mn^{2+}/MnO_4^-) و $(CO_2/H_2C_2O_4)$.
- اكتب معادلات الأكسدة - إرجاع.
- احسب كمية المؤكسد والمرجع.
- احسب كمية مادة شوارد البرمنغنات و كمية مادة حمض الأكساليك

4 - أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.

5 - ما هو الإقتراح أو الإقتراحات الصحيحة من بين الإقتراحات الأربعة التالية:

- كل جزيئات حمض الأكساليك إختفت و تبقت شوارد البرمنغنات.
- المزيج ستوكيومتري.
- تبقى $1,2\,mmol$ من شوارد البرمنغنات
- تشكل $0,4\,mmol$ من شوارد المنغنيز Mn^{2+}.

6 - أحسب حجم غاز CO_2 الناتج في الشروط النظامية.

7 -أحسب تركيز شوارد المنغنيز Mn^{2+} في المزيج الناتج.

يعطى $V_M=22.4\,L/mol$

الحل

1 -المعادلة النصفية للأكسدة :

$$5\left(H_2C_2O_4+2H_2O=2CO_2+2H_3O^+ +2e^-\right)$$

-المعادلة النصفية للإرجاع :

$$2\left(MnO_4^- +8\,H_3O^+ +5\,e^- = Mn^{2+} +12H_2O\right)$$

- معادلة الأكسدة - الإرجاع :

$$5H_2C_2O_4 +2MnO_4^- +6H_3O^+ =10CO_2 +2Mn^{2+} +14H_2O$$

2 - تعريف المؤكسد : هو كل فرد كيميائي قادر على اكتساب الكترون أو اكثر خلال تفاعل كيميائي .

- تعريف المرجع : هو كل فرد كيميائي قادر على فقدان الكترون او اكثر خلال تفاعل كيميائي.

3 -حساب كمية المادة الابتدائية لشوارد البرمنغنات :

$$n_1 = C_1V_1 = 0,02.0,1 = 0,002\ mol = 2\ mmol$$

حساب كمية المادة الإبتدائية لحمض الأكساليك :

$$n_2 = C_2V_2 = 0,02.0,1 = 0,002\ mol = 2\ mmol$$

4 -جدول التقدم :

المعادلة	$5H_2C_2O_4 +2MnO_4^- =10\ CO_2 +2Mn^{2+}$			
الحالة الابتدائية	$2\ mmol$	$2\ mmol$	0	0
الحالة الانتقالية	$2 - 5x$	$2 - 2x$	$10\,x$	$2x$
الحالة النهائية	$2 - 5x_{max}$	$2 - 2\,x_{max}$	$10\,x_{max}$	$2\,x_{max}$

5 - نعتبر أن $H_2C_2O_4$ متفاعل محد :

$$2 - 5x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = \frac{2}{5} = 0,4\ mmol$$

- نعتبر أن MnO_4^- متفاعل محد :

$$2 - 2x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = \frac{2}{2} = 1\ mmol$$

و منه المتفاعل المحد هو حمض الاكساليك و تكون :

$$x_{max} = 0,4\ mmol$$

نعوض x_{max} في الحالة النهائية نجد :

$n_{MnO_4^-}$	$n_{H_2C_2O_4}$	n_{CO_2}	$n_{Mn^{2+}}$
$1,2\ mmol$	0	$4\ mmol$	$0,8\ mmol$

و منه الاقتراحات الصحيحة هي :

- كل جزيئات حمض الأكساليك إختفت و تبقت شوارد البرمنغنات

- تبقى $1,2\ mmol$ من شوارد البرمنغنات.

6 -حساب حجم غاز CO_2

$$\frac{V_g}{V_M} \longrightarrow V_{CO_2} = n_{CO_2}.V_M$$

$$= 4.10^{-3}.22,4 = 89,6.10^{-3}\,L$$

7 - حساب تركيز شوارد المنغنيز :

$$\left[Mn^{2+}\right] = \frac{n_{Mn^{2+}}}{V_T} = \frac{0,8.10^{-3}}{0,2} = 4.10^{-3}\ mol/L$$

التمرين 23

إنّ إحتراق وقود السيارات ينتج غاز SO_2 الملوث للجو من جهة والمسبب للأمطار الحامضية من جهة أخرى .

من أجل معرفة التركيز الكتلي لغاز SO_2 في الهواء ، نحل $20\ m^3$ من الهواء في $1L$ من الماء لنحصل على محلول S (نعتبر أن كمية SO_2 تنحل كليا في الماء).

أخذ حجما $V = 50\ mL$ من S ثم نعايرها بواسطة محلول برمنغنات البوتاسيوم $(K^+ + MnO_4^-)$ تركيزه المولي $C_1 = 2,0.10^{-4}\ mol.L$.

1 - أكتب معادلة التفاعل المنمذج للمعايرة علما أن الثنائيتين مر/ مؤ الداخلتين في التفاعل هما : (SO_4^{2-}/SO_2) و (MnO_4^-/Mn^{2+})

2 - كيف تكشف تجريبيا عن حدوث التكافؤ ؟

3 – اذا كان حجم محلول برمنغنات البوتاسيوم المضاف عند التكافؤ $V_E = 9,5\ mL$. – استنتج التركيز المولي للمحلول المعاير.

4 – عين التركيز الكتلي لغاز SO_2 المتواجد في الهواء المدروس.

5 – استنتج كتلة غاز SO_2 المتواجدة في $1m^3$ من الهواء.

6 – اذا كانت المنظمة العالمية للصحة تشترط أن لا يتعدى تركيز SO_2 في الهواء $250\ \mu g/m^3$، هل الهواء المدروس ملوث؟ برر.

يعطى: $M_O = 16\ g/mol$ ، $M_S = 32\ g/mol$

الحل

1 -المعادلة النصفية للأكسدة : $\left(SO_2 + 6H_2O = SO_4^{2-} + 4H_3O^+ + 2e^-\right) \times 5$

-المعادلة النصفية للإرجاع : $\left(MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 12H_2O\right) \times 2$

معادلة الأكسدة - الإرجاع : $5\,SO_2 + 30H_2O + 2MnO_4^- + 16H_3O^+ = 20H_3O^+ + 5SO_4^{2-} + 2Mn^{2+} + 24H_2O$

$5\,SO_2 + 6H_2O + 2MnO_4^- = 4H_3O^+ + 5SO_4^{2-} + 2\,Mn^{2+}$

الكشف عن حدوث التكافؤ عند الحصول على لون بنفسجي ثابت .

استنتاج التركيز المولي C للمحلول المعاير : عند التكافؤ $\frac{C_1V_E}{2} = \frac{CV}{5}$ ومنه : $C = \frac{5C_1V_E}{2V} = \frac{5.2.10^{-4}.9,5.10^{-3}}{2.50.10^{-3}} = 9,5.10^{-5}\,mol/L$

حساب التركيز الكتلي لغاز SO_2 المتواجد في الهواء المدروس : $C_m = M.C = 64.9,5.10^{-5} = 6,08.10^{-3}\,g/L$

استنتاج كتلة غاز المتواجدة في $1\,m^3$ من الهواء. $\left.\begin{array}{l} 6,08.10^{-3}\,g \rightarrow 20\,m^3 \\ m' \longrightarrow 1\,m^3 \end{array}\right\}$ $m' = 3,04.10^{-4}\,g = 304.10^{-6}\,g = 304\ \mu g$

نعم الهواء المدروس ملوث لأنّ قيمة الكتلة $m' = 304\ \mu g$ الموجودة في $1\,m^3$ من الهواء أكبر من $250\ \mu g$.

تمرين 24

مزيج يتألف من : $V_1 = 250\,mL$ من محلول يود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)$ تركيزه المولي $C_1 = 2,0\,mol.L$.

$V_2 = 250\,mL$ من محلول بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم $(2K^+ + S_2O_8^{2-})$ تركيزه المولي $C_1 = 0,05\,mol.L$.

عرّف المؤكسد و المرجع.

اكتب معادلات الأكسدة - إرجاع إذا علمت أنّ الثنائيتين مر/ مؤ الداخلتين في التفاعل هما: $(S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-})$ و (I_3^-/I^-).

احسب كمية المادة الإبتدائية للمتفاعلات.

انشئ جدولا لتقدم التفاعل ثمّ استنتج المتفاعل المحد.

استنتج تركيز الشوارد الناتجة عند نهاية التفاعل في المزيج.

الحل

المؤكسد هو كل فرد كيميائي قادر على اكتساب الكترون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي والمرجع هو كل فرد كيميائي قادر على فقدان الكترون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي.

المعادلة النصفية للأكسدة : $3I^- = I_3^- + 2e^-$

المعادلة النصفية للإرجاع : $S_2O_8^{2-} + 2e^- = 2\,SO_4^{2-}$

معادلة الأكسدة - الإرجاع : $3I^- + S_2O_8^{2-} = I_3^- + 2\,SO_4^{2-}$

حساب كمية مادة شوارد اليود I^- الإبتدائية :

$n_1 = C_1V_1 = 0,2.0,25 = 0,05\,mol$

حساب كمية مادة شوارد البيروكسوديكبريتات $S_2O_8^{2-}$ الإبتدائية :

$n_2 = C_2V_2 = 0,05.0,25 = 0,0125\,mol$

جدول التقدم :

المعادلة	$3I^-$	+ $S_2O_8^{2-}$	= I_3^-	+ $2SO_4^{2-}$
الحالة الابتدائية	n_1	n_2	0	0
الحالة الانتقالية	$n_1 - 3x$	$n_2 - x$	x	$2x$
الحالة النهائية	$n_1 - 3x_{max}$	$n_2 - 1x_{max}$	x_{max}	$2x_{max}$

- نعتبر I^- متفاعل محد :

$n_1 - 3x_{max} = 0 \longrightarrow x_{max} = \frac{n_1}{3} = \frac{0,05}{3} = 0,017\,mol$

- نعتبر $S_2O_8^{2-}$ متفاعل محد :

$n_2 - x_{max} = 0 \longrightarrow x_{max} = n_2 = 0,0125\,mol$

و بالتالي $S_2O_8^{2-}$ متفاعل حد ويكون $x_{max} = 0,0125\,mol$

5 - حساب تركيز الشاردة $S_2O_8^{2-}$:

$[I^-] = \frac{n_1 - 3x_{max}}{V_T} = \frac{0,05 - 3.0,0125}{0,25 + 0,25} = 0,025\,mol/L$

بما أن الشاردة $S_2O_8^{2-}$ متفاعل محد فإن : $[S_2O_8^{2-}] = 0$

- حساب تركيز الشاردة I_3^- :

$[I_3^-] = \frac{x_{max}}{V_T} = \frac{0,0125}{0,25 + 0,25} = 0,025\,mol/L$

- حساب تركيز الشاردة SO_4^{2-} :

$[SO_4^{2-}] = \frac{2x_{max}}{V_T} = \frac{2.0,0125}{0,25 + 0,25} = 0,05\,mol/L$

1 ـ مفاهيم عامة حول العدسات الرقيقة:

أ ـ تعريف العدسة :

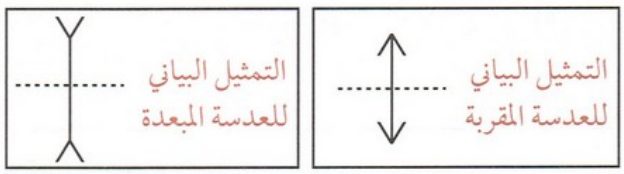
هي وسط شفاف متجانس محدود بوجهين كرويين أو بوجه كروي وآخر مستوي.

ب ـ أنواع العدسات: نميز نوعين :

العدسات المقربة: تكون حوافها رقيقة ونجدها على ثلاثة أشكال :

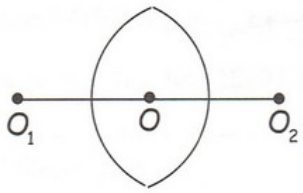
العدسات المبعدة : تكون حوافها غليظة ونجدها على ثلاثة أشكال :

جـ ـ تمثيل العدسات: للتبسيط نمثلها بالشكلين التاليين:



د ـ المحور الرئيسي:

ليكن O_1 ، O_2 مركزي وجهي العدسة الرقيقة المقربة وعليه فالمستقيم (O_1O_2) هو المحور الرئيسي للعدسة .



هـ ـ المركز البصري :

كل شعاع ضوئي يجتاز عدسة رقيقة من مركزها البصري (مقربة كانت أومبعدة) لا يحدث له أي انحراف.

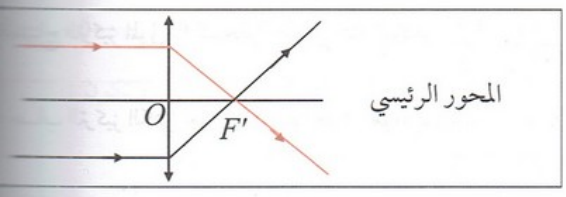
و ـ شرط الحصول على خيال واضح :

- يجب أن تمر الأشعة الضوئية بجوار مركز العدسة.
- يجب أن تتلقى العدسة أشعة بورود صغير .

2 ـ العدسات الرقيقة المقربة :

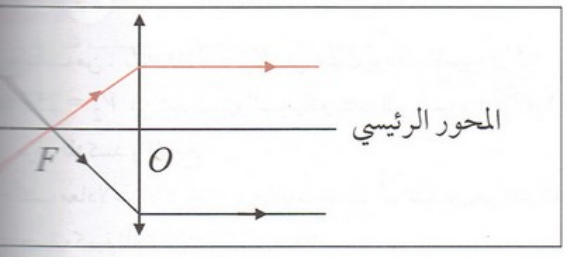
أ ـ المحرق الخيالي :

هو نقطة من المحور الرئيسي تتقارب فيها الأشعة النافذة المقابلة واردة موازية للمحور الرئيسي.



ب ـ المحرق الجسيمي :

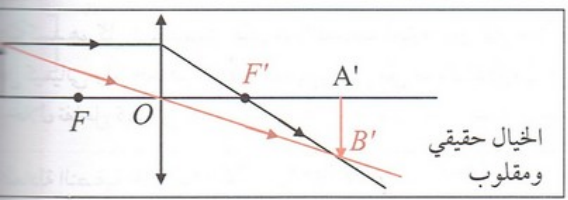
هو نقطة من المحور الرئيسي كل الأشعة الصادرة عنها تخرج العدسة موازية للمحور الرئيسي.

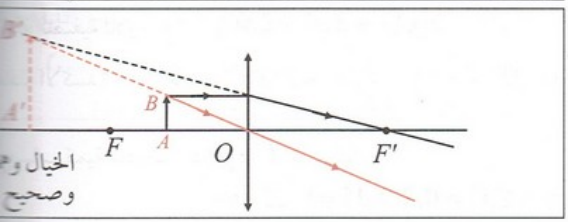


جـ ـ البعد المحرقي :

هو بعد المركز البصري عن أحد المحرقين رمزه f

د ـ رسم الاخيلة :

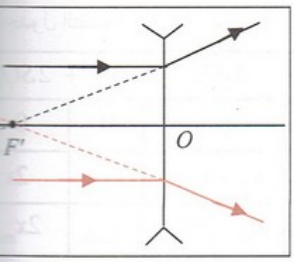




3 ـ العدسات الرقيقة المبعدة :

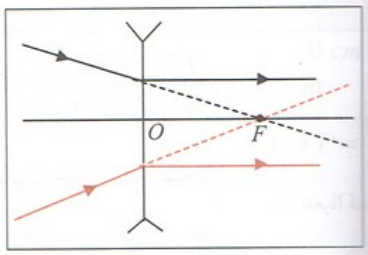
أ ـ المحرق الخيالي :

هو نقطة من المحور الرئيسي تبدو آتية منها الأشعة النافذة المقابلة لأشعة واردة موازية للمحور الرئيسي.



المحرق الجسمي :

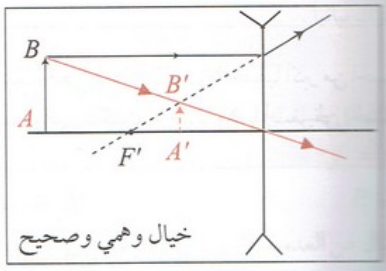
نقطة من المحور الرئيسي حيث الاشعة الواردة التي تنفذ موازية المحور الرئيسي تلتقي في نقطة واحدة.

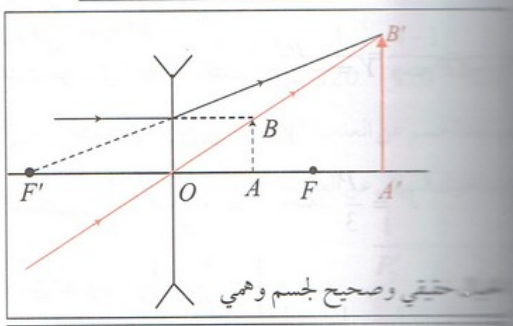


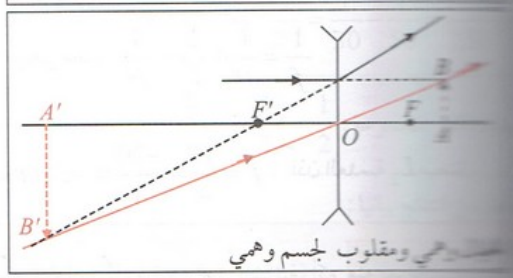
البعد المحرقي :

البعد المركز البصري عن احد المحرقين الوهميين .

خيال جسم لعدسة مبعدة:







علاقة التحويل :

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{P} + \frac{1}{P'}$$

P بعد الجسم عن العدسة و P' بعد الخيال عن العدسة.

الجسم حقيقيا يكون $P > 0$ إذا كان وهميا يكون $P < 0$.

الخيال حقيقيا يكون $P' > 0$ وإذا كان وهميا يكون $P' < 0$

قانون نيوتن التكبير : $Y = \frac{-P'}{P}$

إذا كان $Y > 0$ يكون الخيال صحيحا و إذا كان $Y < 0$ يكون الخيال مقلوبا.

4 التقريب :

أ ـ تعريف :

تقريب العدسة هو مقدار جبري يميز طبيعة العدسة ويعطى بالعلاقة:

$$c = \frac{1}{f} \quad (\delta\ diopetrie)$$

إذن : $c > 0$ العدسة مقربة.

$c < 0$ العدسة مبعدة

ب ـ عبارة تقريب عدسة :

تعطى بالعلاقة : $C = (n\text{-}1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$

حيث : n قرينة إنكسار العدسة و R_1 نصف قطر إنحناء أحد أوجه العدسة لما يكون الوجه محدبا يكون $R > 0$ و لما يكون مقعرا يكون $R < 0$ ، لكن إذا كان الوجه مستويا يكون :

$$R = \infty \rightarrow \frac{1}{R} = 0$$

جـ ـ تقريب العدسات المتلاصقة : يعطى بالعلاقة

$$C = C_1 + C_2 + \ldots$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \ldots$$

التمرين 1

جسم وهمي طوله $4cm$ موجود على بعد $10\ cm$ من عدسة مبعدة بعدها المحرقي $15\ cm$.

- أوجد خصائص هذا الخيال .

الحل

- جسم وهمي : $P = -10\ cm < 0$
- عدسة مبعدة : $f = -15\ cm < 0$
- طول الجسم : $AB = 4\ cm$
- ايجاد بعد الخيال عن العدسة : من القانون : $\frac{1}{f} = \frac{1}{P} + \frac{1}{P'}$

ومنه : $\frac{1}{P'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{P} = \frac{1}{-15} - \frac{1}{-10} = \frac{-1}{15} + \frac{1}{10} = \frac{1}{30}$

اذن بعد الخيال عن العدسة هو : $P' = 30\ cm$

بما أنّ $P' > 0$ يكون الخيال الناتج حقيقي.

- ايجاد التكبير : $Y = -\frac{P'}{P} = -\frac{30}{-10} = 3$

بما أنّ $Y > 0$ يكون الخيال الناتج صحيح.

- حساب طول الخيال : $Y = \frac{A'B'}{AB}$

ومنه : $A'B' = Y.AB = 3.4 = 12\ cm$

التمرين 2

1 - ما طبيعة عدسة L_1 وما بعدها المحرقي إذا علمت أنها إذا وضعت على بعد $20\ cm$ من جسم حقيقي شكلت له خيالا حقيقيا أكبر من الجسم بـ 3 مرات

2 - ما طبيعة عدسة L_2 وما بعدها المحرقي إذا علمت أنها إذا وضعت على بعد $20\ cm$ من جسم وهمي شكلت له خيالا وهميا أصغر من الجسم بـ 3 مرات

الحل

1 - طبيعة العدسة L_1:

جسم حقيقي : $P = 20\ cm > 0$

خيال حقيقي : $P' > 0$

- اعتمادا على قانون التكبير نكتب : $Y = -\frac{P'}{P}$ ومنه $P' = -Y.P$

بما أنّ $P' > 0$ و $P > 0$ تكون $Y < 0$

وعليه نكتب : $Y = -\frac{P'}{P} = -3$ ومنه $P' = 3P$

- بتطبيق القانون : $\frac{1}{f} = \frac{1}{P} + \frac{1}{P'}$

بالتعويض نجد : $\frac{1}{f} = \frac{1}{P} + \frac{1}{3P} = \frac{4}{3P}$

$f = \frac{3P}{4} = \frac{3 \cdot 20}{4} = 15cm > 0$ اذن العدسة L_1 مقربة

2 - طبيعة العدسة L_2:

جسم وهمي : $P = -20\ cm < 0$

خيال وهمي : $P' < 0$

- اعتمادا على قانون التكبير نكتب : $Y = -\frac{P'}{P}$ ومنه $P' = -Y.P$

بما أنّ $P' < 0$ و $P < 0$ تكون $Y < 0$

وعليه نكتب : $Y = -\frac{P'}{P} = -\frac{1}{3}$ ومنه: $P' = \frac{P}{3}$

- بتطبيق القانون : $\frac{1}{f} = \frac{1}{P} + \frac{1}{P'}$

بالتعويض نجد : $\frac{1}{f} = \frac{1}{P} + \frac{1}{\frac{P}{3}} = \frac{4}{P}$

$f = \frac{P}{4} = \frac{-20}{4} = -5\ cm < 0$ اذن العدسة L_2 مبعدة.

التمرين 3

يبعد جسم حقيقي عن شاشة بـ $90\ cm$، نضع بين الجسم والشاشة عدسة مقربة فنحصل على خيال حقيقي (على الشاشة) أكبر منه بمرتين .

- أوجد البعد المحرقي للعدسة .

الحل

جسم حقيقي : $P > 0$

خيال حقيقي : $P' > 0$

علما أن : $P + P' = 90\ cm$

- اعتمادا على قانون التكبير نكتب : $Y = -\frac{P'}{P}$ ومنه $P' = -Y.P$

بما أنّ $P' > 0$ و $P > 0$ تكون $Y < 0$ وعليه نكتب : $Y = -\frac{P'}{P} = -2$ ومنه $P' = 2P$

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{P}+\frac{1}{P'}$$:

$$f=\frac{2P}{3} \text{ ومنه : } \frac{1}{f}=\frac{1}{P}+\frac{1}{2P}=\frac{3}{2P}$$ نجد :

$$P+P'=90\ cm$$

$$P+2P=90$$

$$3P=90\rightarrow P=\frac{90}{3}=30$$

$$f=\frac{2\times30}{3}=20\ cm$$ تكون قيمة البعد المحرقي هي :

4

عدستان متقاربتان البعد المحرقي لكل منهما $30\ cm$ توجدان على بعد $90\ cm$ من بعضهما .

أوجد البعد النهائي لخيال جسم موضوع على مسافة $120\ cm$ أمام العدسة الأولى .

احسب تكبير المجموعة .

استنتج من ذلك بيانيا .

البعد النهائي لخيال الجسم:

$f_1=f_2=30$

$P_1=120$

الخيال عن العدسة الأولى : $\frac{1}{f_1}=\frac{1}{P_1}+\frac{1}{P_1'}$ ومنه : $\frac{1}{P_1'}=\frac{1}{f_1}-\frac{1}{P_1}$

$\frac{1}{P_1'}=\frac{1}{30}-\frac{1}{120}=\frac{4-1}{120}=$ ومنه : $P_1'=40\ cm$

الجسم عن العدسة الثانية : $P_2=90-40=50\ cm$

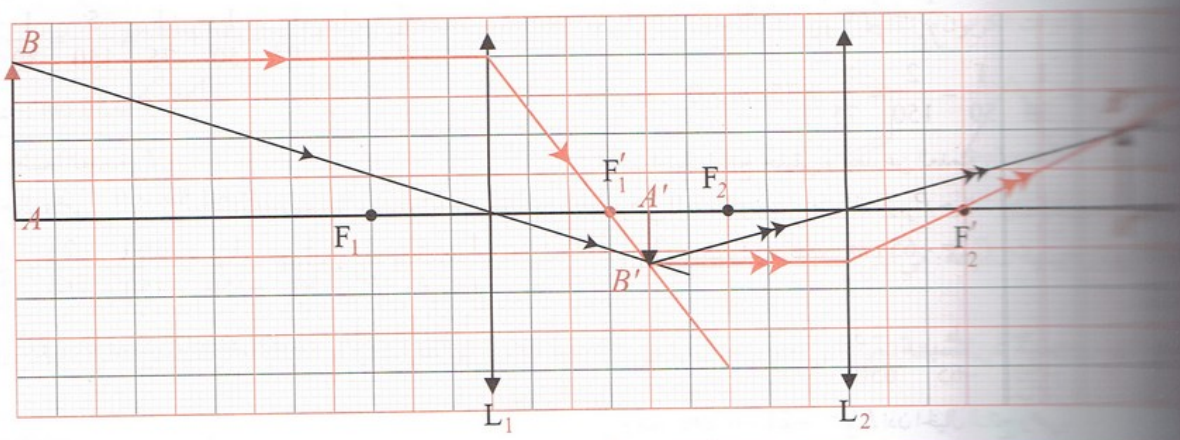
الخيال النهائي عن العدسة الثانية : $\frac{1}{f_2}=\frac{1}{P_2}+\frac{1}{P_2'}$

$\frac{1}{P_2'}=\frac{1}{f_2}-\frac{1}{P_1}$

$\frac{1}{P_2'}=\frac{1}{30}-\frac{1}{50}=\frac{5-3}{150}$ ومنه : $P_2'=\frac{150}{2}=75\ cm$

تكبير المجموعة : $Y=Y_1.Y_2=\left(-\frac{P_1'}{P_1'}\right)\times\left(-\frac{P_2'}{P_2'}\right)=\left(-\frac{40}{120}\right)\cdot\left(-\frac{75}{50}\right)=\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}$

النتائج بيانيا :



التمرين 5

لدينا عدستان L_1، L_2 البعد بينهما $60\ cm$ ولهما نفس المحور الرئيسي، العدسة L_1 مقربة بعدها المحرقي $60\ cm$ والعدسة L_2 مبعدة ولها نفس البعد المحرقي.
أوجد خصائص خيال جسم حقيقي AB طوله $12\ cm$ وموضوع على بعد $1{,}8\ m$ أمام العدسة L_1.

الحل

- L_1 – عدسة مقربة : $f_1 = 60\ cm > 0$
- L_2 – عدسة مبعدة : $f_2 = -60\ cm < 0$
- جسم حقيقي : $P = 1{,}8\ m > 0$ ، $AB = 12\ cm$
- بعد الخيال الأول الناتج عن العدسة المقربة :

اعتمادا على القانون : $\frac{1}{f_1} = \frac{1}{P_1} + \frac{1}{P_1'}$

نجد : $\frac{1}{P_1'} = \frac{1}{f_1} - \frac{1}{P_1} = \frac{1}{60} - \frac{1}{180} = \frac{3-1}{180} = \frac{2}{180} = \frac{1}{90}$

$P_1' = 90\ cm > 0$

اذن الخيال الناتج حقيقي و يبعد عن العدسة L_1 بـ $90\ cm$ وهو يمثل جسم وهمي للعدسة L_2 ويبعد عنها بـ المقدار P_2 حيث :

$|P_2| = 90 - 60 = 30\ cm$

وبما أنّه جسم وهمي نكتب : $P_2 = -30\ cm$

- بعد الخيال النهائي الناتج عن العدسة :

$\frac{1}{P_2'} = \frac{1}{f_2} - \frac{1}{P_2} = \frac{1}{-60} - \frac{1}{-30} = \frac{-1+2}{60} = \frac{1}{60} = 60\ cm > 0$

بما أنّ $P_2' > 0$ اذن الخيال النهائي الناتج حقيقي.

- حساب التكبير المجموعة وطول الخيال النهائي : $Y = Y_1 \cdot Y_2$

$= \left(-\frac{P_1'}{P_1}\right) \cdot \left(-\frac{P_2'}{P_2}\right)$

$= \left(-\frac{90}{180}\right) \cdot \left(-\frac{60}{-30}\right) = -\frac{1}{2} \cdot 2 = -1$

بما أنّ : $Y = -1 < 0$ اذن الخيال النهائي مقلوبا وطوله يساوي طول الجسم الأوّل .

$\frac{A_2B_2}{AB}$

$A_2B_2 = |Y| \cdot AB = 1 \cdot 12 = 12\ cm$

التمرين 6

1 - نعتبر جسما حقيقيا موضوعا على بعد $50\ cm$ من عدسة L_1 مقربة الذي يعطي خيالا حقيقيا على بعد $75\ cm$ منها.
– أحسب البعد المحرقي للعدسة L_1.
2 - نلصق مع العدسة L_1 عدسة اخرى L_2 فيصبح الخيال وهميا وفي جهة الجسم وعلى بعد $1{,}5\ m$ من جملة العدستين المتلاصقتين.
– ماهي طبيعة العدسة L_2؟
3 - نزيح العدسة L_2 بـ $10\ cm$ في اتجاه انتشار الأشعة الضوئية.
– عين خصائص الخيال المعطى بواسطة الجملة L_1، L_2.

الحل

1 - البعد المحرقي للعدسة L_1 :
- جسم حقيقي : $P = 50cm > 0$
- خيال حقيقي : $P' = 75cm > 0$

$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{P_1} + \frac{1}{P_1'} = \frac{1}{50} + \frac{1}{75} = \frac{5}{150} = \frac{1}{30}$

ومنه : $f_1 = 30\ cm$

2 - طبيعة العدسة L_2 :
- خيال وهمي : $P' = -1{,}5m < 0$

$\frac{1}{f} = \frac{1}{P} + \frac{1}{P'} = \frac{1}{50} + \frac{1}{-150} = \frac{3-1}{150} = \frac{2}{150} = \frac{1}{75}$

علما أنّه في حالة عدستين ملتصقتين تكون : $\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$

ومنه : $\frac{1}{f_2} = \frac{1}{f} - \frac{1}{f_1} = \frac{1}{75} - \frac{1}{30} = \frac{2-5}{150} = \frac{-3}{150} = \frac{-1}{50}$

$f_2 = -50\ cm < 0$ اذن العدسة مبعدة .

3 - خصائص الخيال : $\frac{1}{f_1} = \frac{1}{P_1} + \frac{1}{P_1'}$

ومنه : $\frac{1}{P_1'} = \frac{1}{f_1} - \frac{1}{P_1} = \frac{1}{30} - \frac{1}{50} = \frac{2}{150} = \frac{1}{75} = 75\ cm > 0$

اذن الخيال الناتج حقيقي و يبعد عن العدسة L_1 بـ $75\ cm$ وهو يمثل جسم وهمي للعدسة ويبعد عنها بـ المقدار P_2 حيث : $P_2 = 75 - 10 = 65\ cm$

وبما أنّه جسم وهمي نكتب : $P_2 = -65\ cm$

$\frac{1}{P_2'} = \frac{1}{f_2} + \frac{1}{P_2}$

$\frac{1}{P_2'} = \frac{1}{f_2} - \frac{1}{P_2} = \frac{1}{-50} - \frac{1}{-65} = \frac{-3}{650}$

ومنه : $P_2' = -216{,}67cm$ اذن الخيال الناتج وهمي.

تعريف الكيمياء العضوية:

الكيمياء العضوية كيمياء مركبات الكربون حيث كل الأنواع الكيميائية العضوية تحتوي في تركيبها على العنصرين الكيميائيين الكربون والهيدروجين وبعض العناصر الأخرى مثل الأكسجين والآزوت والهالوجينات الخ.

الهيكل الكربوني:

الهيكل الكربوني لمركب عضوي هو تمثيل لسلسلة كربوناته مثل C_3H_8 الهيكل الكربوني هو $C\text{-}C\text{-}C$.

الصيغة الطوبولوجية:

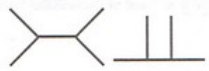
التمثيل الرمزي للهيكل الكربوني للجزئ بتمثيل الروابط التكافئية بخط مستقيم متكسر مكونا قطعا مستقيمة متساوية حيث نهاية كل قطعة تمثل موقع ذرة الكربون دون كتابة رمز عنصر الكربون.

الصيغة الطوبولوجية للهيكل الكربوني التالي :

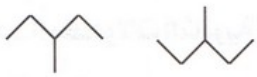
$$\begin{array}{c} C \\ | \\ C-C-C \end{array}$$

مركبان طوبولوجيتان إذا أمكن الحصول على إحداهما بتشويه أو تدوير الأخرى.

مركبات طوبولوجية متكافئة بالتشويه :



مركبات طوبولوجية متكافئة بالتدوير:

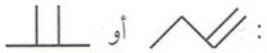


الفحوم الهيدروجينية:

تتكون من عنصري الفحم و الهيدروجين صيغتها العامة من الشكل C_nH_m تصنف من حيث بنية هيكلها الكربوني إلى صنفين هما :

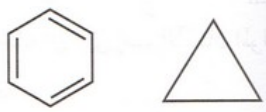
الفحوم الهيدروجينية ذات السلاسل المفتوحة:

التي تكون فيها ذرات الكربون مرتبطة فيما بينها مشكلة سلسلة مستقيمة أو متفرعة مثل :



الفحوم الهيدروجينية ذات السلاسل الحلقية:

التي تكون فيها ذرات الكربون مرتبطة فيما بينها مشكلة حلقة مثل:



الفحوم الهيدروجينية نوعان:

الفحوم الهيدروجينية المشبعة: هي التي تحتوي جزيئاتها على روابط بسيطة فقط.

الفحوم الهيدروجينية غيرالمشبعة: هي التي تحتوي جزيئاتها على رابطة ثنائية أو ثلاثية.

تسمية الفحوم الهيدروجينية :

تسمى تبعا لعدد ذرات الكربون فيها.

عدد ذرات الفحم	الإسم	عدد ذرات الفحم	الإسم
1	ميث	6	هكس
2	إيث	7	هبت
3	بروب	8	أوكت
4	بوت	9	نون
5	بنت	10	ديك

1 ـ الألكانات : هي فحوم هيدروجينية مشبعة صيغتها العامة من الشكل C_nH_{2n+2}، تسمى بإضافة اللاحقة «ان» للتسمية السابقة.

الجذور الألكيلية: تشتق من الألكانات بحذف ذرة واحدة H فتكون صيغتها C_nH_{2n+1}- أو R- ،تسمى بإضافة اللاحقة «إيل»

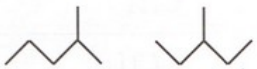
2 ـ الألسانات : هي فحوم هيدروجينية غير مشبعة صيغتها العامة من الشكل C_nH_{2n}، تسمى بإضافة اللاحقة «ان» مسبوقة برقم ذرة الكربون الحاوية الرابطة الثنائية.

3 ـ الألسينات : هي فحوم هيدروجينية غير مشبعة صيغتها العامة من الشكل C_nH_{2n-2}، تسمى بإضافة اللاحقة «اين» مسبوقة برقم ذرة الكربون الحاوية الرابطة الثلاثية.

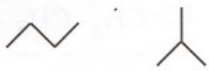
ملاحظة : ترقم الرابطة الثنائية أو الثلاثية في الفحم الهيدروجيني الذي يحوي 4 ذرات كربون فما فوق.

المماكبات : هي مركبات كيميائية لها نفس الصيغة الجزيئية المجملة و تختلف في صيغتها المفصلة و بالتالي يوجد نوعان من المتماكبات :

أ ـ المماكب الموضعي: لها نفس السلسلة الرئيسية لكن تختلف في مواضع الجذور مثل:



ب/ المماكب السلسلي: تختلف في شكل سلاسلها مثل



التسمية المنهجية للفحوم الهيدروجينية :

- نختار أطول سلسلة فحمية و نرقمها من الطرف الأقرب من الجذر في حالة الألكانات أما في حالة الألسانات والألسينات نختار أطول سلسلة فحمية الحاوية الرابطة الثنائية أو الثلاثية و نرقمها من الطرف الأقرب لهذه الرابطة.

- رقم الكربون الحامل للجذر الأول حسب الترتيب الأبجدي اللاتيني ثم مطة ثم اسمه.
- فاصلة .
- رقم الكربون الحامل للجذر الثاني ثم مطة ثم اسمه .
- اسم السلسلة الرئيسية في حالة الألكانات أما في حالة الألسانات والألسينات فنكتب اسم السلسلة الرئيسية ثم مطة ثم رقم الرابطة الثنائية أو الثلاثية ثم مطة تليها لاحقتها.

في حالة تماثل جذرين أو أكثر نكتب أرقام هذه الجذور بوضع فاصلة بينهما ثم مطة ثم إسم الجذر مزود بثنائي أو ثلاثي .

الصيغة المجملة	الصيغة نصف المفصلة	الإسم
C_3H_8	$CH_3-CH_2-CH_3$	بروبان
C_3H_6	$CH_2=CH-CH_3$	بروبين
C_3H_4	$CH\equiv C-CH_3$	بروبين
C_7H_{16}	$CH_3-(CH_2)_5-CH_3$	هبتان
	$CH_3-CH(CH_3)-(CH_2)_3-CH_3$	2 – ميثيل هكسان
	$CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$	3،2 – ثنائي ميثيل بنتان
C_6H_{12}	$(CH_3)_2C=C(H)-CH_2-CH_3$	3 – ميثيل بنت – 2 – ان
C_8H_{14}	$CH\equiv C-CH(CH_3)-CH(C_2H_5)-CH_3$	4،3 – ثنائي ميثيل هكسـ – 1 – اين
C_9H_{16}	$CH\equiv C-C(CH_3)_2-CH-CH_2-CH_3$	ميثيل هكسـ – 1 – اين
$C_{10}H_{20}$	$CH_3-CH=CH-C(CH_3)(C_2H_5)-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$	ميثيل هكسـ – 1 – اين

II. المركبات الأكسجينية:

1 ـ الكحولات : صيغتها العامة من الشكل $C_nH_{2n+2}O$، وتسمى بإضافة اللاحقة «أول» إلى إسم الألكان الموافق مسبوقة برقم ذرة الكربون الحاوية مجموعة الهيدروكسيل $-OH$ وهي ثلاثة أصناف :

أ ـ الكحولات الأولية : صيغتها العامة من الشكل.

$$R\text{-}CH_2\text{-}OH$$

ب ـ الكحولات الثانوية : صيغتها العامة من الشكل :

$$\begin{matrix} R_1 \\ R_2 \end{matrix}\!\!\diagdown\!\!\diagup CH-OH$$

جـ ـ الكحولات الثالثية : صيغتها العامة من الشكل :

$$R_2-\underset{\displaystyle R_3}{\overset{\displaystyle R_1}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}-OH$$

2 ـ الألدهيدات :

صيغتها العامة من الشكل $R_1-C(=O)-H$ أو $C_nH_{2n}O$، وتسمى بإضافة اللاحقة «ال» إلى إسم الألكان الموافق.

نكشف عنها بواسطة :

- محلول فهلنغ الذي يأخذ اللون أحمر آجري بعد التسخين .
- الكاشف **DNPH** الذي يأخذ معه اللون الأصفر برتقالي .
- كاشف شيف الذي يأخذ معه اللون الوردي.

الكيتونات :

صيغتها العامة من الشكل $R_1-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-R_2$ أو $C_nH_{2n}O$،

تسمى بإضافة اللاحقة «ون» إلى إسم الألكان الموافق مسبوقة برقم الكربون الحاوية الرابطة الثنائية.

تكشف عنها بواسطة الكاشف **DNPH** الذي يأخذ معه اللون الأصفر برتقالي.

ملاحظة : يرقم الكربون الوظيفي في الكيتونات التي تحتوي 5 ذرات كربون فما فوق.

الأحماض الكربوكسيلية:

صيغتها العامة من الشكل $R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$ أو $C_nH_{2n}O_2$،

تسمى بإضافة اللاحقة «ويك» إلى إسم الألكان الموافق .

تكشف عنها بواسطة «BBT» الذي يأخذ اللون الأصفر معها.

الصيغة المجملة	الصيغة نصف المفصلة	الإسم
C_3H_8O	$CH_3-CH_2-CH_2-OH$	بروبان- 1 - أول
$C_4H_{10}O$	$CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\|}{CH}}-OH$	بوتان- 2 - أول
$C_5H_{12}O$	$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\|}{CH}}-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\|}{CH}}-OH$	3 - ميثيل، بوتان-2 - أول
$C_6H_{14}O$	$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\|}{CH}}-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\|}{\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\|}{C}}}}-OH$	3،2 - ثنائي ميثيل بوتان - 2 - أول
C_3H_6O	$CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$	بروبانال
	$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$	بروبانون
$C_5H_{10}O$	$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\|}{\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\|}{C}}}}-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$	2،2 - ثنائي ميثيل بروبانال
	$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\|}{C}}-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$	3 - ميثيل بوتانون
	$CH_3-CH_2-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$	بنتان-2 - ون
$C_6H_{12}O$	$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\|}{CH}}-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_2-CH_3$	2 - ميثيل بنتان - 3 - ون
$C_3H_6O_2$	$CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$	بروبانويك
$C_6H_{12}O_2$	$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\|}{CH}}-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\|}{CH}}-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$	3،2 - ثنائي ميثيل بوتانويك

III- الأمينات :

هي مركبات عضوية آزوتية صيغتها العامة من الشكل:

$C_nH_{2n+3}N$، تعتبر الأمينات أسس لذلك تأخذ اللون الأزرق مع الكاشف BBT .تصنف الأمينات إلى :

1 - أمينات أولية: صيغتها العامة من الشكل $R-NH_2$، يشتق إسمها من الألكان بإضافة أمين.

2 - أمينات ثانوية : صيغتها العامة من الشكل R_1-NH-R_2 وتسمى بكتابة إسم الجذر الذي يحوي العدد الأقل من ذرات الكربون يسبقه حرف N ثم إسم الأمين الموافق لأكبر جذر.

3 - أمينات ثالثية : صيغتها العامة من الشكل : $\begin{matrix} R_1 \\ \diagdown \\ \\ \diagup \\ R_2 \end{matrix} N-R_3$

وتسمى بنفس خطوات تسمية الأمينات الثانوية غير أننا نبدأ بتسمية الجذر الأول حسب الترتيب الأبجدي اللاتيني.

الصيغة المجملة	الصيغة نصف المفصلة	الإسم
C_2H_7N	$C_2H_5-NH_2$	إيثان أمين
C_3H_9N	$\begin{matrix} CH_3 \\ \diagdown \\ \\ \diagup \\ CH_3 \end{matrix} CH-NH_2$	1 - ميثيل إيثان أمين
	$\begin{matrix} CH_3-CH_2 \\ \diagdown \\ \\ \diagup \\ CH_3 \end{matrix} NH$	N - ميثيل إيثان أمين
$C_4H_{11}N$	$\begin{matrix} CH_3 \\ \diagdown \\ \\ \diagup \\ CH_3 \end{matrix} N-C_2H_5$	N،N - ثنائي ميثيل إيثان أمين
$C_5H_{13}N$	$\begin{matrix} CH_3 \\ \diagdown \\ \\ \diagup \\ C_2H_5 \end{matrix} N-C_2H_5$	N- إيثيل، N- ميثيل إيثان أمين

المرور من مجموعة مميزة إلى أخرى :

1 - إماهة الألسان: إماهة الألسان تعطينا كحولا حيث ترتبط مجموعة الهيدروكسيل بذرة الكربون الحاوية العدد الأقل من ذرات الهيدروجين مثل :

$$CH_3\text{-}CH{=}CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3\text{-}CHOH\text{-}CH_3$$

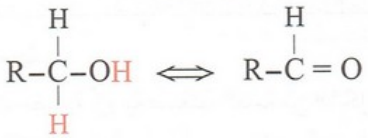
---

2 ـ الأكسدة المقتصدة :

تعريف الأكسدة المقتصدة :

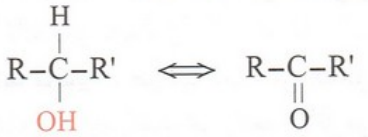
الأكسدة المقتصدة هي عملية نزع هيدروجينين من الكربون الوظيفي.

الأكسدة المقتصدة لكحول أولي :



كحول أولي — ألدهيد

الأكسدة المقتصدة لكحول ثانوي :



كحول ثانوي — كيتون

الأكسدة المقتصدة لكحول ثالثي : لا تتم

معادلات التفاعل :

أ ـ الأكسدة المقتصدة لكحول أولي:

تعطينا في مرحلة أولى ألدهيدا ثم في مرحلة ثانية حمضا كربوكسيليا حسب المعادلات :

المرحلة الأولى :

المعادلة النصفية للاكسدة :

$$5(C_2H_5OH + 2H_2O = CH_3\text{-}\overset{\overset{O}{\|}}{C}\text{-}H + 2H_3O^+ + 2e^-)$$

المعادلة النصفية للإرجاع :

$$2(MnO_4^- + 8\,H_3O^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 12\,H_2O)$$

معادلة الأكسدة - إرجاع :

$$5C_2H_5OH + 2MnO_4^- + 6H_3O^+$$

$$= 5\,CH_3\text{-}\overset{\overset{O}{\|}}{C}\text{-}H + 2Mn^{2+} + 14\,H_2O \quad \ldots (1)$$

المرحلة الثانية :

المعادلة النصفية للاكسدة :

$$5(CH_3\text{-}\overset{\overset{O}{\|}}{C}\text{-}H + 3H_2O = CH_3\text{-}COOH + 2H_3O^+ + 2e^-)$$

المعادلة النصفية للإرجاع :

$$2(MnO_4^- + 8\,H_3O^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 12\,H_2O)$$

معادلة الأكسدة -إرجاع :

$$5CH_3\text{-}\overset{\overset{O}{\|}}{C}\text{-}H + 2\,MnO_4^- + 6\,H_3O^+$$

$$= 5CH_3\text{-}COOH + 2Mn^{2+} + 9H_2O \quad \ldots (2)$$

نجمع المعادلتين (1) و (2) نجد :

$$5C_2H_5OH + 4\,MnO_4^- + 12\,H_3O^+$$

$$= 5\,CH_3\text{-}COOH + 4\,Mn^{2+} + 23\,H_3O$$

ب ـ الأكسدة المقتصدة لكحول ثانوي :

تعطينا كيتونا. حسب المعادلات :

المعادلة النصفية للاكسدة :

$$3(CH_3\text{-}CHOH\text{-}CH_3 + 2H_2O$$

$$= CH_3\text{-}CO\text{-}CH_3 + 2H_3O^+ + 2e^-)$$

المعادلة النصفية للرجاع :

$$Cr_2O_7^{2-} + 14\,H_3O^+ + 6\,e^- = 2\,Cr^{3+} + 21\,H_2O$$

معادلة الأكسدة - إرجاع :

$$3CH_3\text{-}CHOH\text{-}CH_3 + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H_3O^+$$

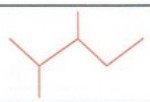
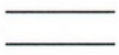
$$= 3\,CH_3\text{-}CO\text{-}CH_3 + 2\,Cr^{3+} + 15\,H_2O$$

تمرين 1

أكمل الجدول

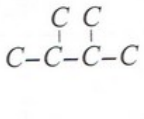
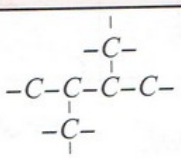
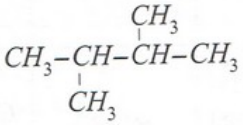
الإسم	الكتابة الطوبولوجية	الصيغة نصف المفصلة
		$CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_2-CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2-CH_3$
		$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-\underset{\displaystyle CH_2-CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_3$
		$CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH_2}}$
		$\begin{matrix} H & & CH_3 \\ & C=C & \\ CH_3 & & CH_2-CH_3 \end{matrix}$
هيكل بروبن		
		$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_3$
		$CH\equiv C-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-\underset{\displaystyle C_2H_5}{\underset{\vert}{CH}}-CH_3$
		$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}-OH$
		$CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}-CH_2-OH$
		$CH_3-CH_2-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{C}}$

الحل

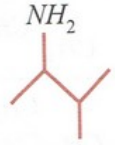
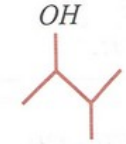
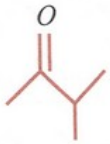
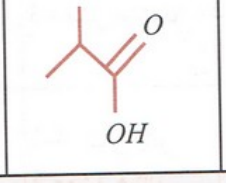
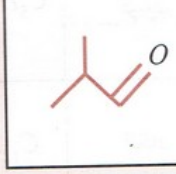
الإسم	الكتابة الطوبولوجية	الصيغة نصف المفصلة
3 -إيثيل بنتان		$CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_2-CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2-CH_3$
3،2 - ثنائي مثيل بنتان		$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-\underset{\displaystyle CH_2-CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_3$
بروبان		$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH_2}}$
بوتان		$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$
3 - ميثيل بنت - 2 - ان		$H-C(=C(CH_3)-CH_2-CH_3)-CH_3$
2 -ميثيل بروبن		$CH_2=\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}-CH_3$
إيثن		$CH_2=CH_2$
3 - ميثيل بنت- 2 - ان		$CH_3-CH=C(CH_3)-CH_2-CH_3$
بروبن		$CH_2=CH-CH_3$
3،2،2 - ثلاثي ميثيل بوتان		$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}(-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_3)-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}H_3$
4،3 - ثنائي ميثيل هكس- 1 -اين		$CH\equiv C-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-\underset{\displaystyle C_2H_5}{\underset{\vert}{CH}}-CH_3$
2 - ميثيل بروبان - 2 - أول		$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}(-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}H_3)-OH$
2،2 - ثنائي ميثيل بوتان- 1 -أول		$CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}(-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}H_3)-CH_2-OH$
بوتانويك		$CH_3-CH_2-CH_2-C(=O)-OH$

التمرين 2

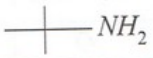
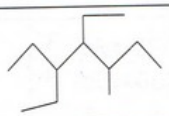
1 - أعط نوع تسمية كل كتابة من الكتابات التالية:

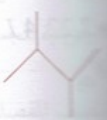
2 - أذكر العائلة الكيميائية التي ينتمي إليها كل مركب :

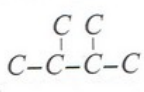
3 - أكمل الجدول التالي:

الصيغة نصف المفصلة	الكتابة الطوبولوجية	الإسم	العائلة	الصيغة الجزيئية
		البوتان الحلقي		
				
		3 - ميثيل بوتانون		
				
		4،2،2 - ثلاثي ميثيل هكسانويك		
CH_3-CH_2-CHO				

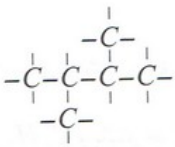
1 - أعط نوع تسمية كل كتابة من الكتابات التالية :



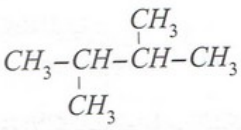
كتابة طوبولوجية



هيكل فحمي

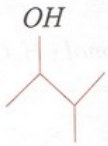


سلسلة فحمية

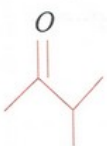


الصيغة نصف المفصلة

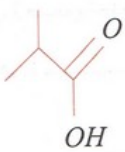
2 - أذكر العائلة الكيميائية التي ينتمي إليها كل مركب :



كحول

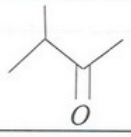
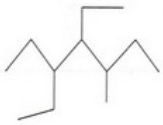
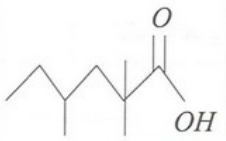


كيتون



حمض كربوكسيلي

ألدهيد

الصيغة المجملة	العائلة	الإسم	الكتابة الطوبولوجية	الصيغة نصف المفصلة
C_4H_8	ألكان حلقي	البوتان الحلقي		CH_2-CH_2 $\vert \quad \vert$ CH_2-CH_2
$C_4H_{11}N$	أمين أولي	1،1 - ثنائي ميثيل إيثان أمين		CH_3 CH_3-C-NH_2 CH_3
$C_5H_{10}O$	كيتون	3 - ميثيل بوتانون		CH_3 $CH_3-CH-C(=O)-CH_3$
$C_{12}H_{26}$	ألكان	4،3 - ثنائي إيثيل 5 - ميثيل هبتان		CH_2-CH_3 $CH_3-CH_2-CH-CH-CH-CH_2-CH_3$ $CH_2-CH_3 \quad CH_3$
$C_9H_{18}O_2$	حمض كربوكسيلي	4،2،2 - ثلاثي ميثيل هكسانويك		$CH_3 \quad O$ $CH_3-CH_2-CH-CH_2-C-C-OH$ $CH_3 \quad CH_3$
C_3H_6O	ألدهيد	بروبانال		CH_3-CH_2-CHO

التمرين 3

كثافة ألكان غازي بالنسبة للهواء هي 1,04

1 - أوجد صيغته المجملة.

2 - أكتب بعض الصيغ نصف المفصلة مع التسمية وإعطاء الكتابة الطوبولوجية.

3 - يحترق 0,5g من هذا المركب في الهواء.

أ - أكتب معادلة الإحتراق.

ب - أحسب حجم غاز الأكسجين اللازم للإحتراق مقاسا في الشرطين النظاميين.

جـ - ما هي كتلة غاز الفحم الناتجة.

د - أحسب حجم بخار الماء.

يعطى: $M_H = 1\ g/mol$ ، $M_O = 16\ g/mol$ ، $M_C = 12\ g/mol$

الحل

1 - إيجاد صيغة الألكان المجملة :

- حساب الكتلة المولية :

$$M = 29 \times d = 29 \times 1,04 = 30,16\ g/mol$$

نعلم أن صيغة الألكانات العامة من الشكل : $C_n H_{2n+2}$ و بالتالي عبارة الكتلة المولية بدلالة n هي : $M = 14n + 2$

إذن: $14n + 2 = 30,16 \longrightarrow n \simeq 2$

و منه صيغة الألكان المجملة هي : $C_2 H_6$

2 - الصيغ نصف المفصلة الممكنة هي: (صيغة واحدة فقط) : CH_3-CH_3

و يسمى الإيثان ، كتابته الطوبولوجية هي : ــــــــــ

3 - أ - كتابة معادلة الإحتراق :

$$2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O$$

ب - حساب حجم غاز الأكسجين اللازم للإحتراق مقاسا في الشرطين النظاميين:

$$2mol\,(C_2H_6) \rightarrow 7mol\,(O_2)$$

$$\left.\begin{array}{l} 30g \rightarrow 7.22,4\ L \\ 0,5g \rightarrow V_{O_2} \end{array}\right\} \quad V_{O_2} = 1,3\ L$$

جـ - حساب كتلة غاز الفحم الناتجة :

$$2mol\,(C_2H_6) \longrightarrow 4mol\,(CO_2)$$

$$\left.\begin{array}{l} 30g \longrightarrow 4.44\ g \\ 0,5g \longrightarrow m_{CO_2} \end{array}\right\} \quad m_{CO_2} = 1,5\ g$$

د - حساب حجم بخار الماء :

$$2mol\,(C_2H_6) \longrightarrow 6\ mol\,(H_2O)$$

$$\left.\begin{array}{l} 30\,g \longrightarrow 6.22,4\ L \\ 0,5g \longrightarrow V_{H_2O} \end{array}\right\} \quad V_{H_2O} = 1,12\ L$$

ملاحظة : للإجابة على السؤال (ب - ج - د) يمكن الاستعانة بجدول التقدم

التمرين 4

نحرق فحما هيدروجينيا غازيا C_xH_y حرقا تاما فلزم لذلك $30\,mL$ من غاز الأكسجين و نتجت كمية من الماء و $20\,mL$ من غاز CO_2.

- أوجد العائلة التي ينتمي إليها هذا الفحم الهيدروجيني.

الحل

- إيجاد العائلة التي ينتمي إليها هذا الفحم الهيدروجيني :

- كتابة معادلة التفاعل المنمذج لتفاعل الإحتراق :

$$C_xH_y + (x+\frac{y}{4})O_2 \rightarrow CO_2 + \frac{y}{2}H_2O$$

$$(x+\frac{y}{4})\,mol\,(O_2) \rightarrow x\,mol\;(CO_2)$$

$$(x+\frac{y}{4})\,22,4\,L \rightarrow x\,22,4\,L$$

$$30.10^{-3}\,L \longrightarrow 20.10^{-3}\,L$$

$$30.10^{-3}.x\,22,4 = 20.10^{-3}.(x+\frac{y}{4})22,4$$

$$30\,x = 20\,x + 5\,y$$

$$10\,x = 5y$$

$$y = 2\,x$$

إذن هذا الفحم الهيدروجيني ينتمي إلى عائلة الألسانات.

التمرين 5

تجري عملية الإحتراق التام في الهواء لـ $7,4\,g$ من حمض كربوكسيلي (A) كثافة بخاره بالنسبة للهواء هي 2,55.

1- أكتب معادلة تفاعل الإحتراق.

2- أوجد الصيغة الجزيئية المجملة للمركب (A) .

3- أعط صيغته نصف المفصلة و كتابته الطوبولوجية مع تسميته.

4- أحسب حجم ثنائي أكسيد الكربون الناتج مقاسا في الشرطين النظاميين.

يعطى: $M_H = 1\,g/mol$ ، $M_O = 16\,g/mol$ ، $M_C = 12\,g/mol$

الحل

- كتابة معادلة الإحتراق التام :

$$C_nH_{2n}O_2 + \left(\frac{3n-2}{2}\right)O_2 \rightarrow n\,CO_2 + n\,H_2O$$

- إيجاد الصيغة الجزيئية المجملة للمركب (A) :

- حساب الكتلة المولية للمركب (A) :

$$M = 29 \times d = 29 \times 2,55 = 73,95\,g/mol$$

- بطريقة أخرى لدينا : $M = 14\,n + 32$

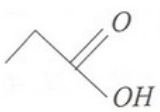
$$73,95 = 14n + 32 \longrightarrow n = 3$$

- الصيغة الجزيئية المجملة هي : $C_3H_6O_2$ أو C_2H_5-COOH

- صيغته نصف المفصلة هي :

$$CH_3-CH_2-C(=O)-OH$$

- الكتابة الطوبولوجية هي :



- المركب (A) هو حمض البروبانويك.

4 -حساب حجم ثنائي أكسيد الكربون الناتج مقاسا في الشرطين النظاميين :

$$2\,C_3H_6O_2 + 7\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$$

$$2\,mol(C_3H_6O_2) \rightarrow 6\,mol(CO_2)$$

$$\left.\begin{array}{l} 2.74\,g \longrightarrow 6.22,4\,L \\ 7,4\,g \longrightarrow V_{CO_2} \end{array}\right\} \quad V_{CO_2} = 6,72\,L$$

التمرين 6

- غازي كتلته الحجمية $2,59\,g/L$ مقاسة في الشروط النظامية.

- صيغته الجزيئية المجملة.

- أكتب الصيغ نصف المفصلة الممكنة مع تسمية كل متماكب.

- أحسب النسب المئوية لمكوناته.

يعطى: $M_H = 1\,g/mol$ ، $M_C = 12\,g/mol$

الحل

1 - الصيغة الجزيئية المجملة للألكان :

نحسب أولا الكتلة المولية :

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{M}{V_M}$$

$$M = \rho . V_M = 2,59.22,4 \simeq 58 g/mol$$

علما أن الصيغة العامة للألكان هي : C_nH_{2n+2}

$$M = 12n + 1(2n+2) = 14n + 2$$

$$14n + 2 = 58$$

$$n = \frac{58-2}{14} = 4$$

المركب هو : C_4H_{10}

2 - الصيغ نصف المفصلة الممكنة :

بوتان $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$

2 - ميثيل بروبان $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

3 - النسب المئوية لمكوناته :

نسبة الكربون :

$$\left.\begin{array}{l} (C_4H_{10}) \rightarrow 100\% \\ (C) \longrightarrow \%C \end{array}\right\} \quad \%C = \frac{48.100}{58} = 82,76\%$$

نسبة الهيدروجين :

$$\left.\begin{array}{l} (C_4H_{10}) \rightarrow 100\% \\ (H) \rightarrow \%H \end{array}\right\} \quad \%H = \frac{10.100}{58} = 17,24\%$$

التمرين 7

1 - أكتب مختلف الصيغ نصف المفصلة للحمض الكربوكسيلي التالي $C_5H_{10}O_2$ مع تسميتها.

2 - مركب أكسجيني صيغته المجملة $C_5H_{10}O$

أ- ما هي الوظيفة التي يمكن إسنادها له.

ب- أعط بعض مماكبات الصيغة السابقة مع تسمية كل مماكب.

3 - أ- الأمينات تعتبر أحماضا أو أسسا حسب تعريف برونشد.

ب- لديك الأمين التالي $C_5H_{13}N$

أعط بعض الصيغ نصف المفصلة مع تسمية كل صيغة.

ما هو صنف كل صيغة

الحل

1 - الصيغ نصف المفصلة للحمض الكربوكسيلي $C_5H_{10}O_2$ مع تسميتها.

بنتانويك $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}(=O)$	3 -ميثيل بوتانويك $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_2-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}(=O)$
2 - ميثيل بوتانويك $CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}(=O)$	2،2 -ثنائي ميثيل بروبانويك $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{C}}}}-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{C}}(=O)$

2 - أ- المركب $C_5H_{10}O$ من الشكل $C_nH_{2n}O$ وعليه فالوظيفة التي يمكن اسنادها له هي : الوظيفة الألدهيدية، الوظيفة الكيتونية .

ب- المماكبات تسميها :

بنتانال $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}(=O)$	2،2 -ثنائي ميثيل بروبانال $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{C}}}}-\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}(=O)$	3 - ميثيل بوتانون $CH_3-\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$
2 - ميثيل بوتانال $CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}(=O)$	بنتان - 2 - ون $CH_3-CH_2-CH_2-\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$	
3 - ميثيل بوتانال $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_2-\underset{\displaystyle H}{\underset{|}{C}}(=O)$	بنتان - 3 - ون $CH_3-CH_2-\overset{\displaystyle O}{\overset{\|}{C}}-CH_2-CH_3$	

أ- حسب برونشتد لوري الأمينات تعتبر أسسا لأنها تكتسب بروتون هيدروجين H^+.

ب- الصيغ نصف المفصلة الامين مع ذكر الإسم والصنف .

الصيغ نصف المفصلة	الإسم	الصنف
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-NH_2$	بنتان امين	أمين أولي
$CH_3-CH_2-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-NH_2$	1 - ميثيل بوتان امين	أمين أولي
$CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2-NH_2$	2 - ميثيل بوتان امين	أمين أولي
$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2-CH_2-NH_2$	3 - ميثيل بوتان امين	أمين أولي
$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-NH_2$	2،1 - ثنائي ميثيل بروبان امين	أمين أولي
$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}-CH_2-NH_2$	2،2 - ثنائي ميثيل بروبان امين	أمين أولي
$CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}-NH_2$	1،1 - ثنائي ميثيل بروبان امين	أمين أولي
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-NH-CH_3$	N- ميثيل بوتان امين	أمين ثانوي
$CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-NH-CH_3$	N-ميثيل،1 - ميثيل بروبان امين	أمين ثانوي
$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2-NH-CH_3$	N-ميثيل،2 - ميثيل بروبان امين	أمين ثانوي
$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{C}}-NH-CH_3$	N- ميثيل 1،1 - ثنائي ميثيل إيثان أمين	أمين ثانوي
$CH_3-CH_2-CH_2-NH-CH_2-CH_3$	N-ايثيل بروبان امين	أمين ثانوي

الصنف	الإسم	الصيغ نصف المفصلة
أمين ثانوي	N-ايثيل، 1 - ميثيل ايثان امين	$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-NH-CH_2-CH_3$
أمين ثالثي	N-ايثيل ،N-ميثيل ايثان امين	$CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{N}}-CH_2-CH_3$
أمين ثالثي	N، N- ثنائي ميثيل بروبان امين	$CH_3-CH_2-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{N}}-CH_3$
أمين ثالثي	N،N- ثنائي ميثيل -1 ميثيل إيثان أمين	$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{N}}-CH_3$

التمرين 8

لمعرفة الطبيعة الكيميائية لمادة (A) صيغتها $C_xH_yO_z$ أجرينا التجارب التالية:

1 - أحرقنا في وفرة من الأكسجين $1,8\ g$ من (A) فحصلنا على $0,1\ mol$ من CO_2 و $0,1\ mol$ من H_2O

- أكتب معادلة الإحتراق الحاصل.

2 - عينا الكثافة البخارية للمادة (A) بالنسبة للهواء فوجدنا 2,48

- أوجد الصيغة الجزيئية المجملة.

3 - أضفنا كمية من المادة (A) إلى DNPH فتشكل راسب أصفر برتقالي.

- ما الطبيعة الكيميائية التي يمكن إسنادها لـ (A) و ما هي الصيغ نصف المفصلة الممكنة لـ (A) مع التسمية.

4 - سخنا مزيجا يتكون من المادة (A) و محلول فهلنغ فتشكل راسب أحمر آجري.

- حدد الطبيعة الكيميائية الحقيقية لـ (A).

5 - أكسدنا (A) أكسدة مقتصدة بواسطة محلول محمض لبرمنغنات البوتاسيوم فحصلنا على مركب (A') صيغته :

$$\begin{matrix} R \\ R' \end{matrix}\!\!\diagdown\!\!\diagup CH-COOH$$

-استنتج الصيغة نصف المفصلة للمركب (A') مع ذكر اسمه.

يعطى: $M_C = 12\ g/mol$ ، $M_O = 16\ g/mol$ ، $M_H = 1\ g/mol$

الحل

1 - معادلة تفاعل الإحتراق :

$$C_xH_yO_z + \left(x+\frac{y}{4}-\frac{z}{2}\right)O_2 \longrightarrow x\,CO_2 + \frac{y}{2}H_2O$$

2 - ايجاد الصيغة الجزيئية المجملة :

- نحسب أولا الكتلة المولية : باعتبار المركب غازي

$$d=\frac{M}{29} \longrightarrow M = d\times 29$$

$$M = 2,48\times 29 = 71,92 \simeq 72\ g/mol$$

- ايجاد x اعتمادا على معادلة التفاعل الكيميائي :

$$1mol\left(C_xH_yO_z\right) \rightarrow x\,mol\left(CO_2\right)$$

$$\left.\begin{matrix} 72\ g \longrightarrow x\ mol \\ 1,8\ g \longrightarrow 0,1\ mol \end{matrix}\right\} \quad x=\frac{0,1.72}{1,8}=4$$

- ايجاد y اعتمادا على معادلة التفاعل الكيميائي :

$$1\ mol\left(C_xH_yO_z\right) \rightarrow \frac{y}{2}mol\left(H_2O\right)$$

$$\left.\begin{matrix} 72\ g \longrightarrow \frac{y}{2}\ mol \\ 1,8\ g \longrightarrow 0,1\ mol \end{matrix}\right\} \quad y=\frac{2.0,1\times 72}{1,8}=8$$

- ايجاد z علما أن : $12x+y+16z=72\ g/mol$

$$16z = 72-\left(12x+y\right)$$

$$z=\frac{72-\left(12x+y\right)}{16}=\frac{72-\left(12\times 4+8\right)}{16}=1$$

المركب هو : C_4H_8O

3 - بما أن المركب (A) تفاعل مع DNPH اذن يمكن أن يكون عبارة عن ألدهيد أو كيتون.
- الصيغ نصف المفصلة مع التسمية :

الصيغة نصف المفصلة	الإسم
$CH_3-CH_2-CH_2-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-H$	بوتانال
$CH_3-\underset{\underset{CH_3}{\|}}{CH}-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-H$	2 -ميثيل بروبانال
$CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-CH_3$	بوتانون

4 - بما أن المركب (A) تفاعل مع محلول فهلنغ وأعطى راسبا أحمر أجوري بعد التسخين يكون المركب (A) ألدهيدا.
5 - الأكسدة المقتصدة لألدهيد تعطي حمض كربوكسيلي صيغته العامة في هذه الحالة : $C_4H_8O_2$

- صيغته نصف المفصلة $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{\|}}{CH}-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-OH$

- اسمه : 2 - ميثيل بروبانويك .

التمرين 9

مركب عضوي أكسجيني (A) أحادي الوظيفة و غير حلقي صيغته العامة $C_nH_{2n}O$ تمثل النسبة الكتلية للهيدروجين فيه 10,35 %.
1- أوجد صيغته الجزيئية المجملة.
2 - أكتب نصف المفصلة الممكنة مع تسمية كل صيغة و إعطاء كتابتها الطوبولوجية.
- تؤكسد المركب (A) أكسدة مقتصدة بواسطة محلول برمنغنات البوتاسيوم في وسط حمضي فيعطي مركبا (B).
- أكمل المعادلات النصفية التالية:
المعادلة النصفية للأكسدة :

$$A + \ldots H_2O = CH_3\text{-}CH_2\text{-}COOH + \ldots H_3O^+ + 2e^-$$

المعادلة النصفية للإرجاع :

$$MnO_4^- + \ldots\ldots + \ldots\ldots = Mn^{2+} + \ldots\ldots$$

2 - أكتب معادلة الأكسدة -إرجاع.
3 -ما هي الوظيفة الكيميائية للمركب (B) ؟
- استنتج الوظيفة الكيميائية للمركب (A).
4 - إذا علمت أن حجم المحلول المؤكسد هو $20\,cm^3$ و تركيزه $1\,mol/L$، أحسب كتلة المركب (B) الناتجة.
جـ-تؤكسد المركب(B) أكسدة تامة فينتج مركب غازي(D) و بخار الماء.
1 - أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي السابق.
2 - أحسب حجم الغاز الناتج (D) مقاسا في الشرطين النظاميين.

يعطى: $M_H = 1\,g/mol$ ، $M_O = 16\,g/mol$ ، $M_C = 12\,g/mol$

- الصيغة الجزيئية المجملة :اعتمادا على قانون النسب المئوية نكتب:

$2n \longrightarrow 10,35\ \%$

$14n+16 \longrightarrow 100\ \%$ $\qquad M = 14n + 16$

$2n \times 100 = 10,35.(14n + 16)$

$200\,n = 144,9n + 165,6$

$n = \frac{165,6}{55,1} = 3$

الصيغة : C_3H_6O

أ- 2 - الصيغ نصف المفصلة مع الإسم والكتابة الطوبولوجية

الصيغة نصف المفصلة	الإسم	الكتابة الطوبولوجية
$CH_3-CH_2-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-H$	بروبانال	
$CH_3-\overset{\overset{O}{\|\|}}{C}-CH_3$	بروبانون	

- معادلات التفاعل الكيميائي :
- تكميل المعادلات:

المعادلة النصفية للأكسدة : $\left(CH_3-CH_2-CHO+3H_2O = CH_3-CH_2-COOH+2H_3O^+ + 2e^-\right)\times 5$

المعادلة النصفية للإرجاع : $\left(MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 12H_2O\right)\times 2$

معادلة الأكسدة - الإرجاع

$$2MnO_4^- + 16\,H_3O^+ + 5\,CH_3-CH_2-CHO + 15\,H_2O = 2Mn^{2+} + 24H_2O + 5CH_2-CH_2-COOH + 10\,H_2O$$

$$2MnO_4^- + 6H_4O^+ + 5CH_3-CH_2-CHO = 2Mn^{2+} + 9H_2O + 5\,CH_2-CH_2-COOH$$

3 - الوظيفة الكيميائية للمركب (B) : حمض كربوكسيلي

- الوظيفة الكيميائية للمركب (A): ألدهيد .

---

4 - حساب كتلة المركب (B) الناتجة :

- نحسب أولا الكتلة المولية للمركب :

$$M_{C_3H_6O_2} = 3.12 + 6.1 + 2.16 = 74\ g/mol$$

- اعتمادا على معادلة التفاعل الكيميائي نكتب :

$$2mol\left(MnO_4^-\right) \rightarrow 5mol\left(C_3H_6O_2\right)$$

$$\left.\begin{array}{l} 2\ mol \longrightarrow 5.74g \\ C.V \longrightarrow m_B \end{array}\right\} \quad m_B = \frac{C.V.5.74}{2} = \frac{1.0{,}02.5.74}{2} = 3{,}7\ g$$

التمرين 10

1 - مركب عضوي(A) صيغته الجزيئية العامة : $C_nH_{2n+2}O$ تمثل كتلة الكربون فيه 3أضعاف كتلة الأكسجين.

- أوجد الصيغة الجزيئية المجملة للمركب (A).

2 - يتفاعل المركب (A)مع الصوديوم فينطلق غاز الهيدروجين.

أ-استنتج الوظيفة الكيميائية للمركب (A).

ب- أكتب بعض الصيغ نصف المفصلة للمركب (A) مع ذكر الإسم الموافق لكل صيغة.

3 - يؤكسد المركب (A) أكسدة مقتصدة بواسطة محلول محمض لبرمنغنات البوتاسيوم فينتج مركب (B) يعطي راسبا أصفرا برتقاليا مع كاشف DNPH ولا يتأثر بمحلول فهلنغ.

أ-ما هي الوظيفة الكيميائية للمركب (B) ؟

ب- حدد الآن بدقة صيغة المركب (A) ؟

جـ-أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع ثم معادلة الأكسدة الإرجاعية.

يعطى: $M_H = 1\ g/mol$ ، $M_O = 16\ g/mol$ ، $M_C = 12\ g/mol$

الحل

1 - الصيغة الجزيئية المجملة للمركب : $C_nH_{2n+2}O$

حسب قانون النسب الكتلية : $\frac{12n}{m_C} = \frac{16}{m_O}$

علما أن : $m_C = 3\ m_O$

$$\frac{12n}{3m_O} = \frac{16}{m_O}$$

$$4n = 16 \longrightarrow n = \frac{16}{4} = 4$$

المركب هو : $C_4H_{10}O$

---

2 - أ - بما أن المركب (A) يتفاعل مع الصوديوم وينطلق غاز الهيدروجين نستنتج أن الوظيفة الكيميائية للمركب (A) كحولية .

جـ - 1 - معادلة الأكسدة التامة للحمض :

$$C_3H_6O_2 + \frac{7}{2}O_2 \rightarrow 3CO_2 + 3H_2O$$

$$2C_3H_6O_2 + 7O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$

2 -حساب حجم المركب D :

$$1mol(C_3H_6O_2) \rightarrow 3mol(CO_2)$$

$$\left.\begin{array}{l} 74g \longrightarrow 3.22{,}4\ L \\ 37 \longrightarrow V_D \end{array}\right\} \quad V_D = 3{,}36\ L$$

ب- الصيغ نصف المفصلة مع التسمية :

الصيغة نصف المفصلة	الإسم
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	بوتان-1- أول
$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2-OH$	2 -ميثيل بروبان - 1 - أول
$CH_3-\underset{\displaystyle OH}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2-CH_3$	بوتان- 2 - أول
$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{\overset{\displaystyle OH}{\overset{\vert}{C}}}}-CH_3$	2 -ميثيل بروبان - 2 - أول

---

3 -بما أن المركب (B) يتفاعل مع كاشف DNPH ولا يتأثر بمحلول فهلنغ نستنتج أن:

أ - الوظيفة الكيميائية للمركب (B) كيتونية.

ب-الوظيفة الكيميائية للمركب A كحول ثانوي لأن الأكسدة المقتصدة لكحول ثانوي تعطي كيتونا صيغته : $CH_3-\underset{\displaystyle O}{\underset{\Vert}{C}}-CH_2-CH_3$

جـ - معادلات التفاعل الكيميائي

المعادلة النصفية للأكسدة: $5\left(C_4H_{10}O+2H_2O=C_4H_8O+2H_3O^+ +2e^-\right)$

المعادلة النصفية للارجاع $2\left(MnO_4^- +8H_3O^+ +5e^- =Mn^{2+} +12H_2O\right)$

معادلة الأكسدة - إرجاع : $5C_4H_{10}O+10H_2O+2MnO_4^- +16H_3O^+ =5C_4H_8O+10H_3O^+ +2Mn^{2+} +24H_2O$

بعد التبسيط : $5\,C_4H_{10}O+2\,MnO_4^- +6H_3O^+ =5\,C_4H_8O+2\,Mn^{2+} +14\,H_2O$

تمرين 11

تعرفة الصيغة الجزيئية المجملة لفحم هيدروجيني (A) نتبع الخطوات التالية :

I- إن الإحتراق التام لـ $0,2\,mol$ من فحم هيدروجيني (A) نتج عنه $19,2\,L$ من غاز ثنائي أكسيد الكربون و $14,4\,g$ من بخار الماء (الحجم المولي للغازات هو $V_M = 24\ L/mol$).

1 - أكتب معادلة التفاعل الكيميائي.

2 - أوجد الصيغة الجزيئية المجملة للفحم الهيدروجيني.

3 - ما هي العائلة التي ينتمي إليها إذا علمت أن سلسلته مفتوحة.

4 - أعط في جدول الصيغ نصف المفصلة الممكنة للفحم الهيدروجيني وتسميتها و كتابتها الطوبولوجية.

II- إن إماهة الفحم الهيدروجيني (A) نتج عنه مركب عضوي أكسجيني (B).

1 - أكتب معادلة تفاعل الإماهة .

- ما هو صنف المركب (B) الناتج ثم أعط إسمه و كتابته الطوبولوجية.

2 - نأخذ حجما $V_1=30mL$ من المركب (B) ونعايره بواسطة محلول بيكرومات البوتاسيوم $(2K^+ + Cr_2O_7^{2-})_{aq}$ في وسط حمضي تركيزه المولي $C_2 = 1\ mol/L$ فيلزم لذلك حجم قدره $V_2=10\ mL$، فإذا علمت أن الثنائية(مر/ مؤ) الداخلة في التفاعل هي $(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$.

أ - أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع ثم إستنتج المعادلة الإجمالية.

ب - أعط إسم المركب العضوي (C) الناتج و كتابته الطوبولوجية.

جـ-عين التركيز المولي للمركب (B) .

يعطى: $M_H = 1\ g/mol$ ، $M_O = 16\ g/mol$ ، $M_C = 12\ g/mol$

الحل

1 - معادلة تفاعل الاحتراق :

$$C_xH_y+\left(x+\frac{y}{4}\right)O_2 \rightarrow xCO_2+\frac{y}{2}H_2O$$

2 - إيجاد الصيغة الجزيئية المجملة:

إيجاد x اعتمادا على معادلة التفاعل :

$$1mol(C_xH_y)\rightarrow x(CO_2)\ mol$$

$$\left.\begin{array}{l}1\ mol \longrightarrow x.24L\\ 0,2\ mol \rightarrow 19,2L\end{array}\right\} 0,2.x.24=1.19,2\rightarrow x=\frac{19,2}{4,8}=4$$

إيجاد y اعتمادا على معادلة التفاعل :

$$1mol(C_xH_y)\rightarrow \frac{y}{2}mol(H_2O)$$

$$\left.\begin{array}{l}1mol\rightarrow \frac{y}{2}.18\ g\\ 0,2mol\rightarrow 14,4\ g\end{array}\right\} 0,2.\frac{y}{2}.18=1.14,4\rightarrow y=\frac{14,4}{9.0,2}=8$$

المركب هو : C_4H_8

3 - المركب من الشكل C_nH_{2n} وعليه العائلة التي ينتمي اليها هي عائلة الألسانات.

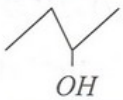
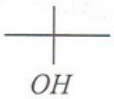
4 - الصيغ نصف المفصلة مع التسمية والكتابة الطوبولوجية :

الصيغة نصف المفصلة	الإسم	الكتابة الطوبولوجية
$CH_3-CH_2-CH=CH_2$	بوت - 1 - ان	
$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}=CH_2$	2 -ميثيل بروبن	
$CH_3-CH=CH-CH_3$	بوت- 2 - ان	

II-1- معادلة تفاعل الإماهة :

$$C_4H_8+H_2O\rightarrow C_4H_9-OH$$

الكحول الناتج يكون حسب الصيغ نصف المفصلة السابقة للألسان، إما كحولا ثانويا أو ثالثيا لأن مجموعة الهيدروكسيل OH- تتحد مع ذرات الكربون الحاوية العدد الأقل من ذرات الهيدروجين حسب الجدول التالي :

الصيغة نصف المفصلة	الإسم	الكتابة الطوبولوجية
$CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle OH}{\underset{\vert}{C}H}-CH_3$	بوتان - 2 -أول	
$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle OH}{\overset{\vert}{\underset{\vert}{C}}}}-CH_3$	2 -ميثيل بروبان- 2 -أول	

2 - معادلة التفاعل الكيميائي : علما أن الأكسدة المقتصدة لكحول ثانوي تعطي كيتونا أما الأكسدة المقتصدة لكحول ثالثي فلا تتم .

المعادلة النصفية للأكسدة : $3\left(CH_3-CH_2-CHOH-CH_3+2H_2O \rightarrow CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle O}{\underset{\Vert}{C}}-CH_3+2H_3O^+ + 2e^-\right)$

المعادلة النصفية للإرجاع : $Cr_2O_7^{2-}+14H_3O^+ + 6e^- = 2Cr^{3+} + 21H_2O$

معادلة الأكسدة والإرجاع :

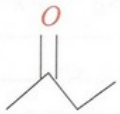
$$3CH_3-CH_2-CHOH-CH_3+6H_2O+Cr_2O_7^{2-}+14H_3O^+ \rightarrow 3CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle O}{\underset{\Vert}{C}}-CH_3+6H_3O^+ +2Cr^{3+}+21H_2O$$

$$3CH_3-CH_2-CHOH-CH_3+Cr_2O_7^{2-}+8H_3O^+ \rightarrow 3CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle O}{\underset{\Vert}{C}}-CH_3+2Cr^{3+}+15H_2O$$

ب - المركب(C) الناتج عبارة عن كيتون

- اسمه :بوتانون

- الكتابة الطوبولوجية :



جـ- حساب التركيز المولي للمركب (B) : $\frac{C_1V_1}{3}=\frac{C_2V_2}{1}$ ومنه : $C_1=\frac{3C_2V_2}{V_1}=\frac{3.1.10.10^{-3}}{30.10^{-3}}=1\,mol/L$

ملاحظة : يمكن كتابة المعادلات الكيميائية للأكسدة والإرجاع بالشكل التالي :

المعادلة النصفية للأكسدة : $CH_3-CH_2-CHOH-CH_3 = CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle O}{\underset{\Vert}{C}}-CH_3+2H^+ + 2e^-$

المعادلة النصفية للإرجاع : $Cr_2O_7^{2-}+14H^+ + 6e^- = 2Cr^{3+} + 4\ H_2O$

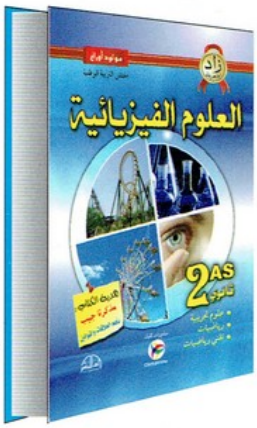
المعادلة النصفية للأكسدة والإرجاع :

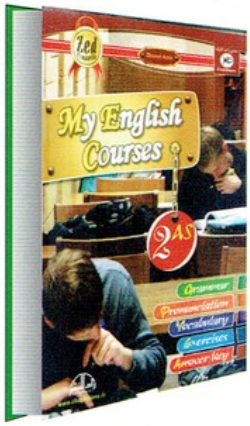
$$3CH_3-CH_2-CHOH-CH_3+Cr_2O_7^{2-}+14H^+ = 3CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle O}{\underset{\Vert}{C}}-CH_3+6H_3O^+ +2Cr^{3+}+7H_2O$$

$$3CH_3-CH_2-CHOH-CH_3+Cr_2O_7^{2-}+8H^+ \rightarrow 3CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle O}{\underset{\Vert}{C}}-CH_3+6H_3O^+ +2Cr^{3+}+7H_2O$$

الإيداع القانوني : السداسي الثاني 2016
9 789947 311004

من إصداراتنا ...





منشورات كليك

ClicEditions

حي الكثبان، عمارة أ، مدخل 10، المحمدية، الجزائر

الهاتف: 06 07 82 023 | 00 63 05 0560
الناسوخ : 06 07 82 023 | 01 63 05 0560
02 63 05 0560
04 63 05 0560

البريد الإلكتروني: cliceditions @gmail.com

www.cliceditions.dz